



Departamento de Engenharia Civil
Faculdade de Ciências e Tecnologia
Universidade de Coimbra



Associação para o Desenvolvimento da Engenharia Civil

Estudo de sistema de lajes aligeiradas pré-esforçadas e pré-fabricadas com vigotas em U utilizando cordão de pré-esforço e armadura complementar, nome do sistema Lajes Universal

Pedro Miguel Duarte dos Santos

Eduardo Nuno Brito Santos Júlio

Coimbra

Março de 2008

Índice

1	Introdução	5
1.1	Generalidades	5
1.2	Análise técnica da solução proposta.....	6
1.3	Simbologia	8
1.3.1	Letras latinas maiúsculas	8
1.3.2	Letras latinas minúsculas	11
1.3.3	Letras gregas	13
1.4	Bases de cálculo	16
1.4.1	Regulamentação	16
1.4.2	Estados Limites	16
1.4.3	Modelo de Cálculo	17
1.4.4	Perdas de Pré-Esforço	20
2	Verificação da Segurança.....	25
2.1	Estados Limites Últimos	25
2.1.1	Estado Limite Último de Flexão	25
2.1.2	Estado Limite Último de Esforço Transverso	29
2.2	Estados Limites de Utilização	30
2.2.1	Estado Limite de Fendilhação	30
2.2.2	Estado Limite de Deformação.....	37
3	Elementos de Medição	43
3.1	Armadura de Distribuição	43
3.2	Vigotas	43
3.3	Blocos de Aligeiramento	44
3.4	Betão Complementar.....	44
3.5	Armadura ordinária da nervura	44
3.6	Peso Próprio	45
4	Especificações Técnicas	47
5	Tabelas de Dimensionamento	49
6	Exemplo de Aplicação	87
7	Ensaio Complementares	91
8	Declaração de Conformidade.....	93
9	Referências	95

1 Introdução

1.1 Generalidades

O presente documento, solicitado pela empresa PRESDOURO – Pré-Esforçados Beira Douro, S.A., apresenta a formulação teórica para a determinação das propriedades mecânicas resistentes de lajes aligeiradas pré-esforçadas e pré-fabricadas com vigotas.

Este documento é constituído por cinco capítulos. O primeiro capítulo apresenta uma análise técnica da solução construtiva, as bases de cálculo necessárias ao desenvolvimento da formulação teórica e simbologia.

O segundo capítulo aborda a verificação da segurança, sendo apresentadas as formulações para verificação da segurança aos Estados Limites Últimos e Estados Limites de Utilização. O terceiro capítulo apresenta as especificações necessárias para a definição dos elementos de medição das armaduras, betão, vigotas e blocos de aligeiramento.

O quarto capítulo inclui um conjunto de especificações técnicas, orientadoras mas não obrigatórias, para efeitos de cálculo e construção de pavimentos utilizando esta solução construtiva.

O quinto capítulo é constituído por um conjunto de tabelas de dimensionamento com todos os elementos necessários à verificação da segurança e medição. O sexto capítulo inclui exemplos de cálculo de pavimentos aligeirados recorrendo às tabelas de dimensionamento.

A ACIV/DEC-FCTUC recomenda a realização de ensaios experimentais à escala real, de forma a validar os resultados obtidos para as propriedades mecânicas dos pavimentos, analisar o comportamento estrutural do sistema construtivo proposto e eventualmente proceder a alguns ajustes que possam melhorar a sua eficiência. No sétimo capítulo descreve-se sucintamente alguns ensaios que poderão ser realizados no Laboratório de Ensaio de Materiais e Estruturas do DEC-FCTUC.

No oitavo capítulo apresenta-se uma declaração de conformidade emitida pela ACIV/DEC-FCTUC, assegurando a aplicação da legislação em vigor na elaboração deste estudo, e por último no nono capítulo a lista de referências que serviram de base ao mesmo.

As propriedades mecânicas da solução construtiva em estudo, apresentadas neste documento, foram determinadas de acordo com a regulamentação em vigor, nomeadamente o Regulamento

de Estruturas de Betão Armado e Pré-Esforçado (REBAP), aprovado pelo Decreto-Lei nº 349-C/83 de 30 de Julho [1], e do Regulamento de Segurança e Acções para Estruturas de Edifícios e Pontes (RSAEEP), aprovado pelo Decreto-Lei nº 235/83 de 31 de Maio [2]. Com a entrada em vigor do Eurocódigo 2 [3], os valores destas propriedades deverão ser actualizados.

1.2 Análise técnica da solução proposta

Os pavimentos tradicionais constituídos por uma laje aligeirada pré-esforçada e pré-fabricada com vigotas são utilizados, na generalidade dos casos, em edifícios habitacionais de cariz unifamiliar e multifamiliar, caracterizados pela existência de um reduzido número de pisos elevados.

A adopção deste sistema construtivo é vantajosa, devido à simplicidade e rapidez de execução, baixo custo associado a materiais e mão-de-obra especializada, ausência de cofragem e ao seu satisfatório comportamento estrutural em situações de serviço.

As actuais especificações de dimensionamento deste tipo de pavimentos obrigam à verificação dos Estados Limites Últimos e dos Estados Limites de Utilização. Os Estados Limites Últimos a verificar são o de Resistência à Flexão e o de Resistência ao Esforço Transverso. A verificação dos Estados Limites de Utilização implica a verificação do Estado Limite de Fendilhação e do Estado Limite de Deformação.

A utilização deste sistema estrutural é geralmente limitada a vãos máximos que rondam os 6 metros, devido à deformabilidade excessiva do pavimento. Com uma utilização generalizada em edifícios habitacionais, o controlo da deformabilidade do pavimento torna-se essencial para reduzir o aparecimento de fendilhação em paredes de alvenaria. De forma a alargar o âmbito da sua utilização, em termos do vão máximo, os fabricantes de lajes aligeiradas pré-fabricadas e pré-esforçadas com vigotas utilizam geralmente a colocação de duas ou três vigotas dispostas em paralelo em vez de apenas uma.

A solução construtiva em análise, utilizando uma vigota em π invertido, apresenta diversas vantagens. Uma das vantagens é o facto de ser um elemento de betão pré-esforçado, monolítico, com uma configuração que corresponde aproximadamente a duas vigotas tradicionais dispostas em paralelo. Esta configuração, por si só, implica um acréscimo significativo dos esforços resistentes, nomeadamente do momento flector e do esforço transversal resistentes.

A utilização deste tipo de vigota, com um banzo consideravelmente superior ao das tradicionais vigotas conduz a um aumento da largura disponível para colocação de armadura de pré-esforço na zona traccionada do pavimento. Este acréscimo de armadura de pré-esforço, conjugada com a existência de um varão de armadura ordinária entre as almas da vigota, conduz a uma aumento relativamente significativo do momento flector resistente.

A configuração da vigota em π invertido, conduz à existência de uma alma da secção transversal do pavimento que corresponde aproximadamente ao dobro da largura das tradicionais vigotas. A este aumento significativo da largura da alma, corresponde um aumento da mesma ordem de grandeza no esforço transversal resistente.

De forma análoga às considerações feitas para o momento flector resistente, verifica-se que os valores necessários para anular as tensões de compressão no betão (momento de descompressão) e para atingir a tensão de rotura na fibra mais traccionada com consequente abertura de fendas (momento de fissuração) são relativamente superiores aos fornecidos pelas tabelas de propriedades mecânicas dos tradicionais pavimentos aligeirados de vigotas com uma configuração semelhante. Este facto deve-se essencialmente ao aumento da secção transversal da vigota pré-esforçada.

Em termos de deformabilidade, constata-se que a rigidez de flexão também aumenta significativamente, conduzindo a menores deformações e possibilitando, desde logo, a utilização deste tipo de pavimento em vãos de maiores dimensões.

A principal desvantagem apresentada por esta solução é um aumento do peso da vigota, por possuir dimensões superiores, o que implica um esforço adicional no manuseamento dos materiais em obra. No entanto, este facto não aparenta ser desencorajador da adopção desta solução.

Outra desvantagem da solução construtiva poderá estar associada à diminuta largura entre almas da vigota. Sendo colocado entre estas almas um varão de armadura ordinária, é essencial que este seja envolvido por um volume de betão adequado à eficaz transmissão de esforços entre armadura e betão. Este problema poderá ser resolvido adoptando um betão com agregados de menor dimensão.

1.3 Simbologia

1.3.1 Letras latinas maiúsculas

A	-	Área
A_{fc}	-	Área do banzo da laje de betão complementar
A_s	-	Área da secção transversal da armadura ordinária
A_{sd}	-	Área da secção transversal da armadura de distribuição
A_{sn}	-	Área da secção transversal da armadura ordinária da nervura
A_{sp}	-	Área da secção transversal da armadura de pré-esforço
A_v	-	Área da secção transversal da vigota
A_{wc}	-	Área da alma da laje de betão complementar
A_{wcv}	-	Área da alma da laje de betão complementar paralela à alma da vigota
E	-	Módulo de elasticidade longitudinal
E_c	-	Módulo de elasticidade longitudinal do betão
E_{cl}	-	Módulo de elasticidade longitudinal do betão da laje de betão complementar
E_{cv}	-	Módulo de elasticidade longitudinal do betão da vigota
E_h	-	Módulo de elasticidade longitudinal do material de homogeneização da secção
E_s	-	Módulo de elasticidade longitudinal da armadura ordinária
E_{sd}	-	Módulo de elasticidade longitudinal da armadura de distribuição
E_{sp}	-	Módulo de elasticidade longitudinal da armadura de pré-esforço

- EI - Rigidez de flexão
- EI_o - Rigidez de flexão do pavimento correspondente à largura de influência da vigota
- $(EI)_{fc}$ - Rigidez de flexão do banzo da laje de betão complementar relativamente à linha neutra
- $(EI)_s$ - Rigidez de flexão da armadura ordinária relativamente à linha neutra
- $(EI)_{sd}$ - Rigidez de flexão da armadura de distribuição relativamente à linha neutra
- $(EI)_{sp}$ - Rigidez de flexão da armadura de pré-esforço relativamente à linha neutra
- $(EI)_v$ - Rigidez de flexão da vigota relativamente à linha neutra
- $(EI)_{wc}$ - Rigidez de flexão da alma da laje de betão complementar relativamente à linha neutra
- $(EI)_{wcv}$ - Rigidez de flexão da alma da laje de betão complementar paralela à alma da vigota relativamente à linha neutra
- F_c - Resultante das tensões de compressão no betão
- $F_{c,f}$ - Resultante das tensões de compressão no banzo da laje de betão complementar
- $F_{c,w}$ - Resultante das tensões de compressão na alma da laje de betão complementar
- F_s - Resultante das tensões de tracção na armadura ordinária
- F_{sp} - Resultante das tensões de tracção na armadura de pré-esforço
- $F_{t,v}$ - Resultante das tensões de tracção na vigota
- $I_{G,v}$ - Momento de inércia principal central da vigota

- I_{fc} - Momento de inércia do banzo da laje de betão complementar relativamente à linha neutra
- I_s - Momento de inércia da armadura ordinária relativamente à linha neutra
- I_{sd} - Momento de inércia da armadura de distribuição relativamente à linha neutra
- I_{sp} - Momento de inércia da armadura de pré-esforço relativamente à linha neutra
- I_v - Momento de inércia da vigota relativamente à linha neutra
- I_{wc} - Momento de inércia da alma da laje de betão complementar relativamente à linha neutra
- I_{wcv} - Momento de inércia da alma da laje de betão complementar paralela à alma da vigota relativamente à linha neutra
- L_i - Largura de influência da vigota
- L_b - Largura transversal do bloco de aligeiramento
- L_p - Comprimento da pista de betonagem da vigota
- M - Momento flector
- M_{comb} - Valor de cálculo do momento flector actuante resultante da combinação rara, frequente, ou quase permanente de acções
- M_O - Momento de descompressão (Momento que anula as tensões de compressão na secção)
- M_{Rd} - Valor de cálculo do momento flector resistente
- M_{Rd}^o - Momento flector resistente correspondente à largura de influência da vigota
- $M_{Rd,c}$ - Momento flector resistente devido à contribuição do betão

- $M_{Rd,s}$ - Momento flector resistente devido à contribuição da armadura ordinária
- $M_{Rd,sp}$ - Momento flector resistente devido à contribuição da armadura de pré-esforço
- M_{Sd} - Valor de cálculo do momento flector actuante
- M_{fctk} - Momento de fendilhação
- N - Esforço axial
- N_b - Número de blocos de aligeiramento por metro quadrado de pavimento
- N_v - Número de vigotas por metro quadrado de pavimento
- P_f - Tensão final na armadura de pré-esforço
- P_o - Pré-esforço inicial
- P_o' - Tensão na armadura de pré-esforço na origem
- $P_{o,t}$ - Tensão na armadura de pré-esforço na idade t
- V_c - Volume de betão por metro quadrado de pavimento
- V_{cd} - Termo corrector da teoria de Mörsch
- V_{Sd} - Valor de cálculo do esforço transversal actuante
- V_{Rd} - Valor de cálculo do esforço transversal resistente

1.3.2 Letras latinas minúsculas

- b_{fc} - Largura do banzo da laje de betão complementar (igual a L_i)
- b_{fv} - Largura do banzo da vigota

- b_w - Largura da alma
- b_{wc} - Largura da alma da laje de betão complementar
- b_{wv} - Largura da alma da vigota
- d - Altura útil da secção transversal, distância
- d_c - Braço da força de compressão no betão relativamente à linha neutra
- $d_{c,f}$ - Braço da resultante das tensões de compressão no banzo da laje de betão complementar relativamente à linha neutra
- $d_{c,w}$ - Braço da resultante das tensões de compressão na alma da laje de betão complementar relativamente à linha neutra
- d_s - Braço da força de tracção na armadura ordinária relativamente à linha neutra
- d_{sp} - Braço da força de tracção na armadura de pré-esforço relativamente à linha neutra
- $d_{t,v}$ - Braço da resultante das tensões de tracção na vigota pré-esforçada relativamente à linha neutra
- d_{wv} - Distância interna entre faces das almas da vigota em π invertido
- f_{cd} - Valor de cálculo da tensão de rotura do betão à compressão
- f_{ck} - Valor característico da tensão de rotura do betão à compressão
- f_{cm} - Valor médio da tensão de rotura do betão à compressão
- f_{ctk} - Valor característico da tensão de rotura do betão à tracção
- $f_{p0.1k}$ - Tensão limite convencional a 0.1% da armadura de pré-esforço

- f_{yd} - Tensão de cedência da armadura
- $f_{yd,As}$ - Tensão de cedência da armadura ordinária
- $f_{yd,Asd}$ - Tensão de cedência da armadura de distribuição
- h - Altura total do pavimento
- h_{fc} - Altura do banzo da laje de betão complementar
- h_s - Posição da armadura ordinária relativamente à base do pavimento
- h_{sp} - Posição da armadura de pré-esforço relativamente à base do pavimento
- h_v - Altura da vigota
- h_{wc} - Altura da alma da laje de betão complementar localizada acima da vigota
- h_{wv} - Altura da alma da vigota
- t - Idade do betão
- t_o - Idade do betão em que é transmitido o pré-esforço à vigota
- y_G - Posição do centro geométrico da secção transversal da vigota relativamente à base do pavimento
- x - Posição da linha neutra relativamente ao topo do pavimento

1.3.3 Letras gregas

- α - Coeficiente de homogeneização aço-betão
- ε_c - Extensão no betão
- $\varepsilon_{cs}(t, t_o)$ - Extensão devido à retracção livre do betão entre as idades t e t_o

- $\varepsilon_{M,b}$ - Extensão no betão ao nível da base do pavimento devido à actuação de um momento externo
- $\varepsilon_{M,s}$ - Extensão ao nível da armadura ordinária devido à actuação de um momento externo
- $\varepsilon_{M,t}$ - Extensão no betão ao nível do topo do pavimento devido à actuação de um momento externo
- $\varepsilon_{M,G}$ - Extensão ao nível do centro geométrico da vigota devido à actuação de um momento externo
- ε_s - Extensão na armadura ordinária
- ε_{spy} - Extensão admissível na armadura de pré-esforço
- $\varphi_c(t, t_o)$ - Coeficiente de fluência na idade t correspondente à aplicação do pré-esforço na idade t_o
- σ_c - Tensão normal no betão
- $\sigma_{c,Po}$ - Tensão no betão devido ao pré-esforço, calculada ao nível da armadura de pré-esforço
- $\sigma_{M,b}$ - Tensão no betão ao nível da base do pavimento devido à actuação de um momento externo
- $\sigma_{M,s}$ - Tensão ao nível da armadura ordinária devido à actuação de um momento externo
- $\sigma_{M,t}$ - Tensão no betão ao nível do topo do pavimento devido à actuação de um momento externo

- $\sigma_{M,G}$ - Tensão ao nível do centro geométrico da vigota devido à actuação de um momento externo
- σ_P - Tensão inicial na armadura de pré-esforço para efeitos de cálculo das perdas diferidas por relaxação
- σ_{Po} - Tensão na armadura de pré-esforço devido ao pré-esforço inicial
- τ_1 - Tensão resistente definidas no Artigo 53º do REBAP [1]
- τ_2 - Tensão resistente definidas no Artigo 53º do REBAP [1]
- $\Delta\epsilon_{sp}$ - Extensão máxima admissível na armadura de pré-esforço
- Δl_e - Comprimento de escorregamento e reentrada da armadura de pré-esforço no dispositivo de amarração
- ΔP_o - Perdas de tensão instantâneas e diferidas na armadura de pré-esforço
- $\Delta P_{o,d}$ - Perdas de tensão instantânea devido à deformação elástica do betão
- $\Delta P_{o,dif}$ - Perdas de tensão diferidas
- $\Delta P_{o,e}$ - Perdas de tensão instantânea devido ao escorregamento e reentrada da armadura de pré-esforço no dispositivo de amarração
- $\Delta P_{o,inst}$ - Perdas de tensão instantâneas
- $\Delta P_{o,r}(t, t_o)$ - Perda de tensão na armadura de pré-esforço devido à relaxação, entre as idades t_o e t
- δ_{comb} - Valor de cálculo do deslocamento máximo do pavimento resultante da combinação rara, frequente, ou quase permanente de acções
- δ_{adm} - Valor de cálculo do deslocamento máximo admissível

- $\delta_{0,\max}$ - Valor de cálculo do deslocamento instantâneo máximo do pavimento resultante da combinação rara, frequente, ou quase permanente de acções
- $\delta_{\infty,\max}$ - Valor de cálculo do deslocamento máximo do pavimento a longo prazo resultante da combinação rara, frequente, ou quase permanente de acções

1.4 Bases de cálculo

1.4.1 Regulamentação

As propriedades mecânicas dos pavimentos aligeirados pré-fabricados de vigotas pré-esforçadas, apresentadas neste documento, foram determinadas de acordo com as especificações do Regulamento de Estruturas de Betão Armado e Pré-Esforçado (REBAP), aprovado pelo Decreto-Lei nº 349-C/83 de 30 de Julho [1], e do Regulamento de Segurança e Acções para Estruturas de Edifícios e Pontes (RSAEEP), aprovado pelo Decreto-Lei nº 235/83 de 31 de Maio [2].

Dada a especificidade do elemento estrutural em análise, foram adoptadas as recomendações da regulamentação em vigor com as devidas adaptações a este tipo de pavimento [4][5].

1.4.2 Estados Limites

A verificação aos Estados Limites Últimos inclui a análise da Resistência à Flexão e ao Esforço Transverso. Admite-se um comportamento dúctil do pavimento aligeirado de vigotas pré-esforçadas, com rotura pelas armaduras sem existir esmagamento localizado do betão em compressão. Adoptou-se o diagrama rectangular de tensões para o betão em compressão e despreza-se a contribuição do betão sujeito a tensões normais de tracção.

A verificação aos Estados Limites de Utilização inclui a análise do Estado Limite de Fendilhação e do Estado Limite de Deformação. A verificação do Estado Limite de Fendilhação é realizada através da determinação do momento flector que conduz ao aparecimento de tensões normais de tracção no betão. Considera-se o comportamento de secções homogeneizadas em fase não fendilhada e despreza-se a contribuição do betão sujeito a tensões normais de tracção.

1.4.3 Modelo de Cálculo

As propriedades mecânicas dos pavimentos aligeirados com vigotas pré-esforçadas foram determinadas utilizando um processo de cálculo automático.

A formulação desenvolvida para a determinação das propriedades mecânicas é aplicável aos tradicionais pavimentos aligeirados de vigotas pré-esforçadas, utilizando uma vigota disposta em T invertido, e com as devidas adaptações é extensivo ao mesmo tipo de pavimento mas utilizando vigotas pré-esforçadas em forma de π invertido e com a colocação de uma armadura ordinária adicional entre as almas da vigota. Com as devidas adaptações, esta mesma formulação é válida para a situação de utilização de duas ou três vigotas pré-esforçadas dispostas em paralelo.

Tendo-se desenvolvido a formulação de cálculo das propriedades mecânicas com o propósito de ser aplicável aos tradicionais pavimentos aligeirados com vigotas pré-esforçadas em T invertido, e a esta nova solução construtiva com vigotas em π invertido, efectuou-se a validação de resultados com a análise de diversas soluções existentes em actuais documentos de homologação emitidos pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil.

Devido à complexidade de formas da vigota e dos blocos de aligeiramento, e à existência de pormenores geométricos (arredondamento, saliências e outros) torna-se necessário definir um modelo geométrico que seja regular devido à necessidade do cálculo de distâncias, áreas, momentos estáticos, momentos de inércia, etc. O modelo geométrico adoptado é conservativo, Figura 1 e Figura 2.

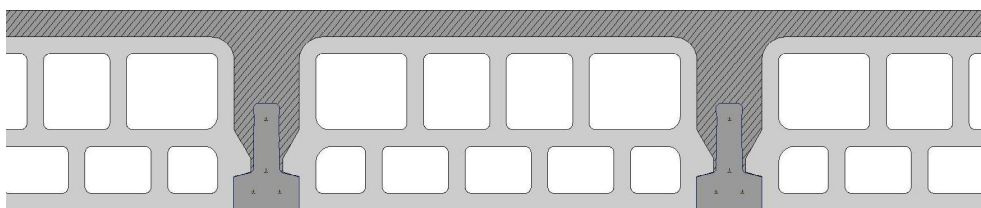


Figura 1 – Representação esquemática de um pavimento com vigotas em T invertido

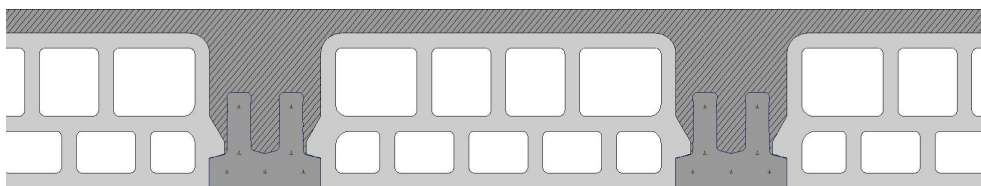


Figura 2 – Representação esquemática de um pavimento com vigotas em π invertido

Adopta-se uma vigota com uma geometria simplificada em T ou π invertido, como representado na Figura 3 e Figura 4, respectivamente. Admitem-se no máximo três níveis distintos de armadura de pré-esforço. A geometria da laje é igualmente simplificada, adoptando-se a representada na Figura 5 e Figura 6.

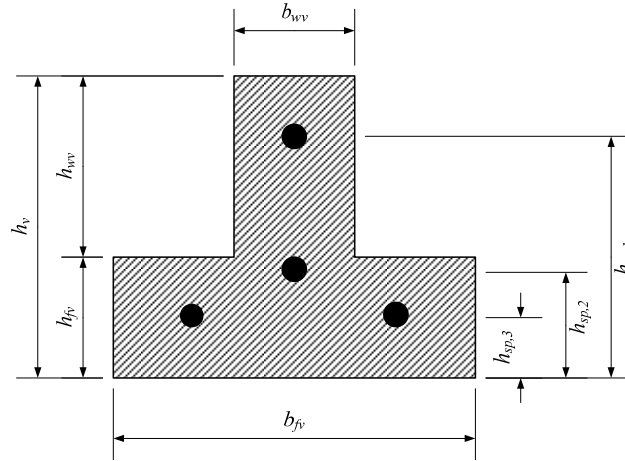


Figura 3 – Definição da geometria da vigota em T invertido

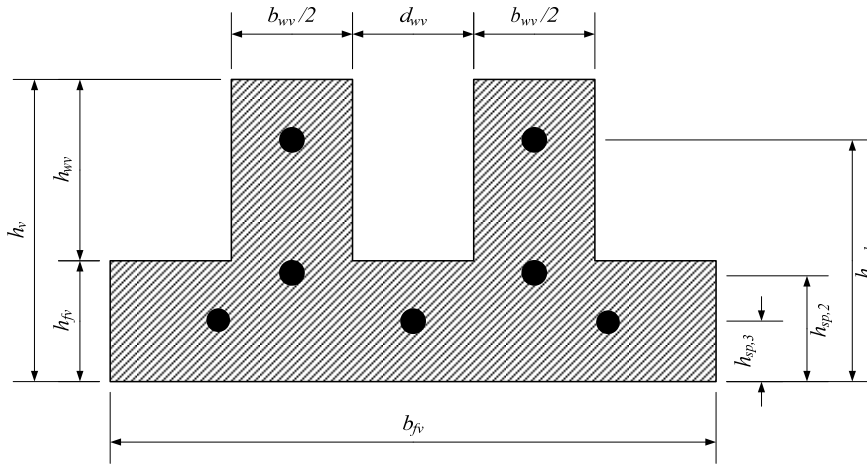


Figura 4 – Definição da geometria da vigota em π invertido

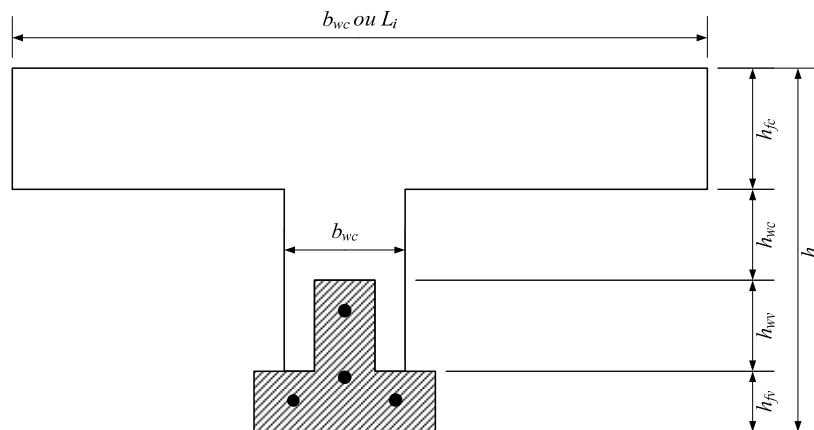


Figura 5 – Definição da geometria da laje de betão complementar no caso de vigota em T invertido

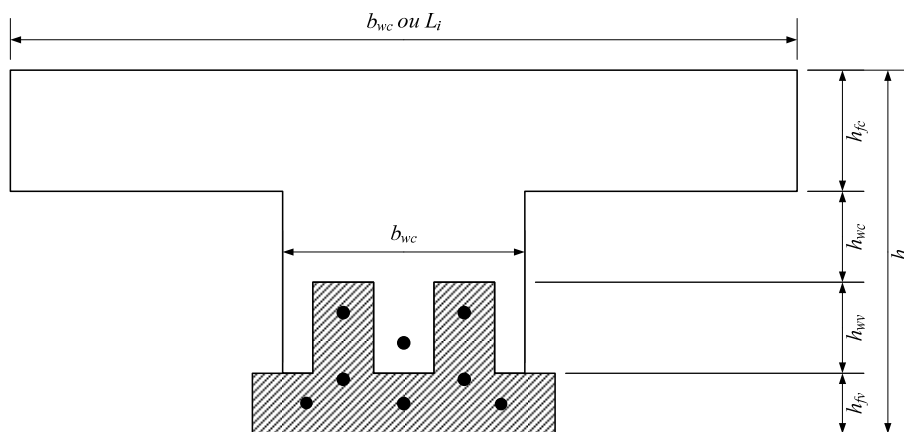


Figura 6 – Definição da geometria da laje de betão complementar no caso de vigota em π invertido

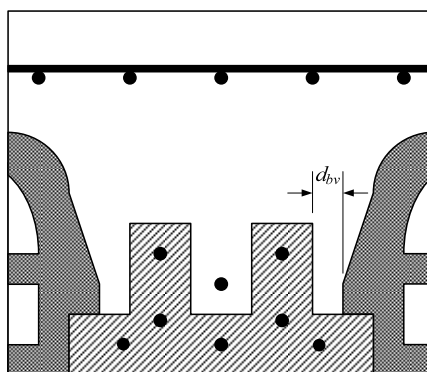


Figura 7 – Definição do afastamento entre bloco de aligeiramento e vigota

O posicionamento do bloco de aligeiramento na vigota pré-esforçada conduz à existência de um afastamento entre este mesmo bloco e a vigota, denominado por d_{bv} , Figura 7. Considera-se para efeitos de cálculo um valor constante, $d_{bv} = 5.0mm$.

Na laje de betão, sujeita predominantemente a tensões normais de compressão, deverá existir uma armadura de distribuição disposta nas duas direcções. Para efeitos de cálculo, considera-se que o posicionamento desta armadura de distribuição se encontra na linha média da referida laje, o que é admissível uma vez que a laje de betão deverá ter uma espessura entre $30mm$ a $50mm$.

1.4.4 Perdas de Pré-Esforço

O valor do pré-esforço actuando na vigota à idade t , $P_{o,t}$, é obtido a partir do pré-esforço na origem após subtracção das perdas totais instantâneas e diferidas, podendo escrever-se que:

$$P_{o,t} = P_o' - \Delta P_o \quad (1)$$

sendo P_o' o pré-esforço na origem e ΔP_o as perdas totais instantâneas e diferidas. Designa-se por pré-esforço inicial, P_o , o pré-esforço obtido subtraindo ao pré-esforço na origem apenas as perdas totais instantâneas.

As perdas totais de tensão na armadura de pré-esforço, ΔP_o , são dadas pela soma das perdas totais instantâneas $\Delta P_{o,inst}$ e perdas totais diferidas $\Delta P_{o,dif}$.

$$\Delta P_o = \Delta P_{o,inst} + \Delta P_{o,dif} \quad (2)$$

As perdas instantâneas totais, $\Delta P_{o,inst}$, são dadas pela soma das perdas instantâneas devido ao escorregamento e reentrada da armadura de pré-esforço no dispositivo de amarração $\Delta P_{o,e}$ e deformação elástica do betão $\Delta P_{o,d}$.

$$\Delta P_{o,inst} = \Delta P_{o,e} + \Delta P_{o,d} \quad (3)$$

As perdas instantâneas, devido ao escorregamento e reentrada da armadura de pré-esforço no dispositivo de amarração, $\Delta P_{o,e}$, são obtidas admitindo que a pista de betonagem possui um comprimento de $160m$ e que o comprimento de reentrada é de $5mm$. A redução de tensão na armadura de pré-esforço, devido ao escorregamento e reentrada dos cabos/fios no dispositivo de amarração, é dada por:

$$\Delta P_{o,e} = E_{sp} \frac{\Delta l_e}{L_p} \quad (4)$$

sendo E_{sp} o módulo de elasticidade longitudinal da armadura de pré-esforço, Δl_e o comprimento de escorregamento e reentrada da armadura de pré-esforço no dispositivo de amarração e L_p o comprimento da pista de betonagem das vigotas.

As perdas instantâneas, devido à deformação elástica do betão, $\Delta P_{o,d}$, ocorrem no momento em que a armadura de pré-esforço é libertada e transmite os esforços de compressão à vigota, são dadas por:

$$\Delta P_{o,d} = \frac{E_{sp}}{E_c} \sigma_c \quad (5)$$

sendo E_{sp} o módulo de elasticidade longitudinal da armadura de pré-esforço, E_c o módulo de elasticidade longitudinal do betão da vigota na idade em que é transmitido o pré-esforço e σ_c a tensão normal de compressão no betão da vigota, calculada ao nível da armadura de pré-esforço, devido à actuação do pré-esforço.

O módulo de elasticidade longitudinal do betão, E_c , é obtido através de:

$$E_c = 9.5 \sqrt[3]{f_{cm}} \quad (6)$$

sendo f_{cm} o valor médio da tensão de rotura do betão à compressão e que é obtido a partir do valor característico da tensão de rotura do betão à compressão ($f_{cm} = f_{ck} + 8$).

Admitindo que o pré-esforço é transmitido à vigota quando o betão atinge os 7 dias de idade, o valor médio da tensão de rotura do betão à compressão deve ser multiplicado por um coeficiente de endurecimento que, no presente caso, assume o valor de 0.65.

As perdas diferidas na armadura de pré-esforço, $\Delta P_{o,dif}$, são obtidas considerando a influência da retracção e fluência do betão e relaxação das armaduras de pré-esforço, podendo ser obtidas por:

$$\Delta P_{o,dif} = \frac{\varepsilon_{cs}(t, t_o) E_{sp} + \alpha \varphi_c(t, t_o) \sigma_{c, Po} + \Delta P_{o,r}(t, t_o)}{1 - \alpha \frac{\sigma_{c, Po}}{\sigma_{Po}} \left[1 + \frac{\varphi_c(t, t_o)}{2} \right]} \quad (7)$$

sendo t_o a idade do betão quando o pré-esforço é transmitido à vigota, t a idade em que se pretende determinar as perdas diferidas, $\varepsilon_{cs}(t, t_o)$ a extensão devida à retracção livre do betão entre as idades t e t_o , E_{sp} o módulo de elasticidade longitudinal da armadura de pré-esforço, α o coeficiente de homogeneização aço betão, $\varphi_c(t, t_o)$ o coeficiente de fluência na idade t correspondente à aplicação do pré-esforço na idade t_o , $\sigma_{c, Po}$ a tensão no betão devido ao pré-esforço (calculada ao nível da armadura de pré-esforço), σ_{Po} a tensão na armadura de pré-esforço devido ao pré-esforço inicial e $\Delta P_{o,r}(t, t_o)$ a perda de tensão na armadura de pré-esforço devido à relaxação, entre as idades t_o e t .

A perda diferida devido à relaxação da armadura de pré-esforço, $\Delta P_{o,r}(t, t_o)$, é calculada para uma tensão inicial σ_p dada por:

$$\sigma_p = \sigma_{Po} - 0.3 \Delta P_{o,dif} \quad (8)$$

sendo σ_{Po} a tensão na armadura de pré-esforço devido ao pré-esforço inicial e $\Delta P_{o,dif}$ as perdas diferidas totais, incluindo a relaxação. A dependência do cálculo das perdas diferidas, devido à relaxação, relativamente às perdas diferidas totais torna a resolução do problema iterativa.

Para o cálculo da extensão de retracção $\varepsilon_{cs}(t, t_o)$ e coeficiente de fluência $\varphi_c(t, t_o)$ adoptam-se as especificações do Anexo I do REBAP. Considera-se que o ambiente possui uma humidade

relativa média com aproximadamente 70%. Para o cálculo das perdas diferidas de tensão por relaxação das armaduras, considera-se o disposto no Artigo 28º do REBAP, admitindo um aço de baixa relaxação e considerando que a relaxação é estimada de modo simplificado com uma variação linear que se anula para uma tensão inicial igual a 0.5 da tensão de rotura.

2 Verificação da Segurança

2.1 Estados Limites Últimos

2.1.1 Estado Limite Último de Flexão

A verificação ao Estado Limite Último de Flexão é realizada de acordo com as especificações do Artigo 52º do REBAP [1]. O valor de cálculo do momento flector actuante M_{Sd} deve ser igual ou inferior ao valor de cálculo do momento flector resistente M_{Rd} .

$$M_{Sd} \leq M_{Rd} \quad (9)$$

Para a determinação do valor de cálculo do momento flector resistente, adopta-se o diagrama rectangular de tensões no betão sujeito a compressão, despreza-se a contribuição do betão sujeito a tracções e considera-se que as armaduras se encontram plastificadas, o que corresponde a admitir uma rotura dúctil, Figura 8. Para garantir que o elemento estrutural apresentará uma rotura dúctil, deverá verificar-se que a extensão na armadura ordinária e na armadura de pré-esforço é superior à extensão admissível.

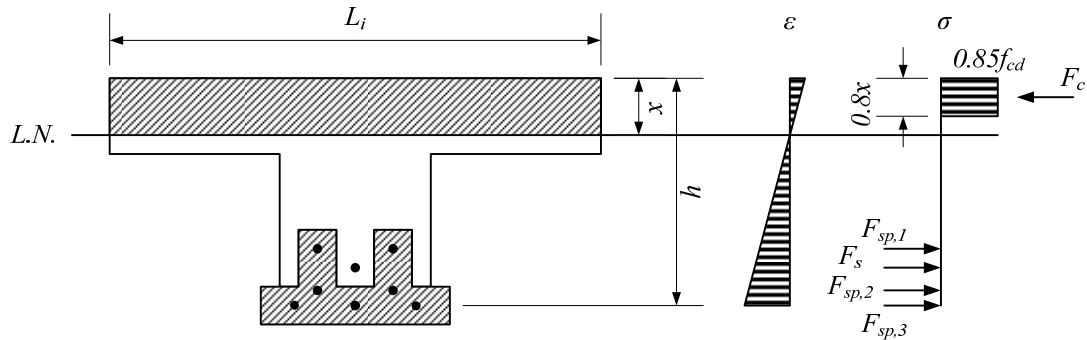


Figura 8 – Diagrama de extensões e tensões para linha neutra localizada dentro da laje de betão complementar

A equação de equilíbrio de forças na secção transversal, sendo nulo o esforço axial, obriga a que:

$$F_c = F_s + \sum_{i=1}^3 F_{sp,i} \quad (10)$$

sendo F_c a resistência plástica do betão em compressão, F_s a resistência plástica da armadura ordinária e $\sum_{i=1}^n F_{sp,i}$ o somatório da resistência plástica das armaduras de pré-esforço localizada aos diferentes níveis (superior, intermédio ou inferior).

A resultante das tensões no betão F_c , adoptando o diagrama rectangular de tensões, é dada por:

$$F_c = (0.85 f_{cd})(0.8x) L_i \quad (11)$$

sendo f_{cd} o valor de cálculo da tensão de rotura do betão à compressão, x a posição da linha neutra relativamente ao topo do pavimento e L_i a largura de influência da vigota.

A resistência plástica da armadura ordinária F_s é dada por:

$$F_s = f_{yd} A_s \quad (12)$$

sendo f_{yd} a tensão de cedência da armadura ordinária e A_s a área da secção transversal da armadura ordinária.

A resistência plástica da armadura de pré-esforço $F_{sp,i}$, localizada ao nível i , é dada por:

$$F_{sp,i} = \frac{f_{p0.1k,i}}{1.15} A_{sp,i} \quad (13)$$

sendo $f_{p0.1k,i}$ a tensão limite convencional a 0.1% e $A_{sp,i}$ a área da secção transversal da armadura de pré-esforço.

Substituindo as equações (11), (12) e (13) na equação (10) obtém-se a posição da linha neutra:

$$x = \frac{F_s + \sum_{i=1}^3 \frac{f_{p0.1k,i}}{1.15} A_{sp,i}}{0.68 f_{cd} L_i} \quad (14)$$

Sendo a secção transversal do modelo de cálculo em forma de T, a linha neutra localiza-se na quase generalidade dos casos dentro da laje de betão complementar. Para espessuras correntes da laje de betão complementar, a variar habitualmente entre os 30mm e 50mm, constata-se

que a análise da situação da linha neutra na alma da secção transversal é desnecessária para a verificação dos Estados Limites Últimos de Flexão. Caso esta se localize na alma da laje de compressão, pode ser utilizado na mesma o diagrama rectangular equivalente de tensões mas a resultante das forças de compressão deve ser decomposta em duas parcelas, uma para o banzo e outra para a alma da laje de compressão.

Após o cálculo da posição da linha neutra, para os Estados Limites Últimos de Flexão, procede-se ao cálculo da resultante das tensões de compressão na laje de betão, por esta ser dependente da posição da linha neutra, braços das forças de compressão e tracção em relação à linha neutra e respectivas contribuições para o momento resistente.

Os braços das forças de compressão no betão d_c , de tracção na armadura ordinária d_s e de tracção na armadura de pré-esforço $d_{sp,i}$ são dados por:

$$d_c = x - \frac{0.8x}{2} \quad (15)$$

$$d_s = h - x - h_s \quad (16)$$

$$d_{sp,i} = h - x - h_{sp,i} \quad (17)$$

sendo x a posição da linha neutra relativamente ao topo do pavimento, h a altura total do pavimento, h_s a posição da armadura ordinária relativamente à base do pavimento e $h_{sp,i}$ a posição da armadura de pré-esforço (superior, intermédia ou inferior) relativamente à base do pavimento.

O momento flector resistente M_{Rd}^o , resultante da soma das contribuições do betão, armadura ordinária e armaduras de pré-esforço, relativamente à linha neutra é dado por:

$$M_{Rd}^o = M_{Rd,c} + M_{Rd,s} + \sum_{i=1}^3 M_{Rd,sp,i} \quad (18)$$

$$M_{Rd,c} = F_c d_c \quad (19)$$

$$M_{Rd,s} = F_s d_s \quad (20)$$

$$M_{Rd,sp,i} = F_{sp,i} d_{sp,i} \quad (21)$$

A extensão admissível na armadura de pré-esforço ε_{spy} , localizada ao nível i , é dada por:

$$\varepsilon_{spy,i} = \frac{f_{p0.1k,i}}{E_{sp,i}} \quad (22)$$

sendo $f_{p0.1k,i}$ a tensão limite convencional a 0.1% e $E_{sp,i}$ o módulo de elasticidade longitudinal da armadura de pré-esforço localizada ao nível i .

A extensão no betão ε_c é dada por:

$$\varepsilon_c = \frac{\Delta \varepsilon_{sp}}{(h - x - h_{sp,3})} \quad (23)$$

sendo $\Delta \varepsilon_{sp}$ a extensão máxima admissível na armadura de pré-esforço (10‰), h a altura total do pavimento, x a posição da linha neutra relativamente ao topo do pavimento e $h_{sp,3}$ a posição da armadura de pré-esforço localizada ao nível inferior relativamente à base do pavimento (nível 3).

A extensão na armadura ordinária ε_s é dada por:

$$\varepsilon_s = \left(\frac{h - x - h_s}{x} \right) \varepsilon_c \quad (24)$$

sendo h a altura total do pavimento, x a posição da linha neutra relativamente ao topo do pavimento, h_s a posição da armadura ordinária relativamente à base do pavimento e ε_c a extensão no betão.

A extensão total na armadura de pré-esforço $\varepsilon_{sp,i}$, localizada ao nível i , é dada por:

$$\varepsilon_{sp,i} = \frac{P_{f,i}}{E_{sp,i}} + \Delta \varepsilon_{sp,i} \quad (25)$$

sendo $P_{f,i}$ a tensão de pré-esforço final, $E_{sp,i}$ o módulo de elasticidade longitudinal e $\Delta\varepsilon_{sp,i}$ a extensão máxima admissível (10‰) da armadura de pré-esforço localizada ao nível i .

O valor de cálculo do momento flector resistente, por metro linear, é obtido a partir da equação (18), dividindo o momento flector resistente pela respectiva largura de influência da vigota.

$$M_{Rd} = \frac{M_{Rd}^o}{L_i} \quad (26)$$

2.1.2 Estado Limite Último de Esforço Transverso

A verificação ao Estado Limite Último de Esforço Transverso é realizada de acordo com as especificações do Artigo 53º do REBAP [1]. O valor de cálculo do esforço transverso actuante V_{Sd} deve ser igual ou inferior ao valor de cálculo do esforço transverso resistente V_{Rd} .

$$V_{Sd} \leq V_{Rd} \quad (27)$$

No caso de elementos sujeitos a flexão composta com compressão ou pré-esforço (alínea d) do Artigo 53.2 do REBAP [1]), e sem armadura específica de esforço transverso, o valor de cálculo do esforço transverso resistente é dado apenas pelo termo corrector da teoria de Morsch V_{cd} , podendo ser multiplicado pelo factor:

$$1 + \frac{M_o}{M_{Sd}} \quad (28)$$

sendo M_{Sd} o valor de cálculo do momento flector actuante e M_o o momento que anularia as tensões de compressão na secção (momento de descompressão). Este termo não deve ser tomado superior a 2.

Sendo prática corrente a utilização do modelo de viga simplesmente apoiada para dimensionamento dos pavimentos aligeirados de vigotas pré-esforçadas, verifica-se que o esforço transverso máximo ocorre nos apoios e nessa mesma secção o momento flector é nulo. Neste caso, o termo da expressão (28) tende para infinito, devendo adoptar-se o valor limitativo proposto pelo REBAP [1], ou seja, 2.

O valor de cálculo do esforço transversal resistente é então dado pela equação (29) e limitado pela equação (30).

$$V_{Rd} = \left[1 + \frac{M_o}{M_{Sd}} \right] \left[0.6\tau_1 (1.6 - d) b_w d \right] = 2 \left[0.6\tau_1 (1.6 - d) b_w d \right] \quad (29)$$

$$V_{Rd} \leq \tau_2 b_w d \quad (30)$$

sendo τ_1 e τ_2 tensões resistentes definidas no Artigo 53º do REBAP [1], d a altura útil da secção transversal e b_w a largura da alma. Considera-se como altura útil a distância desde o topo do pavimento até ao centro geométrico da armadura de pré-esforço inferior (nível 3).

2.2 Estados Limites de Utilização

2.2.1 Estado Limite de Fendilhação

Para a verificação do Estado Limite de Fendilhação, num pavimento aligeirado de vigotas pré-esforçadas, é necessária a determinação do valor característico do momento de fendilhação.

Segundo o REBAP [1], considera-se satisfeita a verificação do Estado Limite de Fendilhação se o valor de cálculo do momento flector actuante M_{comb} , resultante da combinação rara, frequente, ou quase permanente de acções, for igual ou inferior ao valor característico do momento flector que dá início ao aparecimento de fendilhação no betão M_{fctk} , ou seja:

$$M_{comb} \leq M_{fctk} \quad (31)$$

Não sendo conhecida à priori a localização da linha neutra, a determinação do valor característico do momento de fendilhação terá de ser realizada para duas situações distintas: a) linha neutra localizada dentro da laje de betão complementar (no banzo); b) linha neutra localizada fora da laje de betão complementar (na alma).

A formulação apresentada para determinação do valor característico do momento de fendilhação é baseada no princípio da sobreposição de efeitos.

Estando a vigota pré-esforçada sujeita a tensões de compressão devido à acção do pré-esforço, colocando-a em geral num estado de flexão composta com compressão, são determinadas as

tensões devidas a essa mesma flexão composta. De seguida determinam-se as tensões normais, provocadas pela actuação de um momento externo, devido às acções actuantes no pavimento aligeirado, que provocariam a anulação das tensões normais devidas ao pré-esforço na vigota e lhe introduziriam tensões normais de tracção até estas atingirem o valor característico da resistência do betão da vigota à tracção.

Despreza-se a contribuição do betão nas zonas traccionadas, com excepção do betão da vigota por estar sujeito a pré-esforço. Não é tida em consideração a contribuição da armadura ordinária, caso exista, por estar envolvida em betão que se encontra traccionado.

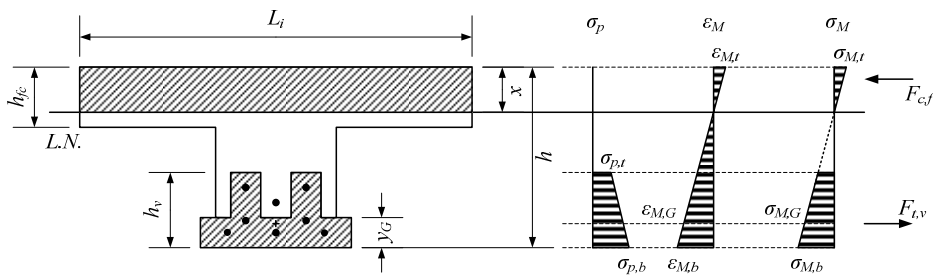


Figura 9 – Diagrama de extensões e tensões para linha neutra localizada dentro da laje de betão complementar

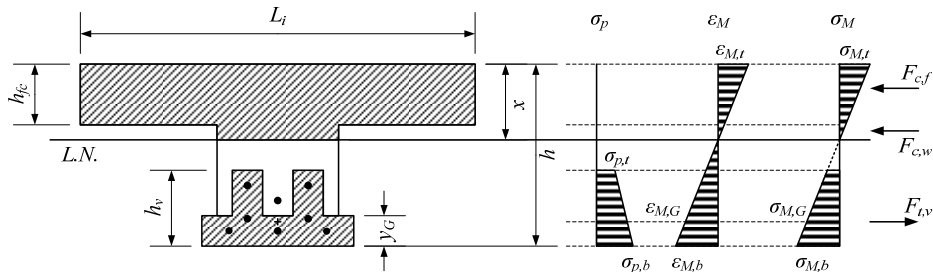


Figura 10 – Diagrama de extensões e tensões para linha neutra localizada fora da laje de betão complementar

A equação de compatibilidade de deformações, quer a linha neutra se localize dentro ou fora da laje de betão complementar, é dada por:

$$\frac{\varepsilon_{M,t}}{x} = \frac{\varepsilon_{M,G}}{(h-x-y_G)} = \frac{\varepsilon_{M,b}}{(h-x)} = \frac{\varepsilon_s}{(h-x-h_s)} \quad (32)$$

sendo: $\varepsilon_{M,t}$ a extensão ao nível do topo do pavimento devido à actuação de um momento externo; $\varepsilon_{M,G}$ a extensão ao nível do centro geométrico da vigota devido à actuação de um

momento externo; $\varepsilon_{M,b}$ a extensão ao nível da base do pavimento devido à actuação de um momento externo; $\varepsilon_{M,s}$ a extensão ao nível da armadura ordinária devido à actuação de um momento externo; h a altura total do pavimento; x a posição da linha neutra relativamente ao topo do pavimento; y_G a posição do centro geométrico da vigota (secção homogeneizada) relativamente à base do pavimento; e h_s a posição da armadura ordinária relativamente à base do pavimento.

As tensões correspondentes a cada extensão são dadas por:

$$\sigma_{M,t} = E_{cl} \varepsilon_{M,t} \quad (33)$$

$$\sigma_{M,b} = E_{cv} \varepsilon_{M,b} \quad (34)$$

$$\sigma_{M,G} = E_{cv} \varepsilon_{M,G} \quad (35)$$

$$\sigma_{M,s} = E_s \varepsilon_{M,s} \quad (36)$$

sendo: $\sigma_{M,t}$ a tensão ao nível do topo do pavimento devido à actuação de um momento externo; $\sigma_{M,b}$ a tensão ao nível da base do pavimento devido à actuação de um momento externo; $\sigma_{M,G}$ a tensão ao nível do centro geométrico da vigota (secção homogeneizada) devido à actuação de um momento externo; $\sigma_{M,s}$ a tensão ao nível da armadura ordinária; E_{cl} o módulo de elasticidade longitudinal do betão da laje de betão complementar; E_{cv} o módulo de elasticidade longitudinal do betão da vigota; e E_s o módulo de elasticidade longitudinal da armadura ordinária.

Substituindo as equações (33), (34), (35) e (36) na equação (32) obtém-se:

$$\frac{\sigma_{M,t}}{E_{cl}x} = \frac{\sigma_{M,G}}{E_{cv}(h-x-y_G)} = \frac{\sigma_{M,b}}{E_{cv}(h-x)} = \frac{\sigma_{M,s}}{E_s(h-x-h_s)} \quad (37)$$

Da equação de compatibilidade (37) obtém-se:

$$\sigma_{M,G} = \left(\frac{E_{cv}}{E_{cl}} \right) \left(\frac{h-x-y_G}{x} \right) \sigma_{M,t} \quad (38)$$

$$\sigma_{M,b} = \left(\frac{h-x}{h-x-y_G} \right) \sigma_{M,G} \quad (39)$$

$$\sigma_{M,t} = \left(\frac{E_{cl}}{E_{cv}} \right) \left(\frac{x}{h-x-y_G} \right) \sigma_{M,G} \quad (40)$$

$$\sigma_{M,s} = \left(\frac{E_s}{E_{cv}} \right) \left(\frac{h-x-h_s}{h-x-y_G} \right) \sigma_{M,G} \quad (41)$$

No caso da linha neutra se localizar dentro da laje de betão complementar, o equilíbrio de forças na secção transversal é dado por:

$$F_{c,f} = F_{t,v} \quad (42)$$

sendo $F_{c,f}$ a resultante das tensões no betão da laje de betão complementar (banzo) e $F_{t,v}$ a resultante das tensões de tracção na vigota. Não se considera a contribuição da armadura ordinária porque o betão envolvente se encontra traccionado.

Desenvolvendo a equação de equilíbrio (42), recorrendo à Figura 9, obtém-se:

$$\sigma_{M,t} \frac{x}{2} L_i = \sigma_{M,G} A_v \quad (43)$$

sendo A_v a área da secção transversal homogeneizada da vigota.

Substituindo a equação (38) na equação (43), e com posterior desenvolvimento, obtém-se a seguinte equação de equilíbrio:

$$\left(\frac{L_i}{2} \right) x^2 + \left[A_v \left(\frac{E_{cv}}{E_{cl}} \right) \right] x + \left[A_v (y_G - h) \left(\frac{E_{cv}}{E_{cl}} \right) \right] = 0 \quad (44)$$

A linha neutra pode ser obtida resolvendo a equação quadrática (44), recorrendo à fórmula resolvente. Serão obtidas duas soluções, sendo apenas uma delas válida para o efeito e facilmente identificável porque se encontra dentro do domínio de análise.

No caso da linha neutra se localizar fora da laje de betão complementar, o equilíbrio de forças na secção transversal é dado por:

$$F_{c,f} + F_{c,w} = F_{t,v} \quad (45)$$

sendo $F_{c,f}$ e $F_{c,w}$ as resultantes das tensões de compressão no banzo e alma da laje de betão complementar, respectivamente, e $F_{t,v}$ a resultante das tensões de tracção na vigota. Não se considera a contribuição da armadura ordinária porque o betão envolvente se encontra traccionado.

Desenvolvendo a equação de equilíbrio (45), recorrendo à Figura 10, obtém-se:

$$\left[\frac{\sigma_{M,t} + \sigma_{M,t} \left(\frac{x - h_{fc}}{x} \right)}{2} \right] h_{fc} L_i + \left[\sigma_{M,t} \left(\frac{x - h_{fc}}{x} \right) \right] \frac{(x - h_{fc})}{2} b_{wc} = \sigma_{M,G} A_v \quad (46)$$

Substituindo a equação (38) na equação (46), e com posterior desenvolvimento, obtém-se:

$$\begin{aligned} & \left(\frac{b_{wc}}{2} \right) x^2 + \left[A_v \left(\frac{E_{cv}}{E_{cl}} \right) + h_{fc} (L_i - b_{wc}) \right] x + \dots \\ & \dots + \left[A_v (y_G - h) \left(\frac{E_{cv}}{E_{cl}} \right) + \frac{h_{fc}^2}{s} (b_{wc} - L_i) \right] = 0 \end{aligned} \quad (47)$$

A posição da linha neutra pode ser determinada resolvendo a equação quadrática (47), recorrendo à fórmula resolvente. São obtidas duas soluções, sendo apenas uma delas válida para o efeito e facilmente identificável porque se encontra dentro do domínio de análise.

Conhecida a posição da linha neutra procede-se ao cálculo das forças na armadura de pré-esforço e respectivo esforço axial, momento flector e tensões normais provocadas por estas mesmas forças na secção de betão da vigota pré-esforçada.

A força de tracção para cada varão/cabo de pré-esforço F_{sp} é obtida através de:

$$F_{sp,i} = P_{f,i} A_{sp,i} \quad (48)$$

sendo $P_{f,i}$ a tensão de pré-esforço final na armadura de pré-esforço localizada ao nível i e $A_{sp,i}$ a área da secção transversal da armadura de pré-esforço localizada ao nível i .

O esforço axial na vigota N , devido à actuação do pré-esforço, é dado pela soma de todas as forças actuantes de pré-esforço:

$$N = \sum_{i=1}^3 F_{sp,i} \quad (49)$$

Os braços das forças de pré-esforço d_{sp} , relativamente ao centro geométrico da secção homogeneizada em betão da vigota, são dados por:

$$d_{sp,i} = h_{sp,i} - y_G \quad (50)$$

sendo $h_{sp,i}$ a posição da armadura de pré-esforço localizada ao nível i relativamente à base do pavimento e y_G a posição do centro geométrico da secção homogeneizada da vigota em betão relativamente à base do pavimento.

O momento flector na vigota M , devido à actuação do pré-esforço, é dado pela soma dos momentos provocados por todas as forças de pré-esforço:

$$M = \sum_{i=1}^3 F_{sp,i} d_{sp,i} \quad (51)$$

As tensões normais $\sigma_{p,t}$ e $\sigma_{p,b}$ no topo e na base da secção transversal da vigota, respectivamente, são dadas por:

$$\sigma_{p,t} = -\frac{N}{A_v} - \frac{M}{I_v} (h_v - y_G) \quad (52)$$

$$\sigma_{p,b} = -\frac{N}{A_v} + \frac{M}{I_v} y_G \quad (53)$$

Para ocorrer fendilhação do betão tem que se verificar a seguinte condição limite:

$$\sigma_{p,b} + \sigma_{M,b} = f_{ctk} \quad (54)$$

Substituindo a equação (39) na equação (54) obtém-se:

$$\sigma_{M,G} = (f_{ctk} - \sigma_{p,b}) \left(\frac{h - x - y_G}{h - x} \right) \quad (55)$$

Para determinar o momento externo que conduz ao início de fendilhação, correspondente à largura de influência da vigota, resta calcular as forças de compressão e tracção na secção transversal.

No caso da linha neutra se localizar dentro da laje de betão complementar, o momento flector na secção é dado por:

$$M = F_{c,f} d_{c,f} + F_{t,v} d_{t,v} \quad (56)$$

$$F_{c,f} = \sigma_{M,t} \frac{x}{2} L_i \quad (57)$$

$$F_{t,v} = \sigma_{M,G} A_v \quad (58)$$

$$d_{c,f} = \frac{2}{3} x \quad (59)$$

$$d_{t,v} = h - x - y_G \quad (60)$$

sendo: $F_{c,f}$ a resultante das tensões no banzo da laje de betão complementar; $F_{t,v}$ a resultante das tensões de tracção na vigota; $d_{c,f}$ o braço da resultante das tensões de compressão no banzo da laje de betão complementar; e $d_{t,v}$ o braço da resultante das tensões de tracção na vigota pré-esforçada. Os braços são definidos relativamente à linha neutra.

No caso da linha neutra se localizar fora da laje de betão complementar, o momento flector na secção é dado por:

$$M = F_{c,f} d_{c,f} + F_{c,w} d_{c,w} + F_{t,v} d_{t,v} \quad (61)$$

$$F_{c,f} = \left[\frac{\sigma_{M,t} + \sigma_{M,t} \left(\frac{x - h_{fc}}{x} \right)}{2} \right] h_{fc} L_i \quad (62)$$

$$F_{c,w} = \left[\sigma_{M,t} \left(\frac{x - h_{fc}}{x} \right) \right] \frac{(x - h_{fc})}{2} b_{wc} \quad (63)$$

$$F_{t,v} = \sigma_{M,G} A_v \quad (64)$$

$$d_{c,f} = x - \frac{h_{fc}(3x - 2h_{fc})}{3(2x - h_{fc})} \quad (65)$$

$$d_{c,w} = \frac{2}{3}(x - h_{fc}) \quad (66)$$

$$d_{t,v} = h - x - y_G \quad (67)$$

sendo: $F_{c,f}$ a resultante das tensões no banzo da laje de betão complementar; $F_{c,w}$ a resultante das tensões na alma da laje de betão complementar; $F_{t,v}$ a resultante das tensões de tracção na vigota; $d_{c,f}$ o braço da resultante das tensões de compressão no banzo da laje de betão complementar; $d_{c,w}$ o braço da resultante das tensões de compressão na alma da laje de betão complementar; e $d_{t,v}$ o braço da resultante das tensões de tracção na vigota pré-esforçada. Os braços são definidos relativamente à linha neutra.

O valor característico do momento de fendilhação, por metro linear, é então calculado a partir da equação (56) ou (61) consoante a localização da linha neutra, sendo dado por:

$$M_{fctk} = \frac{M}{L_i} \quad (68)$$

2.2.2 Estado Limite de Deformação

Considera-se satisfeita a verificação do Estado Limite de Deformação se o valor de cálculo do deslocamento máximo do pavimento δ_{comb} , resultante das combinações rara, frequente ou quase permanente de acções, for inferior ou igual ao valor de cálculo do deslocamento máximo admissível δ_{adm} , ou seja:

$$\delta_{comb} \leq \delta_{adm} \quad (69)$$

A verificação do Estado Limite de Deformação num pavimento aligeirado de vigotas pré-esforçadas implica a determinação da sua rigidez de flexão. O processo de cálculo desta rigidez obriga à determinação da linha neutra correspondente em fase não fendilhada, ou seja, admite-se um comportamento perfeitamente elástico dos materiais.

A secção transversal do pavimento é constituída, em geral, por dois tipos diferentes de betão (vigota e laje de betão complementar) e por dois ou três tipos de armadura (armadura de pré-esforço, armadura ordinária e armadura de distribuição). Esta heterogeneidade obriga à homogeneização de todos os materiais constituintes da secção transversal utilizando um deles como referência, designado “material de homogeneização”.

Para a determinação da linha neutra é necessário proceder ao cálculo do momento estático da parte da secção transversal sujeita a compressão e a tracção. Este processo pode ser realizado de forma analítica directa, definindo a equação de equilíbrio de momentos estáticos, resolvendo-a e determinando a sua solução. Em alternativa, pode-se adoptar um processo iterativo, atribuindo valores consecutivos à posição da linha neutra, substituindo este valor na equação de equilíbrio de momentos estáticos e verificando quando esta se anula.

A determinação da equação de equilíbrio de momentos estáticos é efectuada considerando nove zonas distintas da secção transversal: 1) laje de betão complementar; 2) alma da laje de betão complementar; 3) alma da laje de betão complementar lateral à alma da vigota; 4) vigota; 5) armadura ordinária; 6) armadura de distribuição; 7) armadura de pré-esforço superior; 8) armadura de pré-esforço intermédia; e 9) armadura de pré-esforço inferior.

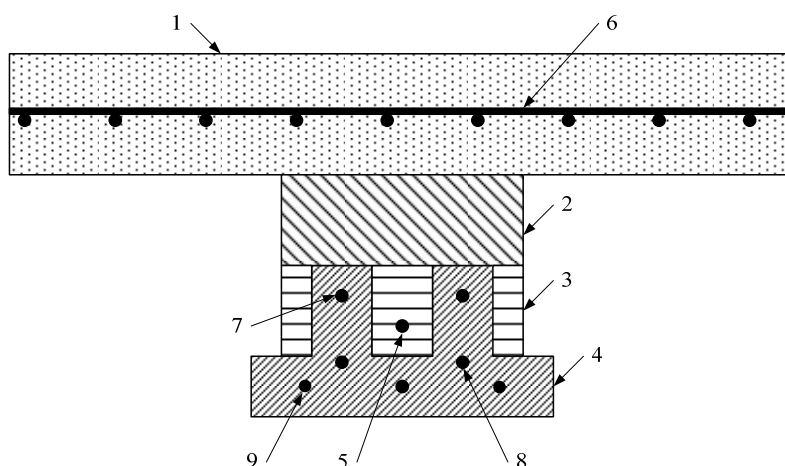


Figura 11 – Zonas da secção transversal do pavimento

A equação de equilíbrio de momentos estáticos, relativamente à linha neutra localizada à distância x do topo do pavimento, é dada por:

$$\sum_{i=1}^9 \left[\left(\frac{E_i}{E_h} \right) A_i d_i \right] = 0 \quad (70)$$

sendo: E_i o módulo de elasticidade longitudinal do material da zona i ; E_h o módulo de elasticidade longitudinal do material de homogeneização; A_i a área da secção transversal da zona i ; e d_i o braço do centro geométrico da zona i até à linha neutra.

Desenvolvendo a equação (70) obtém-se:

$$\begin{aligned} & \left(\frac{E_{cl}}{E_h} \right) [A_{fc} d_{fc} + A_{wc} d_{wc} + A_{wcv} d_{wcv}] + \left(\frac{E_{cv}}{E_h} \right) A_v d_v + \dots \\ & \dots + \left(\frac{E_s}{E_h} \right) A_s d_s + \left(\frac{E_{sd}}{E_h} \right) A_{sd} d_{sd} + \dots \\ & \dots + \left(\frac{E_{sp,1}}{E_h} \right) A_{sp,1} d_{sp,1} + \left(\frac{E_{sp,2}}{E_h} \right) A_{sp,2} d_{sp,2} + \left(\frac{E_{sp,3}}{E_h} \right) A_{sp,3} d_{sp,3} = 0 \end{aligned} \quad (71)$$

Substituindo a área e braço de cada zona da secção transversal na equação (71) obtém-se:

$$\begin{aligned} & (b_{fc} h_{fc}) \left[x - \frac{h_{fc}}{2} \right] + (b_{wc} h_{wc}) \left[x - \left(h_{fc} + \frac{h_{wc}}{2} \right) \right] + \dots \\ & \dots + [(b_{wc} - b_{wv}) h_{wv}] \left[x - \left(h_{fc} + h_{wc} + \frac{h_{wv}}{2} \right) \right] + \dots \\ & \dots + A_v \left[x - (h - y_G) \right] + A_s \left[x - (h - h_s) \right] + A_{sd} \left[x - \frac{h_{fc}}{2} \right] + \dots \\ & \dots + A_{sp,1} \left[x - (h - h_{sp,1}) \right] + A_{sp,2} \left[x - (h - h_{sp,2}) \right] + A_{sp,3} \left[x - (h - h_{sp,3}) \right] = 0 \end{aligned} \quad (72)$$

Utilizando um processo iterativo, pode-se determinar a posição da linha neutra, até o cálculo do momento estático correspondente a essa dada equação (72), ser nulo.

A rigidez de flexão EI do pavimento é, então, dada pela soma da rigidez de cada zona da secção transversal, ou seja:

$$EI_o = (EI)_{fc} + (EI)_{wc} + (EI)_{wcv} + (EI)_v + \dots \\ \dots + (EI)_s + (EI)_{sd} + (EI)_{sp,1} + (EI)_{sp,2} + (EI)_{sp,3} \quad (73)$$

A rigidez de flexão da laje de betão complementar, em relação à linha neutra, é dada por:

$$(EI)_{fc} = E_{cl} I_{fc} \quad (74)$$

$$I_{fc} = \frac{b_{fc} h_{fc}^3}{12} + (b_{fc} h_{fc}) \left[x - \frac{h_{fc}}{2} \right]^2 \quad (75)$$

A rigidez de flexão da alma da laje de betão complementar, em relação à linha neutra, é dada por:

$$(EI)_{wc} = E_{cl} I_{wc} \quad (76)$$

$$I_{wc} = \frac{b_{wc} h_{wc}^3}{12} + (b_{wc} h_{wc}) \left[x - \left(h_{fc} + \frac{h_{wc}}{2} \right) \right]^2 \quad (77)$$

A rigidez de flexão da alma da laje de betão complementar lateral à alma da vigota, em relação à linha neutra, é dada por:

$$(EI)_{wcv} = E_{cl} I_{wcv} \quad (78)$$

$$I_{wcv} = \frac{(b_{wc} - b_{wv}) h_{wv}^3}{12} + [(b_{wc} - b_{wv}) h_{wv}] \left[x - \left(h_{fc} + h_{wc} + \frac{h_{wv}}{2} \right) \right]^2 \quad (79)$$

A rigidez de flexão da vigota, em relação à linha neutra, é dada por:

$$(EI)_v = E_{cv} I_v \quad (80)$$

$$I_v = I_{G,v} + A_v \left[x - (h - y_G) \right]^2 \quad (81)$$

A rigidez de flexão da armadura ordinária, em relação à linha neutra, é dada por:

$$(EI)_s = E_s I_s \quad (82)$$

$$I_s = A_s \left[x - (h - h_s) \right]^2 \quad (83)$$

A rigidez de flexão da armadura de distribuição, em relação à linha neutra, é dada por:

$$(EI)_{sd} = E_{sd} I_{sd} \quad (84)$$

$$I_{sd} = A_{sd} \left[x - \frac{h_{fc}}{2} \right]^2 \quad (85)$$

A rigidez de flexão da armadura de pré-esforço localizada ao nível i , em relação à linha neutra, é dada por:

$$(EI)_{sp,i} = E_{sp,i} I_{sp,i} \quad (86)$$

$$I_{sp,i} = A_{sp,i} \left[x - (h - h_{sp,i}) \right]^2 \quad (87)$$

A rigidez de flexão do pavimento, por metro linear, é determinada dividindo a rigidez de flexão obtida pela equação (73) pela largura de influência da vigota, sendo dada por:

$$EI = \frac{EI_o}{L_i} \quad (88)$$

3 Elementos de Medição

3.1 Armadura de Distribuição

A quantidade de armadura de distribuição a colocar na laje de betão corresponde a 20% da área total de armadura da secção transversal, incluindo armadura ordinária e armadura de pré-esforço. A quantidade de armadura de distribuição, A_{sd} , necessária para realizar $1.0m^2$ de pavimento, é dada por:

$$A_{sd} = 0.2 \left(A_s \frac{f_{yd,As}}{f_{yd,Asd}} + A_{sp} \frac{f_{p0.1k}}{f_{yd,Asd}} \right) \left(\frac{1}{L_i} \right) \quad (89)$$

sendo: A_s a área de armadura ordinária; $f_{yd,As}$ a tensão de cedência da armadura ordinária; $f_{yd,Asd}$ a tensão de cedência da armadura de distribuição; A_{sp} a área de armadura de pré-esforço; $f_{p0.1k}$ a tensão limite convencional a 0.1% da armadura de pré-esforço; e L_i a largura de influência da vigota.

A equação (89) permite utilizar armadura de distribuição A235, A400 ou A500 alterando apenas o valor da tensão de cedência da armadura de distribuição.

3.2 Vigotas

O número de metros lineares de vigotas, N_v , necessário para realizar $1.0m^2$ de pavimento, é dado por:

$$N_v = \frac{1}{L_i} \quad (90)$$

sendo L_i a largura de influência da vigota.

No caso de pavimentos em que são utilizadas duas ou mais vigotas, dispostas lado a lado, este valor deve ser multiplicado pelo respectivo número de vigotas.

3.3 Blocos de Aligeiramento

O número de blocos de aligeiramento, N_b , necessário para realizar $1.0m^2$ de pavimento, é dado por:

$$N_b = \frac{1}{L_i} \times \frac{1}{L_b} \quad (91)$$

sendo L_i a largura de influência da vigota e L_b a dimensão transversal do bloco.

3.4 Betão Complementar

O volume de betão complementar, V_c , necessário para realizar a laje de betão complementar e alma da secção transversal de $1.0m^2$ de pavimento, é dado aproximadamente por:

$$V_c \approx \left[b_{fv} (h - h_{fc}) - A_v \right] \frac{1}{L_i} + h_{fc} \quad (92)$$

sendo: b_{fv} a largura do banzo da vigota; h a altura total do pavimento; h_{fc} a altura da laje de betão complementar; A_v a área da secção transversal da vigota; e L_i a largura de influência da vigota.

3.5 Armadura ordinária da nervura

A quantidade de armadura ordinária da nervura A_{sn} , caso exista, necessária para realizar $1.0m^2$ de pavimento, é dada por:

$$A_{sn} = \left(\frac{\pi \phi^2}{4} \right) \left(\frac{1}{L_i} \right) \quad (93)$$

sendo: A_{sn} a área de armadura ordinária da nervura; e L_i a largura de influência da vigota.

No caso de pavimentos em que são utilizadas duas ou mais vigotas, dispostas lado a lado, este valor deve ser multiplicado pelo respectivo número de vigotas.

3.6 Peso Próprio

O peso próprio do pavimento é calculado considerando o peso próprio da vigota, bloco de cofragem e betão complementar, recorrendo aos elementos de medição anteriormente definidos.

4 Especificações Técnicas

Os pavimentos aligeirados de vigotas pré-esforçadas são constituídos por vigotas de betão pré-esforçado e blocos de cofragem, com colocação em obra de uma camada de betão armado, usualmente designada por betão complementar. Este betão complementar tem funções resistentes e de solidarização do conjunto vigota + bloco de cofragem.

O funcionamento estrutural deste tipo de pavimento é semelhante ao de uma laje de betão armado, armada numa direcção, desde que a aderência entre betão complementar, vigota e bloco de cofragem seja garantida.

Os pavimentos aligeirados de vigotas pré-esforçadas destinam-se a ser utilizados em edifícios de habitação ou edifícios com ocupação semelhante. A actuação de determinadas acções, tais como acções concentradas, acções dinâmicas e acções de choque e vibração deve ser cuidadosamente avaliada não sendo aconselhável a utilização deste tipo de solução estrutural em tais situações.

A utilização desta solução estrutural em vãos consideravelmente superiores ao comum, ou seja, que rondem os 7 a 8 metros, deve ser evitada ou então cuidadosamente avaliada de forma a demonstrar a viabilidade da solução.

As vigotas de betão pré-esforçado são fabricadas em betão da classe B40, incorporando cordões $3 \times 3\text{ mm}$ em aço. Os cordões de aço apresentam as seguintes propriedades geométricas e mecânicas:

A_s (mm^2)	M (g / m)	R_m (MPa)	F_m (kN)	$F_{p0.1k}$ (kN)	$F_{p0.2k}$ (kN)	E (GPa)
21.10	102	1960	41.4	36.4	37.3	200

sendo: A_s a área da secção transversal do cordão; M o peso do cordão por metro linear; R_m o valor nominal da tensão de rotura à tracção; F_m o valor nominal da força de rotura à tracção; $F_{p0.1k}$ o valor característico da força limite convencional de proporcionalidade a 0.1%; $F_{p0.2k}$ o valor característico da força limite convencional de proporcionalidade a 0.2%; e E o módulo de elasticidade longitudinal.

O valor da força de pré-esforço na origem é de $30kN$, a que corresponde uma tensão de pré-esforço inicial de $1415MPa$.

O betão complementar é aplicado no topo do pavimento, formando uma camada contínua de espessura variável, variando entre $40mm$ e $90mm$, e incorpora uma armadura de distribuição em aço A235, A400 ou A500. A classe de resistência do betão complementar varia entre B15 e B40, consoante o tipo de pavimento. A dimensão dos inertes deve ser tal que permita o preenchimento total do espaço entre vigota, blocos de cofragem e armadura ordinária de distribuição e da nervura. A armadura ordinária da nervura é da classe A500 e pode ser constituída por um varão com 12, 16 ou $20mm$ de diâmetro.

A geometria da vigota, utilizada para efeitos de cálculo, tem as seguintes dimensões:

$$b_{fv} = 190mm, h_{fv} = 50mm, b_{wv} = 82mm, h_{wv} = 110mm, h_v = 160mm \text{ e } d_w = 48mm.$$

5 Tabelas de Dimensionamento

Apresentam-se, neste ponto, tabelas de dimensionamento de pavimentos aligeirados de vigotas pré-esforçadas, para diversas combinações de vigota, bloco de cofragem, armadura ordinária da nervura e espessura da laje de betão complementar.

Os pavimentos aligeirados assinalados a cor cinza correspondem a rotura pelo betão, ou seja, rotura frágil.

A designação adoptada para os pavimentos permite identificar e descrever todos os seus elementos constituintes, incluindo o tipo e número de vigotas, bloco de aligeiramento, espessura total do pavimento, tipo de armadura ordinária na nervura (caso exista) e classe de resistência do betão complementar de enchimento.

Por exemplo, o pavimento 1U9-BL21-25 (C20/25) corresponde a um pavimento que utiliza uma vigota U9, bloco de aligeiramento BL21, tem uma espessura total de 25cm, sem armadura ordinária na nervura e betão de enchimento da classe C20/25. O pavimento 1U9-BL21-25-F16 (C20/25) corresponde a um pavimento que utiliza também uma vigota U9, bloco de aligeiramento BL21, espessura total de 25cm, betão de enchimento da classe C20/25 mas com um varão de aço $\phi 16$ em aço A500 na nervura de betão.

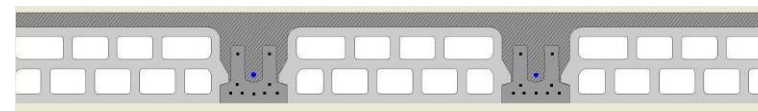
O pavimento 2U9-BL21-25-F16 (C20/25) corresponde a um pavimento que utiliza duas vigotas U9 dispostas em paralelo, bloco de aligeiramento BL21, espessura total do pavimento igual a 25cm, um varão de aço $\phi 16$ em aço A500 na nervura e betão de enchimento da classe C20/25.

Sistema Lajes Universal

BETÃO COMPLEMENTAR: B15 (C12/15)

ARMADURA ORDINÁRIA DA NERVURA: A500

BLOCO DE COFRAGEM: BL60×21



ELEMENTOS DE MEDIÇÃO E CÁLCULO

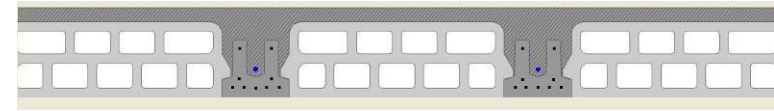
Designação	Vigota	Bloco de cofragem	Armadura ordinária	Espessura		Vigotas (m/m²)	Blocos de cofragem (un./m²)	Betão (l/m²)	Quantidades			Peso Próprio (kN/m²)	Estados Limites				
				Total (mm)	Acima do bloco (mm)				Armadura de distribuição (mm²/m)				Últimos	Utilização			
									A235	A400	A500			M _{Rd} (kNm/m)	V _{Rd} (kN/m)	M _{fctk} (kNm/m)	EI (kNm²/m)
1U9-BL21-25 (C12/15)	1U9	BL21	Não tem	250	40	1.3	5.1	67.1	418	245	196	0	4.22	61.59	31.58	32.58	16124
1U9-BL21-26 (C12/15)	1U9	BL21	Não tem	260	50	1.3	5.1	77.1	418	245	196	0	4.47	65.29	32.74	35.47	18456
1U9-BL21-27 (C12/15)	1U9	BL21	Não tem	270	60	1.3	5.1	87.1	418	245	196	0	4.72	69.00	33.89	38.21	20814
1U9-BL21-28 (C12/15)	1U9	BL21	Não tem	280	70	1.3	5.1	97.1	418	245	196	0	4.97	72.70	35.01	40.89	23234
1U9-BL21-29 (C12/15)	1U9	BL21	Não tem	290	80	1.3	5.1	107.1	418	245	196	0	5.22	76.41	36.11	43.58	25757
1U9-BL21-30 (C12/15)	1U9	BL21	Não tem	300	90	1.3	5.1	117.1	418	245	196	0	5.47	80.12	37.19	46.32	28392
1U9-BL21-25-F12 (C12/15)	1U9	BL21	1Ø12	250	40	1.3	5.1	67.1	479	281	225	143	4.22	68.81	31.58	32.58	16359
1U9-BL21-26-F12 (C12/15)	1U9	BL21	1Ø12	260	50	1.3	5.1	77.1	479	281	225	143	4.47	73.14	32.74	35.47	18736
1U9-BL21-27-F12 (C12/15)	1U9	BL21	1Ø12	270	60	1.3	5.1	87.1	479	281	225	143	4.72	77.46	33.89	38.21	21139
1U9-BL21-28-F12 (C12/15)	1U9	BL21	1Ø12	280	70	1.3	5.1	97.1	479	281	225	143	4.97	81.79	35.01	40.89	23604
1U9-BL21-29-F12 (C12/15)	1U9	BL21	1Ø12	290	80	1.3	5.1	107.1	479	281	225	143	5.22	86.12	36.11	43.58	26168
1U9-BL21-30-F12 (C12/15)	1U9	BL21	1Ø12	300	90	1.3	5.1	117.1	479	281	225	143	5.47	90.45	37.19	46.32	28857
1U9-BL21-25-F16 (C12/15)	1U9	BL21	1Ø16	250	40	1.3	5.1	67.1	526	309	247	255	4.22	74.03	31.58	32.58	16543
1U9-BL21-26-F16 (C12/15)	1U9	BL21	1Ø16	260	50	1.3	5.1	77.1	526	309	247	255	4.47	78.84	32.74	35.47	18948
1U9-BL21-27-F16 (C12/15)	1U9	BL21	1Ø16	270	60	1.3	5.1	87.1	526	309	247	255	4.72	83.65	33.89	38.21	21384
1U9-BL21-28-F16 (C12/15)	1U9	BL21	1Ø16	280	70	1.3	5.1	97.1	526	309	247	255	4.97	88.47	35.01	40.89	23890
1U9-BL21-29-F16 (C12/15)	1U9	BL21	1Ø16	290	80	1.3	5.1	107.1	526	309	247	255	5.22	93.28	36.11	43.58	26490
1U9-BL21-30-F16 (C12/15)	1U9	BL21	1Ø16	300	90	1.3	5.1	117.1	526	309	247	255	5.47	98.09	37.19	46.32	29218
1U9-BL21-25-F20 (C12/15)	1U9	BL21	1Ø20	250	40	1.3	5.1	67.1	587	344	275	398	4.22	80.23	31.58	32.58	16778
1U9-BL21-26-F20 (C12/15)	1U9	BL21	1Ø20	260	50	1.3	5.1	77.1	587	344	275	398	4.47	85.67	32.74	35.47	19224
1U9-BL21-27-F20 (C12/15)	1U9	BL21	1Ø20	270	60	1.3	5.1	87.1	587	344	275	398	4.72	91.10	33.89	38.21	21703
1U9-BL21-28-F20 (C12/15)	1U9	BL21	1Ø20	280	70	1.3	5.1	97.1	587	344	275	398	4.97	96.54	35.01	40.89	24253
1U9-BL21-29-F20 (C12/15)	1U9	BL21	1Ø20	290	80	1.3	5.1	107.1	587	344	275	398	5.22	101.98	36.11	43.58	26899
1U9-BL21-30-F20 (C12/15)	1U9	BL21	1Ø20	300	90	1.3	5.1	117.1	587	344	275	398	5.47	107.41	37.19	46.32	29668

Sistema Lajes Universal

BETÃO COMPLEMENTAR: B20 (C16/20)

ARMADURA ORDINÁRIA DA NERVURA: A500

BLOCO DE COFRAGEM: BL60×21



ELEMENTOS DE MEDIÇÃO E CÁLCULO

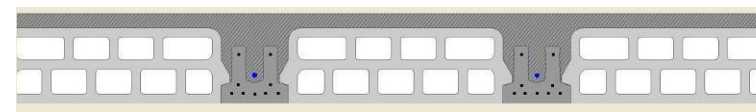
Designação	Vigota	Bloco de cofragem	Armadura ordinária	Espessura		Quantidades							Peso Próprio (kN/m²)	Estados Limites			
				Total (mm)	Acima do bloco (mm)	Vigotas (m/m²)	Blocos de cofragem (un./m²)	Betão (l/m²)	Armadura de distribuição (mm²/m)			Armadura ordinária (mm²/m)		Últimos		Utilização	
									A235	A400	A500			M _{Rd} (kNm/m)	V _{Rd} (kN/m)	M _{feik} (kNm/m)	EI (kNm²/m)
1U9-BL21-25 (C16/20)	1U9	BL21	Não tem	250	40	1.3	5.1	67.1	418	245	196	0	4.22	64.14	36.71	32.92	16509
1U9-BL21-26 (C16/20)	1U9	BL21	Não tem	260	50	1.3	5.1	77.1	418	245	196	0	4.47	67.84	38.06	35.79	18884
1U9-BL21-27 (C16/20)	1U9	BL21	Não tem	270	60	1.3	5.1	87.1	418	245	196	0	4.72	71.55	39.39	38.51	21287
1U9-BL21-28 (C16/20)	1U9	BL21	Não tem	280	70	1.3	5.1	97.1	418	245	196	0	4.97	75.25	40.70	41.20	23759
1U9-BL21-29 (C16/20)	1U9	BL21	Não tem	290	80	1.3	5.1	107.1	418	245	196	0	5.22	78.96	41.98	43.90	26329
1U9-BL21-30 (C16/20)	1U9	BL21	Não tem	300	90	1.3	5.1	117.1	418	245	196	0	5.47	82.66	43.24	46.66	29025
1U9-BL21-25-F12 (C16/20)	1U9	BL21	1Ø12	250	40	1.3	5.1	67.1	479	281	225	143	4.22	72.28	36.71	32.92	16753
1U9-BL21-26-F12 (C16/20)	1U9	BL21	1Ø12	260	50	1.3	5.1	77.1	479	281	225	143	4.47	76.67	38.06	35.79	19176
1U9-BL21-27-F12 (C16/20)	1U9	BL21	1Ø12	270	60	1.3	5.1	87.1	479	281	225	143	4.72	81.00	39.39	38.51	21624
1U9-BL21-28-F12 (C16/20)	1U9	BL21	1Ø12	280	70	1.3	5.1	97.1	479	281	225	143	4.97	85.33	40.70	41.20	24145
1U9-BL21-29-F12 (C16/20)	1U9	BL21	1Ø12	290	80	1.3	5.1	107.1	479	281	225	143	5.22	89.66	41.98	43.90	26762
1U9-BL21-30-F12 (C16/20)	1U9	BL21	1Ø12	300	90	1.3	5.1	117.1	479	281	225	143	5.47	93.99	43.24	46.66	29506
1U9-BL21-25-F16 (C16/20)	1U9	BL21	1Ø16	250	40	1.3	5.1	67.1	526	309	247	255	4.22	78.33	36.71	32.92	16938
1U9-BL21-26-F16 (C16/20)	1U9	BL21	1Ø16	260	50	1.3	5.1	77.1	526	309	247	255	4.47	83.14	38.06	35.79	19389
1U9-BL21-27-F16 (C16/20)	1U9	BL21	1Ø16	270	60	1.3	5.1	87.1	526	309	247	255	4.72	87.95	39.39	38.51	21871
1U9-BL21-28-F16 (C16/20)	1U9	BL21	1Ø16	280	70	1.3	5.1	97.1	526	309	247	255	4.97	92.76	40.70	41.20	24425
1U9-BL21-29-F16 (C16/20)	1U9	BL21	1Ø16	290	80	1.3	5.1	107.1	526	309	247	255	5.22	97.69	41.98	43.90	27092
1U9-BL21-30-F16 (C16/20)	1U9	BL21	1Ø16	300	90	1.3	5.1	117.1	526	309	247	255	5.47	102.50	43.24	46.66	29879
1U9-BL21-25-F20 (C16/20)	1U9	BL21	1Ø20	250	40	1.3	5.1	67.1	587	344	275	398	4.22	85.71	36.71	32.92	17178
1U9-BL21-26-F20 (C16/20)	1U9	BL21	1Ø20	260	50	1.3	5.1	77.1	587	344	275	398	4.47	91.15	38.06	35.79	19670
1U9-BL21-27-F20 (C16/20)	1U9	BL21	1Ø20	270	60	1.3	5.1	87.1	587	344	275	398	4.72	96.59	39.39	38.51	22197
1U9-BL21-28-F20 (C16/20)	1U9	BL21	1Ø20	280	70	1.3	5.1	97.1	587	344	275	398	4.97	102.02	40.70	41.20	24797
1U9-BL21-29-F20 (C16/20)	1U9	BL21	1Ø20	290	80	1.3	5.1	107.1	587	344	275	398	5.22	107.46	41.98	43.90	27498
1U9-BL21-30-F20 (C16/20)	1U9	BL21	1Ø20	300	90	1.3	5.1	117.1	587	344	275	398	5.47	112.89	43.24	46.66	30334

Sistema Lajes Universal

BETÃO COMPLEMENTAR: B25 (C20/25)

ARMADURA ORDINÁRIA DA NERVURA: A500

BLOCO DE COFRAGEM: BL60×21



ELEMENTOS DE MEDIÇÃO E CÁLCULO

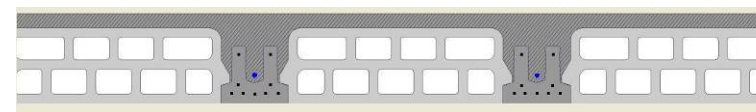
Designação	Vigota	Bloco de cofragem	Armadura ordinária	Espessura		Quantidades							Peso Próprio (kN/m²)	Estados Limites			
				Total (mm)	Acima do bloco (mm)	Vigotas (m/m²)	Blocos de cofragem (un./m²)	Betão (l/m³)	Armadura de distribuição (mm²/m)			Armadura ordinária (mm²/m)		Últimos		Utilização	
									A235	A400	A500			M _{Rd} (kNm/m)	V _{Rd} (kN/m)	M _{ftk} (kNm/m)	EI (kNm²/m)
1U9-BL21-25 (C20/25)	1U9	BL21	Não tem	250	40	1.3	5.1	67.1	418	245	196	0	4.22	65.61	42.24	33.22	16879
1U9-BL21-26 (C20/25)	1U9	BL21	Não tem	260	50	1.3	5.1	77.1	418	245	196	0	4.47	69.32	43.79	36.08	19297
1U9-BL21-27 (C20/25)	1U9	BL21	Não tem	270	60	1.3	5.1	87.1	418	245	196	0	4.72	73.02	45.32	38.80	21743
1U9-BL21-28 (C20/25)	1U9	BL21	Não tem	280	70	1.3	5.1	97.1	418	245	196	0	4.97	76.73	46.83	41.48	24261
1U9-BL21-29 (C20/25)	1U9	BL21	Não tem	290	80	1.3	5.1	107.1	418	245	196	0	5.22	80.43	48.30	44.19	26884
1U9-BL21-30 (C20/25)	1U9	BL21	Não tem	300	90	1.3	5.1	117.1	418	245	196	0	5.47	84.14	49.75	46.98	29641
1U9-BL21-25-F12 (C20/25)	1U9	BL21	1Ø12	250	40	1.3	5.1	67.1	479	281	225	143	4.22	74.36	42.24	33.22	17133
1U9-BL21-26-F12 (C20/25)	1U9	BL21	1Ø12	260	50	1.3	5.1	77.1	479	281	225	143	4.47	78.69	43.79	36.08	19595
1U9-BL21-27-F12 (C20/25)	1U9	BL21	1Ø12	270	60	1.3	5.1	87.1	479	281	225	143	4.72	83.02	45.32	38.80	22088
1U9-BL21-28-F12 (C20/25)	1U9	BL21	1Ø12	280	70	1.3	5.1	97.1	479	281	225	143	4.97	87.34	46.83	41.48	24655
1U9-BL21-29-F12 (C20/25)	1U9	BL21	1Ø12	290	80	1.3	5.1	107.1	479	281	225	143	5.22	91.67	48.30	44.19	27325
1U9-BL21-30-F12 (C20/25)	1U9	BL21	1Ø12	300	90	1.3	5.1	117.1	479	281	225	143	5.47	96.00	49.75	46.98	30134
1U9-BL21-25-F16 (C20/25)	1U9	BL21	1Ø16	250	40	1.3	5.1	67.1	526	309	247	255	4.22	80.93	42.24	33.22	17331
1U9-BL21-26-F16 (C20/25)	1U9	BL21	1Ø16	260	50	1.3	5.1	77.1	526	309	247	255	4.47	85.74	43.79	36.08	19827
1U9-BL21-27-F16 (C20/25)	1U9	BL21	1Ø16	270	60	1.3	5.1	87.1	526	309	247	255	4.72	90.55	45.32	38.80	22355
1U9-BL21-28-F16 (C20/25)	1U9	BL21	1Ø16	280	70	1.3	5.1	97.1	526	309	247	255	4.97	95.36	46.83	41.48	24959
1U9-BL21-29-F16 (C20/25)	1U9	BL21	1Ø16	290	80	1.3	5.1	107.1	526	309	247	255	5.22	100.18	48.30	44.19	27667
1U9-BL21-30-F16 (C20/25)	1U9	BL21	1Ø16	300	90	1.3	5.1	117.1	526	309	247	255	5.47	104.99	49.75	46.98	30508
1U9-BL21-25-F20 (C20/25)	1U9	BL21	1Ø20	250	40	1.3	5.1	67.1	587	344	275	398	4.22	88.89	42.24	33.22	17563
1U9-BL21-26-F20 (C20/25)	1U9	BL21	1Ø20	260	50	1.3	5.1	77.1	587	344	275	398	4.47	94.50	43.79	36.08	20121
1U9-BL21-27-F20 (C20/25)	1U9	BL21	1Ø20	270	60	1.3	5.1	87.1	587	344	275	398	4.72	99.93	45.32	38.80	22695
1U9-BL21-28-F20 (C20/25)	1U9	BL21	1Ø20	280	70	1.3	5.1	97.1	587	344	275	398	4.97	105.37	46.83	41.48	25340
1U9-BL21-29-F20 (C20/25)	1U9	BL21	1Ø20	290	80	1.3	5.1	107.1	587	344	275	398	5.22	110.81	48.30	44.19	28102
1U9-BL21-30-F20 (C20/25)	1U9	BL21	1Ø20	300	90	1.3	5.1	117.1	587	344	275	398	5.47	116.24	49.75	46.98	30991

Sistema Lajes Universal

BETÃO COMPLEMENTAR: B30 (C25/30)

ARMADURA ORDINÁRIA DA NERVURA: A500

BLOCO DE COFRAGEM: BL60×21



ELEMENTOS DE MEDIÇÃO E CÁLCULO

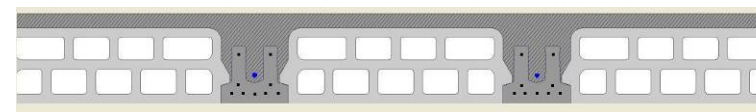
Designação	Vigota	Bloco de cofragem	Armadura ordinária	Espessura		Quantidades							Peso Próprio (kN/m²)	Estados Limites			
				Total (mm)	Acima do bloco (mm)	Vigotas (m/m²)	Blocos de cofragem (un./m²)	Betão (l/m³)	Armadura de distribuição (mm²/m)			Armadura ordinária (mm²/m)		Últimos		Utilização	
									A235	A400	A500			M _{Rd} (kNm/m)	V _{Rd} (kN/m)	M _{ftk} (kNm/m)	EI (kNm²/m)
1U9-BL21-25 (C25/30)	1U9	BL21	Não tem	250	40	1.3	5.1	67.1	418	245	196	0	4.22	66.85	47.37	33.50	17242
1U9-BL21-26 (C25/30)	1U9	BL21	Não tem	260	50	1.3	5.1	77.1	418	245	196	0	4.47	70.55	49.12	36.34	19699
1U9-BL21-27 (C25/30)	1U9	BL21	Não tem	270	60	1.3	5.1	87.1	418	245	196	0	4.72	74.26	50.83	39.06	22188
1U9-BL21-28 (C25/30)	1U9	BL21	Não tem	280	70	1.3	5.1	97.1	418	245	196	0	4.97	77.96	52.51	41.75	24753
1U9-BL21-29 (C25/30)	1U9	BL21	Não tem	290	80	1.3	5.1	107.1	418	245	196	0	5.22	81.67	54.17	44.47	27426
1U9-BL21-30 (C25/30)	1U9	BL21	Não tem	300	90	1.3	5.1	117.1	418	245	196	0	5.47	85.38	55.79	47.28	30237
1U9-BL21-25-F12 (C25/30)	1U9	BL21	1Ø12	250	40	1.3	5.1	67.1	479	281	225	143	4.22	76.05	47.37	33.50	17502
1U9-BL21-26-F12 (C25/30)	1U9	BL21	1Ø12	260	50	1.3	5.1	77.1	479	281	225	143	4.47	80.37	49.12	36.34	20005
1U9-BL21-27-F12 (C25/30)	1U9	BL21	1Ø12	270	60	1.3	5.1	87.1	479	281	225	143	4.72	84.70	50.83	39.06	22541
1U9-BL21-28-F12 (C25/30)	1U9	BL21	1Ø12	280	70	1.3	5.1	97.1	479	281	225	143	4.97	89.03	52.51	41.75	25149
1U9-BL21-29-F12 (C25/30)	1U9	BL21	1Ø12	290	80	1.3	5.1	107.1	479	281	225	143	5.22	93.36	54.17	44.47	27877
1U9-BL21-30-F12 (C25/30)	1U9	BL21	1Ø12	300	90	1.3	5.1	117.1	479	281	225	143	5.47	97.69	55.79	47.28	30737
1U9-BL21-25-F16 (C25/30)	1U9	BL21	1Ø16	250	40	1.3	5.1	67.1	526	309	247	255	4.22	83.01	47.37	33.50	17698
1U9-BL21-26-F16 (C25/30)	1U9	BL21	1Ø16	260	50	1.3	5.1	77.1	526	309	247	255	4.47	87.82	49.12	36.34	20236
1U9-BL21-27-F16 (C25/30)	1U9	BL21	1Ø16	270	60	1.3	5.1	87.1	526	309	247	255	4.72	92.64	50.83	39.06	22808
1U9-BL21-28-F16 (C25/30)	1U9	BL21	1Ø16	280	70	1.3	5.1	97.1	526	309	247	255	4.97	97.45	52.51	41.75	25459
1U9-BL21-29-F16 (C25/30)	1U9	BL21	1Ø16	290	80	1.3	5.1	107.1	526	309	247	255	5.22	102.26	54.17	44.47	28219
1U9-BL21-30-F16 (C25/30)	1U9	BL21	1Ø16	300	90	1.3	5.1	117.1	526	309	247	255	5.47	107.07	55.79	47.28	31124
1U9-BL21-25-F20 (C25/30)	1U9	BL21	1Ø20	250	40	1.3	5.1	67.1	587	344	275	398	4.22	91.72	47.37	33.50	17954
1U9-BL21-26-F20 (C25/30)	1U9	BL21	1Ø20	260	50	1.3	5.1	77.1	587	344	275	398	4.47	97.16	49.12	36.34	20536
1U9-BL21-27-F20 (C25/30)	1U9	BL21	1Ø20	270	60	1.3	5.1	87.1	587	344	275	398	4.72	102.59	50.83	39.06	23154
1U9-BL21-28-F20 (C25/30)	1U9	BL21	1Ø20	280	70	1.3	5.1	97.1	587	344	275	398	4.97	108.03	52.51	41.75	25853
1U9-BL21-29-F20 (C25/30)	1U9	BL21	1Ø20	290	80	1.3	5.1	107.1	587	344	275	398	5.22	113.47	54.17	44.47	28662
1U9-BL21-30-F20 (C25/30)	1U9	BL21	1Ø20	300	90	1.3	5.1	117.1	587	344	275	398	5.47	118.90	55.79	47.28	31617

Sistema Lajes Universal

BETÃO COMPLEMENTAR: B35 (C30/37)

ARMADURA ORDINÁRIA DA NERVURA: A500

BLOCO DE COFRAGEM: BL60×21



ELEMENTOS DE MEDIÇÃO E CÁLCULO

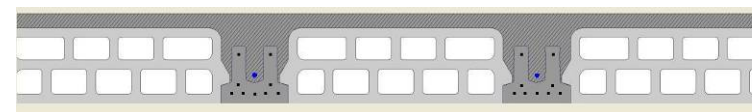
Designação	Vigota	Bloco de cofragem	Armadura ordinária	Espessura		Quantidades							Peso Próprio (kN/m²)	Estados Limites			
				Total (mm)	Acima do bloco (mm)	Vigotas (m/m²)	Blocos de cofragem (un./m²)	Betão (l/m³)	Armadura de distribuição (mm²/m)			Armadura ordinária (mm²/m)		Últimos		Utilização	
									A235	A400	A500			M _{Rd} (kNm/m)	V _{Rd} (kN/m)	M _{ftk} (kNm/m)	EI (kNm²/m)
1U9-BL21-25 (C30/37)	1U9	BL21	Não tem	250	40	1.3	5.1	67.1	418	245	196	0	4.22	67.65	52.50	33.77	17589
1U9-BL21-26 (C30/37)	1U9	BL21	Não tem	260	50	1.3	5.1	77.1	418	245	196	0	4.47	71.35	54.44	36.59	20090
1U9-BL21-27 (C30/37)	1U9	BL21	Não tem	270	60	1.3	5.1	87.1	418	245	196	0	4.72	75.06	56.34	39.30	22620
1U9-BL21-28 (C30/37)	1U9	BL21	Não tem	280	70	1.3	5.1	97.1	418	245	196	0	4.97	78.76	58.20	42.00	25225
1U9-BL21-29 (C30/37)	1U9	BL21	Não tem	290	80	1.3	5.1	107.1	418	245	196	0	5.22	82.47	60.04	44.74	27954
1U9-BL21-30 (C30/37)	1U9	BL21	Não tem	300	90	1.3	5.1	117.1	418	245	196	0	5.47	86.17	61.83	47.56	30820
1U9-BL21-25-F12 (C30/37)	1U9	BL21	1Ø12	250	40	1.3	5.1	67.1	479	281	225	143	4.22	77.13	52.50	33.77	17853
1U9-BL21-26-F12 (C30/37)	1U9	BL21	1Ø12	260	50	1.3	5.1	77.1	479	281	225	143	4.47	81.46	54.44	36.59	20397
1U9-BL21-27-F12 (C30/37)	1U9	BL21	1Ø12	270	60	1.3	5.1	87.1	479	281	225	143	4.72	85.79	56.34	39.30	22975
1U9-BL21-28-F12 (C30/37)	1U9	BL21	1Ø12	280	70	1.3	5.1	97.1	479	281	225	143	4.97	90.12	58.20	42.00	25633
1U9-BL21-29-F12 (C30/37)	1U9	BL21	1Ø12	290	80	1.3	5.1	107.1	479	281	225	143	5.22	94.45	60.04	44.74	28407
1U9-BL21-30-F12 (C30/37)	1U9	BL21	1Ø12	300	90	1.3	5.1	117.1	479	281	225	143	5.47	98.78	61.83	47.56	31330
1U9-BL21-25-F16 (C30/37)	1U9	BL21	1Ø16	250	40	1.3	5.1	67.1	526	309	247	255	4.22	84.36	52.50	33.77	18059
1U9-BL21-26-F16 (C30/37)	1U9	BL21	1Ø16	260	50	1.3	5.1	77.1	526	309	247	255	4.47	89.17	54.44	36.59	20638
1U9-BL21-27-F16 (C30/37)	1U9	BL21	1Ø16	270	60	1.3	5.1	87.1	526	309	247	255	4.72	93.98	56.34	39.30	23252
1U9-BL21-28-F16 (C30/37)	1U9	BL21	1Ø16	280	70	1.3	5.1	97.1	526	309	247	255	4.97	98.80	58.20	42.00	25950
1U9-BL21-29-F16 (C30/37)	1U9	BL21	1Ø16	290	80	1.3	5.1	107.1	526	309	247	255	5.22	103.61	60.04	44.74	28761
1U9-BL21-30-F16 (C30/37)	1U9	BL21	1Ø16	300	90	1.3	5.1	117.1	526	309	247	255	5.47	108.42	61.83	47.56	31725
1U9-BL21-25-F20 (C30/37)	1U9	BL21	1Ø20	250	40	1.3	5.1	67.1	587	344	275	398	4.22	93.44	52.50	33.77	18315
1U9-BL21-26-F20 (C30/37)	1U9	BL21	1Ø20	260	50	1.3	5.1	77.1	587	344	275	398	4.47	98.88	54.44	36.59	20945
1U9-BL21-27-F20 (C30/37)	1U9	BL21	1Ø20	270	60	1.3	5.1	87.1	587	344	275	398	4.72	104.31	56.34	39.30	23606
1U9-BL21-28-F20 (C30/37)	1U9	BL21	1Ø20	280	70	1.3	5.1	97.1	587	344	275	398	4.97	109.75	58.20	42.00	26346
1U9-BL21-29-F20 (C30/37)	1U9	BL21	1Ø20	290	80	1.3	5.1	107.1	587	344	275	398	5.22	115.18	60.04	44.74	29212
1U9-BL21-30-F20 (C30/37)	1U9	BL21	1Ø20	300	90	1.3	5.1	117.1	587	344	275	398	5.47	120.62	61.83	47.56	32219

Sistema Lajes Universal

BETÃO COMPLEMENTAR: B40 (C35/45)

ARMADURA ORDINÁRIA DA NERVURA: A500

BLOCO DE COFRAGEM: BL60×21



ELEMENTOS DE MEDIÇÃO E CÁLCULO

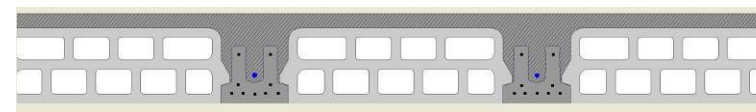
Designação	Vigota	Bloco de cofragem	Armadura ordinária	Espessura		Quantidades							Peso Próprio (kN/m ²)	Estados Limites			
				Total (mm)	Acima do bloco (mm)	Vigotas (m/m ²)	Blocos de cofragem (un./m ²)	Betão (l/m ²)	Armadura de distribuição (mm ² /m)			Armadura ordinária (mm ² /m)		Últimos		Utilização	
									A235	A400	A500			M _{Rd} (kNm/m)	V _{Rd} (kN/m)	M _{ftk} (kNm/m)	EI (kNm ² /m)
1U9-BL21-25 (C35/45)	1U9	BL21	Não tem	250	40	1.3	5.1	67.1	418	245	196	0	4.22	68.22	58.03	34.01	17929
1U9-BL21-26 (C35/45)	1U9	BL21	Não tem	260	50	1.3	5.1	77.1	418	245	196	0	4.47	71.92	60.17	36.83	20465
1U9-BL21-27 (C35/45)	1U9	BL21	Não tem	270	60	1.3	5.1	87.1	418	245	196	0	4.72	75.63	62.27	39.53	23035
1U9-BL21-28 (C35/45)	1U9	BL21	Não tem	280	70	1.3	5.1	97.1	418	245	196	0	4.97	79.33	64.33	42.23	25689
1U9-BL21-29 (C35/45)	1U9	BL21	Não tem	290	80	1.3	5.1	107.1	418	245	196	0	5.22	83.04	66.36	44.99	28463
1U9-BL21-30 (C35/45)	1U9	BL21	Não tem	300	90	1.3	5.1	117.1	418	245	196	0	5.47	86.75	68.34	47.83	31391
1U9-BL21-25-F12 (C35/45)	1U9	BL21	1Ø12	250	40	1.3	5.1	67.1	479	281	225	143	4.22	77.92	58.03	34.01	18199
1U9-BL21-26-F12 (C35/45)	1U9	BL21	1Ø12	260	50	1.3	5.1	77.1	479	281	225	143	4.47	82.24	60.17	36.83	20782
1U9-BL21-27-F12 (C35/45)	1U9	BL21	1Ø12	270	60	1.3	5.1	87.1	479	281	225	143	4.72	86.57	62.27	39.53	23401
1U9-BL21-28-F12 (C35/45)	1U9	BL21	1Ø12	280	70	1.3	5.1	97.1	479	281	225	143	4.97	90.90	64.33	42.23	26105
1U9-BL21-29-F12 (C35/45)	1U9	BL21	1Ø12	290	80	1.3	5.1	107.1	479	281	225	143	5.22	95.23	66.36	44.99	28928
1U9-BL21-30-F12 (C35/45)	1U9	BL21	1Ø12	300	90	1.3	5.1	117.1	479	281	225	143	5.47	99.56	68.34	47.83	31909
1U9-BL21-25-F16 (C35/45)	1U9	BL21	1Ø16	250	40	1.3	5.1	67.1	526	309	247	255	4.22	85.32	58.03	34.01	18404
1U9-BL21-26-F16 (C35/45)	1U9	BL21	1Ø16	260	50	1.3	5.1	77.1	526	309	247	255	4.47	90.13	60.17	36.83	21028
1U9-BL21-27-F16 (C35/45)	1U9	BL21	1Ø16	270	60	1.3	5.1	87.1	526	309	247	255	4.72	94.95	62.27	39.53	23685
1U9-BL21-28-F16 (C35/45)	1U9	BL21	1Ø16	280	70	1.3	5.1	97.1	526	309	247	255	4.97	99.76	64.33	42.23	26422
1U9-BL21-29-F16 (C35/45)	1U9	BL21	1Ø16	290	80	1.3	5.1	107.1	526	309	247	255	5.22	104.57	66.36	44.99	29290
1U9-BL21-30-F16 (C35/45)	1U9	BL21	1Ø16	300	90	1.3	5.1	117.1	526	309	247	255	5.47	109.39	68.34	47.83	32303
1U9-BL21-25-F20 (C35/45)	1U9	BL21	1Ø20	250	40	1.3	5.1	67.1	587	344	275	398	4.22	94.67	58.03	34.01	18670
1U9-BL21-26-F20 (C35/45)	1U9	BL21	1Ø20	260	50	1.3	5.1	77.1	587	344	275	398	4.47	100.11	60.17	36.83	21335
1U9-BL21-27-F20 (C35/45)	1U9	BL21	1Ø20	270	60	1.3	5.1	87.1	587	344	275	398	4.72	105.54	62.27	39.53	24039
1U9-BL21-28-F20 (C35/45)	1U9	BL21	1Ø20	280	70	1.3	5.1	97.1	587	344	275	398	4.97	110.98	64.33	42.23	26830
1U9-BL21-29-F20 (C35/45)	1U9	BL21	1Ø20	290	80	1.3	5.1	107.1	587	344	275	398	5.22	116.41	66.36	44.99	29742
1U9-BL21-30-F20 (C35/45)	1U9	BL21	1Ø20	300	90	1.3	5.1	117.1	587	344	275	398	5.47	121.85	68.34	47.83	32812

Sistema Lajes Universal

BETÃO COMPLEMENTAR: B15 (C12/15)

ARMADURA ORDINÁRIA DA NERVURA: A500

BLOCO DE COFRAGEM: BL60×26



ELEMENTOS DE MEDIÇÃO E CÁLCULO

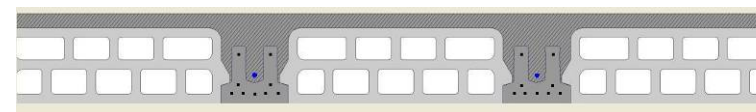
Designação	Vigota	Bloco de cofragem	Armadura ordinária	Espessura		Quantidades							Peso Próprio (kN/m ²)	Estados Limites			
				Total (mm)	Acima do bloco (mm)	Vigotas (m/m ²)	Blocos de cofragem (un./m ²)	Betão (l/m ²)	Armadura de distribuição (mm ² /m)			Armadura ordinária (mm ² /m)		Últimos		Utilização	
									A235	A400	A500			M _{Rd} (kNm/m)	V _{Rd} (kN/m)	M _{ftk} (kNm/m)	EI (kNm ² /m)
1U9-BL26-30 (C12/15)	1U9	BL26	Não tem	300	40	1.3	5.1	79.1	418	245	196	0	4.72	80.12	37.19	46.47	26435
1U9-BL26-31 (C12/15)	1U9	BL26	Não tem	310	50	1.3	5.1	89.1	418	245	196	0	4.97	83.82	38.26	49.64	29937
1U9-BL26-32 (C12/15)	1U9	BL26	Não tem	320	60	1.3	5.1	99.1	418	245	196	0	5.22	87.53	39.30	52.56	33398
1U9-BL26-33 (C12/15)	1U9	BL26	Não tem	330	70	1.3	5.1	109.1	418	245	196	0	5.47	91.23	40.32	55.36	36883
1U9-BL26-34 (C12/15)	1U9	BL26	Não tem	340	80	1.3	5.1	119.1	418	245	196	0	5.72	94.94	41.32	58.11	40427
1U9-BL26-35 (C12/15)	1U9	BL26	Não tem	350	90	1.3	5.1	129.1	418	245	196	0	5.97	98.64	42.30	60.87	44066
1U9-BL26-30-F12 (C12/15)	1U9	BL26	1Ø12	300	40	1.3	5.1	79.1	479	281	225	143	4.72	90.45	37.19	46.47	26859
1U9-BL26-31-F12 (C12/15)	1U9	BL26	1Ø12	310	50	1.3	5.1	89.1	479	281	225	143	4.97	94.78	38.26	49.64	30423
1U9-BL26-32-F12 (C12/15)	1U9	BL26	1Ø12	320	60	1.3	5.1	99.1	479	281	225	143	5.22	99.11	39.30	52.56	33947
1U9-BL26-33-F12 (C12/15)	1U9	BL26	1Ø12	330	70	1.3	5.1	109.1	479	281	225	143	5.47	103.43	40.32	55.36	37498
1U9-BL26-34-F12 (C12/15)	1U9	BL26	1Ø12	340	80	1.3	5.1	119.1	479	281	225	143	5.72	107.83	41.32	58.11	41115
1U9-BL26-35-F12 (C12/15)	1U9	BL26	1Ø12	350	90	1.3	5.1	129.1	479	281	225	143	5.97	112.15	42.30	60.87	44821
1U9-BL26-30-F16 (C12/15)	1U9	BL26	1Ø16	300	40	1.3	5.1	79.1	526	309	247	255	4.72	98.09	37.19	46.47	27182
1U9-BL26-31-F16 (C12/15)	1U9	BL26	1Ø16	310	50	1.3	5.1	89.1	526	309	247	255	4.97	102.90	38.26	49.64	30793
1U9-BL26-32-F16 (C12/15)	1U9	BL26	1Ø16	320	60	1.3	5.1	99.1	526	309	247	255	5.22	107.72	39.30	52.56	34372
1U9-BL26-33-F16 (C12/15)	1U9	BL26	1Ø16	330	70	1.3	5.1	109.1	526	309	247	255	5.47	112.53	40.32	55.36	37972
1U9-BL26-34-F16 (C12/15)	1U9	BL26	1Ø16	340	80	1.3	5.1	119.1	526	309	247	255	5.72	117.34	41.32	58.11	41632
1U9-BL26-35-F16 (C12/15)	1U9	BL26	1Ø16	350	90	1.3	5.1	129.1	526	309	247	255	5.97	122.16	42.30	60.87	45390
1U9-BL26-30-F20 (C12/15)	1U9	BL26	1Ø20	300	40	1.3	5.1	79.1	587	344	275	398	4.72	107.41	37.19	46.47	27599
1U9-BL26-31-F20 (C12/15)	1U9	BL26	1Ø20	310	50	1.3	5.1	89.1	587	344	275	398	4.97	112.85	38.26	49.64	31270
1U9-BL26-32-F20 (C12/15)	1U9	BL26	1Ø20	320	60	1.3	5.1	99.1	587	344	275	398	5.22	118.28	39.30	52.56	34912
1U9-BL26-33-F20 (C12/15)	1U9	BL26	1Ø20	330	70	1.3	5.1	109.1	587	344	275	398	5.47	123.72	40.32	55.36	38576
1U9-BL26-34-F20 (C12/15)	1U9	BL26	1Ø20	340	80	1.3	5.1	119.1	587	344	275	398	5.72	129.15	41.32	58.11	42300
1U9-BL26-35-F20 (C12/15)	1U9	BL26	1Ø20	350	90	1.3	5.1	129.1	587	344	275	398	5.97	134.59	42.30	60.87	46124

Sistema Lajes Universal

BETÃO COMPLEMENTAR: B20 (C16/20)

ARMADURA ORDINÁRIA DA NERVURA: A500

BLOCO DE COFRAGEM: BL60×26



ELEMENTOS DE MEDIÇÃO E CÁLCULO

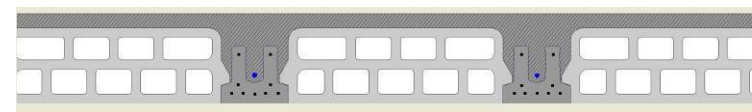
Designação	Vigota	Bloco de cofragem	Armadura ordinária	Espessura		Quantidades							Peso Próprio (kN/m²)	Estados Limites			
				Total (mm)	Acima do bloco (mm)	Vigotas (m/m²)	Blocos de cofragem (un./m²)	Betão (l/m²)	Armadura de distribuição (mm²/m)			Armadura ordinária (mm²/m)		Últimos		Utilização	
									A235	A400	A500			M _{Rd} (kNm/m)	V _{Rd} (kN/m)	M _{ftk} (kNm/m)	EI (kNm²/m)
1U9-BL26-30 (C16/20)	1U9	BL26	Não tem	300	40	1.3	5.1	79.1	418	245	196	0	4.72	82.66	43.24	46.87	27110
1U9-BL26-31 (C16/20)	1U9	BL26	Não tem	310	50	1.3	5.1	89.1	418	245	196	0	4.97	86.37	44.47	50.01	30683
1U9-BL26-32 (C16/20)	1U9	BL26	Não tem	320	60	1.3	5.1	99.1	418	245	196	0	5.22	90.08	45.68	52.91	34213
1U9-BL26-33 (C16/20)	1U9	BL26	Não tem	330	70	1.3	5.1	109.1	418	245	196	0	5.47	93.78	46.87	55.70	37771
1U9-BL26-34 (C16/20)	1U9	BL26	Não tem	340	80	1.3	5.1	119.1	418	245	196	0	5.72	97.49	48.03	58.45	41390
1U9-BL26-35 (C16/20)	1U9	BL26	Não tem	350	90	1.3	5.1	129.1	418	245	196	0	5.97	101.19	49.17	61.22	45111
1U9-BL26-30-F12 (C16/20)	1U9	BL26	1Ø12	300	40	1.3	5.1	79.1	479	281	225	143	4.72	93.99	43.24	46.87	27550
1U9-BL26-31-F12 (C16/20)	1U9	BL26	1Ø12	310	50	1.3	5.1	89.1	479	281	225	143	4.97	98.32	44.47	50.01	31181
1U9-BL26-32-F12 (C16/20)	1U9	BL26	1Ø12	320	60	1.3	5.1	99.1	479	281	225	143	5.22	102.64	45.68	52.91	34782
1U9-BL26-33-F12 (C16/20)	1U9	BL26	1Ø12	330	70	1.3	5.1	109.1	479	281	225	143	5.47	106.97	46.87	55.70	38406
1U9-BL26-34-F12 (C16/20)	1U9	BL26	1Ø12	340	80	1.3	5.1	119.1	479	281	225	143	5.72	111.30	48.03	58.45	42093
1U9-BL26-35-F12 (C16/20)	1U9	BL26	1Ø12	350	90	1.3	5.1	129.1	479	281	225	143	5.97	115.63	49.17	61.22	45882
1U9-BL26-30-F16 (C16/20)	1U9	BL26	1Ø16	300	40	1.3	5.1	79.1	526	309	247	255	4.72	102.50	43.24	46.87	27884
1U9-BL26-31-F16 (C16/20)	1U9	BL26	1Ø16	310	50	1.3	5.1	89.1	526	309	247	255	4.97	107.31	44.47	50.01	31570
1U9-BL26-32-F16 (C16/20)	1U9	BL26	1Ø16	320	60	1.3	5.1	99.1	526	309	247	255	5.22	112.13	45.68	52.91	35222
1U9-BL26-33-F16 (C16/20)	1U9	BL26	1Ø16	330	70	1.3	5.1	109.1	526	309	247	255	5.47	116.94	46.87	55.70	38897
1U9-BL26-34-F16 (C16/20)	1U9	BL26	1Ø16	340	80	1.3	5.1	119.1	526	309	247	255	5.72	121.75	48.03	58.45	42635
1U9-BL26-35-F16 (C16/20)	1U9	BL26	1Ø16	350	90	1.3	5.1	129.1	526	309	247	255	5.97	126.56	49.17	61.22	46477
1U9-BL26-30-F20 (C16/20)	1U9	BL26	1Ø20	300	40	1.3	5.1	79.1	587	344	275	398	4.72	112.89	43.24	46.87	28300
1U9-BL26-31-F20 (C16/20)	1U9	BL26	1Ø20	310	50	1.3	5.1	89.1	587	344	275	398	4.97	118.33	44.47	50.01	32046
1U9-BL26-32-F20 (C16/20)	1U9	BL26	1Ø20	320	60	1.3	5.1	99.1	587	344	275	398	5.22	123.94	45.68	52.91	35781
1U9-BL26-33-F20 (C16/20)	1U9	BL26	1Ø20	330	70	1.3	5.1	109.1	587	344	275	398	5.47	129.37	46.87	55.70	39522
1U9-BL26-34-F20 (C16/20)	1U9	BL26	1Ø20	340	80	1.3	5.1	119.1	587	344	275	398	5.72	134.81	48.03	58.45	43326
1U9-BL26-35-F20 (C16/20)	1U9	BL26	1Ø20	350	90	1.3	5.1	129.1	587	344	275	398	5.97	140.24	49.17	61.22	47236

Sistema Lajes Universal

BETÃO COMPLEMENTAR: B25 (C20/25)

ARMADURA ORDINÁRIA DA NERVURA: A500

BLOCO DE COFRAGEM: BL60×26



ELEMENTOS DE MEDIÇÃO E CÁLCULO

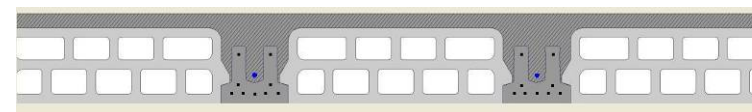
Designação	Vigota	Bloco de cofragem	Armadura ordinária	Espessura		Quantidades							Peso Próprio (<i>kN/m²</i>)	Estados Limites			
				Total (<i>mm</i>)	Acima do bloco (<i>mm</i>)	Vigotas (<i>m/m²</i>)	Blocos de cofragem (<i>un./m²</i>)	Betão (<i>l/m³</i>)	Armadura de distribuição (<i>mm²/m</i>)			Armadura ordinária (<i>mm²/m</i>)		Últimos		Utilização	
									A235	A400	A500			<i>M_{Rd}</i> (<i>kNm/m</i>)	<i>V_{Rd}</i> (<i>kN/m</i>)	<i>M_{ftk}</i> (<i>kNm/m</i>)	<i>EI</i> (<i>kNm²/m</i>)
1U9-BL26-30 (C20/25)	1U9	BL26	Não tem	300	40	1.3	5.1	79.1	418	245	196	0	4.72	84.14	49.75	47.24	27764
1U9-BL26-31 (C20/25)	1U9	BL26	Não tem	310	50	1.3	5.1	89.1	418	245	196	0	4.97	87.85	51.17	50.35	31405
1U9-BL26-32 (C20/25)	1U9	BL26	Não tem	320	60	1.3	5.1	99.1	418	245	196	0	5.22	91.55	52.56	53.23	35009
1U9-BL26-33 (C20/25)	1U9	BL26	Não tem	330	70	1.3	5.1	109.1	418	245	196	0	5.47	95.26	53.92	56.01	38632
1U9-BL26-34 (C20/25)	1U9	BL26	Não tem	340	80	1.3	5.1	119.1	418	245	196	0	5.72	98.96	55.26	58.77	42331
1U9-BL26-35 (C20/25)	1U9	BL26	Não tem	350	90	1.3	5.1	129.1	418	245	196	0	5.97	102.67	56.57	61.55	46135
1U9-BL26-30-F12 (C20/25)	1U9	BL26	1Ø12	300	40	1.3	5.1	79.1	479	281	225	143	4.72	96.00	49.75	47.24	28212
1U9-BL26-31-F12 (C20/25)	1U9	BL26	1Ø12	310	50	1.3	5.1	89.1	479	281	225	143	4.97	100.33	51.17	50.35	31919
1U9-BL26-32-F12 (C20/25)	1U9	BL26	1Ø12	320	60	1.3	5.1	99.1	479	281	225	143	5.22	104.66	52.56	53.23	35590
1U9-BL26-33-F12 (C20/25)	1U9	BL26	1Ø12	330	70	1.3	5.1	109.1	479	281	225	143	5.47	108.99	53.92	56.01	39280
1U9-BL26-34-F12 (C20/25)	1U9	BL26	1Ø12	340	80	1.3	5.1	119.1	479	281	225	143	5.72	113.31	55.26	58.77	43048
1U9-BL26-35-F12 (C20/25)	1U9	BL26	1Ø12	350	90	1.3	5.1	129.1	479	281	225	143	5.97	117.64	56.57	61.55	46913
1U9-BL26-30-F16 (C20/25)	1U9	BL26	1Ø16	300	40	1.3	5.1	79.1	526	309	247	255	4.72	104.99	49.75	47.24	28554
1U9-BL26-31-F16 (C20/25)	1U9	BL26	1Ø16	310	50	1.3	5.1	89.1	526	309	247	255	4.97	109.80	51.17	50.35	32310
1U9-BL26-32-F16 (C20/25)	1U9	BL26	1Ø16	320	60	1.3	5.1	99.1	526	309	247	255	5.22	114.61	52.56	53.23	36032
1U9-BL26-33-F16 (C20/25)	1U9	BL26	1Ø16	330	70	1.3	5.1	109.1	526	309	247	255	5.47	119.43	53.92	56.01	39780
1U9-BL26-34-F16 (C20/25)	1U9	BL26	1Ø16	340	80	1.3	5.1	119.1	526	309	247	255	5.72	124.24	55.26	58.77	43595
1U9-BL26-35-F16 (C20/25)	1U9	BL26	1Ø16	350	90	1.3	5.1	129.1	526	309	247	255	5.97	129.05	56.57	61.55	47519
1U9-BL26-30-F20 (C20/25)	1U9	BL26	1Ø20	300	40	1.3	5.1	79.1	587	344	275	398	4.72	116.24	49.75	47.24	28995
1U9-BL26-31-F20 (C20/25)	1U9	BL26	1Ø20	310	50	1.3	5.1	89.1	587	344	275	398	4.97	121.68	51.17	50.35	32815
1U9-BL26-32-F20 (C20/25)	1U9	BL26	1Ø20	320	60	1.3	5.1	99.1	587	344	275	398	5.22	127.11	52.56	53.23	36603
1U9-BL26-33-F20 (C20/25)	1U9	BL26	1Ø20	330	70	1.3	5.1	109.1	587	344	275	398	5.47	132.55	53.92	56.01	40418
1U9-BL26-34-F20 (C20/25)	1U9	BL26	1Ø20	340	80	1.3	5.1	119.1	587	344	275	398	5.72	137.98	55.26	58.77	44299
1U9-BL26-35-F20 (C20/25)	1U9	BL26	1Ø20	350	90	1.3	5.1	129.1	587	344	275	398	5.97	143.42	56.57	61.55	48292

Sistema Lajes Universal

BETÃO COMPLEMENTAR: B30 (C25/30)

ARMADURA ORDINÁRIA DA NERVURA: A500

BLOCO DE COFRAGEM: BL60×26



ELEMENTOS DE MEDIÇÃO E CÁLCULO

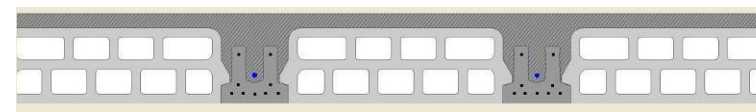
Designação	Vigota	Bloco de cofragem	Armadura ordinária	Espessura		Quantidades							Peso Próprio (kN/m²)	Estados Limites			
				Total (mm)	Acima do bloco (mm)	Vigotas (m/m²)	Blocos de cofragem (un./m²)	Betão (l/m³)	Armadura de distribuição (mm²/m)			Armadura ordinária (mm²/m)		Últimos		Utilização	
									A235	A400	A500			M _{Rd} (kNm/m)	V _{Rd} (kN/m)	M _{ftk} (kNm/m)	EI (kNm²/m)
1U9-BL26-30 (C25/30)	1U9	BL26	Não tem	300	40	1.3	5.1	79.1	418	245	196	0	4.72	85.38	55.79	47.57	28398
1U9-BL26-31 (C25/30)	1U9	BL26	Não tem	310	50	1.3	5.1	89.1	418	245	196	0	4.97	89.08	57.38	50.66	32105
1U9-BL26-32 (C25/30)	1U9	BL26	Não tem	320	60	1.3	5.1	99.1	418	245	196	0	5.22	92.79	58.95	53.53	35777
1U9-BL26-33 (C25/30)	1U9	BL26	Não tem	330	70	1.3	5.1	109.1	418	245	196	0	5.47	96.49	60.48	56.30	39475
1U9-BL26-34 (C25/30)	1U9	BL26	Não tem	340	80	1.3	5.1	119.1	418	245	196	0	5.72	100.20	61.98	59.06	43242
1U9-BL26-35 (C25/30)	1U9	BL26	Não tem	350	90	1.3	5.1	129.1	418	245	196	0	5.97	103.90	63.45	61.86	47126
1U9-BL26-30-F12 (C25/30)	1U9	BL26	1Ø12	300	40	1.3	5.1	79.1	479	281	225	143	4.72	97.69	55.79	47.57	28855
1U9-BL26-31-F12 (C25/30)	1U9	BL26	1Ø12	310	50	1.3	5.1	89.1	479	281	225	143	4.97	102.02	57.38	50.66	32629
1U9-BL26-32-F12 (C25/30)	1U9	BL26	1Ø12	320	60	1.3	5.1	99.1	479	281	225	143	5.22	106.34	58.95	53.53	36368
1U9-BL26-33-F12 (C25/30)	1U9	BL26	1Ø12	330	70	1.3	5.1	109.1	479	281	225	143	5.47	110.67	60.48	56.30	40135
1U9-BL26-34-F12 (C25/30)	1U9	BL26	1Ø12	340	80	1.3	5.1	119.1	479	281	225	143	5.72	115.00	61.98	59.06	43971
1U9-BL26-35-F12 (C25/30)	1U9	BL26	1Ø12	350	90	1.3	5.1	129.1	479	281	225	143	5.97	119.33	63.45	61.86	47924
1U9-BL26-30-F16 (C25/30)	1U9	BL26	1Ø16	300	40	1.3	5.1	79.1	526	309	247	255	4.72	107.07	55.79	47.57	29210
1U9-BL26-31-F16 (C25/30)	1U9	BL26	1Ø16	310	50	1.3	5.1	89.1	526	309	247	255	4.97	111.89	57.38	50.66	33035
1U9-BL26-32-F16 (C25/30)	1U9	BL26	1Ø16	320	60	1.3	5.1	99.1	526	309	247	255	5.22	116.70	58.95	53.53	36820
1U9-BL26-33-F16 (C25/30)	1U9	BL26	1Ø16	330	70	1.3	5.1	109.1	526	309	247	255	5.47	121.51	60.48	56.30	40639
1U9-BL26-34-F16 (C25/30)	1U9	BL26	1Ø16	340	80	1.3	5.1	119.1	526	309	247	255	5.72	126.33	61.98	59.06	44535
1U9-BL26-35-F16 (C25/30)	1U9	BL26	1Ø16	350	90	1.3	5.1	129.1	526	309	247	255	5.97	131.14	63.45	61.86	48542
1U9-BL26-30-F20 (C25/30)	1U9	BL26	1Ø20	300	40	1.3	5.1	79.1	587	344	275	398	4.72	118.90	55.79	47.57	29654
1U9-BL26-31-F20 (C25/30)	1U9	BL26	1Ø20	310	50	1.3	5.1	89.1	587	344	275	398	4.97	124.34	57.38	50.66	33544
1U9-BL26-32-F20 (C25/30)	1U9	BL26	1Ø20	320	60	1.3	5.1	99.1	587	344	275	398	5.22	129.77	58.95	53.53	37402
1U9-BL26-33-F20 (C25/30)	1U9	BL26	1Ø20	330	70	1.3	5.1	109.1	587	344	275	398	5.47	135.21	60.48	56.30	41288
1U9-BL26-34-F20 (C25/30)	1U9	BL26	1Ø20	340	80	1.3	5.1	119.1	587	344	275	398	5.72	140.64	61.98	59.06	45253
1U9-BL26-35-F20 (C25/30)	1U9	BL26	1Ø20	350	90	1.3	5.1	129.1	587	344	275	398	5.97	146.08	63.45	61.86	49321

Sistema Lajes Universal

BETÃO COMPLEMENTAR: B35 (C30/37)

ARMADURA ORDINÁRIA DA NERVURA: A500

BLOCO DE COFRAGEM: BL60×26



ELEMENTOS DE MEDIÇÃO E CÁLCULO

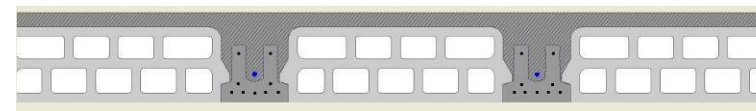
Designação	Vigota	Bloco de cofragem	Armadura ordinária	Espessura		Quantidades							Peso Próprio (kN/m²)	Estados Limites			
				Total (mm)	Acima do bloco (mm)	Vigotas (m/m²)	Blocos de cofragem (un./m²)	Betão (l/m³)	Armadura de distribuição (mm²/m)			Armadura ordinária (mm²/m)		Últimos		Utilização	
									A235	A400	A500			M _{Rd} (kNm/m)	V _{Rd} (kN/m)	M _{ftk} (kNm/m)	EI (kNm²/m)
1U9-BL26-30 (C30/37)	1U9	BL26	Não tem	300	40	1.3	5.1	79.1	418	245	196	0	4.72	86.17	61.83	47.89	29015
1U9-BL26-31 (C30/37)	1U9	BL26	Não tem	310	50	1.3	5.1	89.1	418	245	196	0	4.97	89.88	63.60	50.95	32788
1U9-BL26-32 (C30/37)	1U9	BL26	Não tem	320	60	1.3	5.1	99.1	418	245	196	0	5.22	93.59	65.33	53.80	36525
1U9-BL26-33 (C30/37)	1U9	BL26	Não tem	330	70	1.3	5.1	109.1	418	245	196	0	5.47	97.29	67.03	56.57	40291
1U9-BL26-34 (C30/37)	1U9	BL26	Não tem	340	80	1.3	5.1	119.1	418	245	196	0	5.72	101.00	68.69	59.34	44133
1U9-BL26-35 (C30/37)	1U9	BL26	Não tem	350	90	1.3	5.1	129.1	418	245	196	0	5.97	104.70	70.32	62.14	48096
1U9-BL26-30-F12 (C30/37)	1U9	BL26	1Ø12	300	40	1.3	5.1	79.1	479	281	225	143	4.72	98.78	61.83	47.89	29481
1U9-BL26-31-F12 (C30/37)	1U9	BL26	1Ø12	310	50	1.3	5.1	89.1	479	281	225	143	4.97	103.11	63.60	50.95	33321
1U9-BL26-32-F12 (C30/37)	1U9	BL26	1Ø12	320	60	1.3	5.1	99.1	479	281	225	143	5.22	107.43	65.33	53.80	37127
1U9-BL26-33-F12 (C30/37)	1U9	BL26	1Ø12	330	70	1.3	5.1	109.1	479	281	225	143	5.47	111.76	67.03	56.57	40962
1U9-BL26-34-F12 (C30/37)	1U9	BL26	1Ø12	340	80	1.3	5.1	119.1	479	281	225	143	5.72	116.09	68.69	59.34	44873
1U9-BL26-35-F12 (C30/37)	1U9	BL26	1Ø12	350	90	1.3	5.1	129.1	479	281	225	143	5.97	120.42	70.32	62.14	48906
1U9-BL26-30-F16 (C30/37)	1U9	BL26	1Ø16	300	40	1.3	5.1	79.1	526	309	247	255	4.72	108.42	61.83	47.89	29841
1U9-BL26-31-F16 (C30/37)	1U9	BL26	1Ø16	310	50	1.3	5.1	89.1	526	309	247	255	4.97	113.23	63.60	50.95	33734
1U9-BL26-32-F16 (C30/37)	1U9	BL26	1Ø16	320	60	1.3	5.1	99.1	526	309	247	255	5.22	118.05	65.33	53.80	37592
1U9-BL26-33-F16 (C30/37)	1U9	BL26	1Ø16	330	70	1.3	5.1	109.1	526	309	247	255	5.47	122.86	67.03	56.57	41482
1U9-BL26-34-F16 (C30/37)	1U9	BL26	1Ø16	340	80	1.3	5.1	119.1	526	309	247	255	5.72	127.67	68.69	59.34	45445
1U9-BL26-35-F16 (C30/37)	1U9	BL26	1Ø16	350	90	1.3	5.1	129.1	526	309	247	255	5.97	132.49	70.32	62.14	49532
1U9-BL26-30-F20 (C30/37)	1U9	BL26	1Ø20	300	40	1.3	5.1	79.1	587	344	275	398	4.72	120.62	61.83	47.89	30299
1U9-BL26-31-F20 (C30/37)	1U9	BL26	1Ø20	310	50	1.3	5.1	89.1	587	344	275	398	4.97	126.05	63.60	50.95	34259
1U9-BL26-32-F20 (C30/37)	1U9	BL26	1Ø20	320	60	1.3	5.1	99.1	587	344	275	398	5.22	131.49	65.33	53.80	38185
1U9-BL26-33-F20 (C30/37)	1U9	BL26	1Ø20	330	70	1.3	5.1	109.1	587	344	275	398	5.47	136.92	67.03	56.57	42143
1U9-BL26-34-F20 (C30/37)	1U9	BL26	1Ø20	340	80	1.3	5.1	119.1	587	344	275	398	5.72	142.36	68.69	59.34	46174
1U9-BL26-35-F20 (C30/37)	1U9	BL26	1Ø20	350	90	1.3	5.1	129.1	587	344	275	398	5.97	147.80	70.32	62.14	50330

Sistema Lajes Universal

BETÃO COMPLEMENTAR: B40 (C35/45)

ARMADURA ORDINÁRIA DA NERVURA: A500

BLOCO DE COFRAGEM: BL60×26



ELEMENTOS DE MEDIÇÃO E CÁLCULO

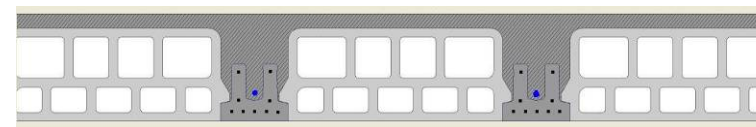
Designação	Vigota	Bloco de cofragem	Armadura ordinária	Espessura		Quantidades							Peso Próprio (kN/m²)	Estados Limites			
				Total (mm)	Acima do bloco (mm)	Vigotas (m/m²)	Blocos de cofragem (un./m²)	Betão (l/m³)	Armadura de distribuição (mm²/m)			Armadura ordinária (mm²/m)		Últimos		Utilização	
									A235	A400	A500			M _{Rd} (kNm/m)	V _{Rd} (kN/m)	M _{ftk} (kNm/m)	EI (kNm²/m)
1U9-BL26-30 (C35/45)	1U9	BL26	Não tem	300	40	1.3	5.1	79.1	418	245	196	0	4.72	86.75	68.34	48.18	29622
1U9-BL26-31 (C35/45)	1U9	BL26	Não tem	310	50	1.3	5.1	89.1	418	245	196	0	4.97	90.45	70.29	51.22	33459
1U9-BL26-32 (C35/45)	1U9	BL26	Não tem	320	60	1.3	5.1	99.1	418	245	196	0	5.22	94.16	72.21	54.06	37261
1U9-BL26-33 (C35/45)	1U9	BL26	Não tem	330	70	1.3	5.1	109.1	418	245	196	0	5.47	97.86	74.08	56.83	41096
1U9-BL26-34 (C35/45)	1U9	BL26	Não tem	340	80	1.3	5.1	119.1	418	245	196	0	5.72	101.57	75.92	59.60	45009
1U9-BL26-35 (C35/45)	1U9	BL26	Não tem	350	90	1.3	5.1	129.1	418	245	196	0	5.97	105.27	77.72	62.42	49051
1U9-BL26-30-F12 (C35/45)	1U9	BL26	1Ø12	300	40	1.3	5.1	79.1	479	281	225	143	4.72	99.56	68.34	48.18	30096
1U9-BL26-31-F12 (C35/45)	1U9	BL26	1Ø12	310	50	1.3	5.1	89.1	479	281	225	143	4.97	103.89	70.29	51.22	34002
1U9-BL26-32-F12 (C35/45)	1U9	BL26	1Ø12	320	60	1.3	5.1	99.1	479	281	225	143	5.22	108.21	72.21	54.06	37873
1U9-BL26-33-F12 (C35/45)	1U9	BL26	1Ø12	330	70	1.3	5.1	109.1	479	281	225	143	5.47	112.54	74.08	56.83	41771
1U9-BL26-34-F12 (C35/45)	1U9	BL26	1Ø12	340	80	1.3	5.1	119.1	479	281	225	143	5.72	116.87	75.92	59.60	45761
1U9-BL26-35-F12 (C35/45)	1U9	BL26	1Ø12	350	90	1.3	5.1	129.1	479	281	225	143	5.97	121.20	77.72	62.42	49873
1U9-BL26-30-F16 (C35/45)	1U9	BL26	1Ø16	300	40	1.3	5.1	79.1	526	309	247	255	4.72	109.39	68.34	48.18	30457
1U9-BL26-31-F16 (C35/45)	1U9	BL26	1Ø16	310	50	1.3	5.1	89.1	526	309	247	255	4.97	114.20	70.29	51.22	34415
1U9-BL26-32-F16 (C35/45)	1U9	BL26	1Ø16	320	60	1.3	5.1	99.1	526	309	247	255	5.22	119.01	72.21	54.06	38340
1U9-BL26-33-F16 (C35/45)	1U9	BL26	1Ø16	330	70	1.3	5.1	109.1	526	309	247	255	5.47	123.82	74.08	56.83	42298
1U9-BL26-34-F16 (C35/45)	1U9	BL26	1Ø16	340	80	1.3	5.1	119.1	526	309	247	255	5.72	128.64	75.92	59.60	46343
1U9-BL26-35-F16 (C35/45)	1U9	BL26	1Ø16	350	90	1.3	5.1	129.1	526	309	247	255	5.97	133.45	77.72	62.42	50510
1U9-BL26-30-F20 (C35/45)	1U9	BL26	1Ø20	300	40	1.3	5.1	79.1	587	344	275	398	4.72	121.85	68.34	48.18	30923
1U9-BL26-31-F20 (C35/45)	1U9	BL26	1Ø20	310	50	1.3	5.1	89.1	587	344	275	398	4.97	127.28	70.29	51.22	34949
1U9-BL26-32-F20 (C35/45)	1U9	BL26	1Ø20	320	60	1.3	5.1	99.1	587	344	275	398	5.22	132.72	72.21	54.06	38942
1U9-BL26-33-F20 (C35/45)	1U9	BL26	1Ø20	330	70	1.3	5.1	109.1	587	344	275	398	5.47	138.16	74.08	56.83	42969
1U9-BL26-34-F20 (C35/45)	1U9	BL26	1Ø20	340	80	1.3	5.1	119.1	587	344	275	398	5.72	143.59	75.92	59.60	47077
1U9-BL26-35-F20 (C35/45)	1U9	BL26	1Ø20	350	90	1.3	5.1	129.1	587	344	275	398	5.97	149.03	77.72	62.42	51313

Sistema Lajes Universal

BETÃO COMPLEMENTAR: B15 (C12/15)

ARMADURA ORDINÁRIA DA NERVURA: A500

BLOCO DE COFRAGEM: BL60×31



ELEMENTOS DE MEDIÇÃO E CÁLCULO

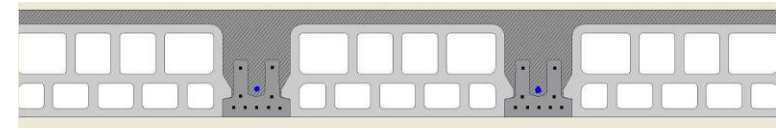
Designação	Vigota	Bloco de cofragem	Armadura ordinária	Espessura		Quantidades							Peso Próprio (kN/m²)	Estados Limites			
				Total (mm)	Acima do bloco (mm)	Vigotas (m/m²)	Blocos de cofragem (un./m²)	Betão (l/m³)	Armadura de distribuição (mm²/m)			Armadura ordinária (mm²/m)		Últimos		Utilização	
									A235	A400	A500			M _{Rd} (kNm/m)	V _{Rd} (kN/m)	M _{feik} (kNm/m)	EI (kNm²/m)
1U9-BL31-35 (C12/15)	1U9	BL31	Não tem	350	40	1.3	5.1	91.1	418	245	196	0	5.22	98.64	42.30	60.90	39959
1U9-BL31-36 (C12/15)	1U9	BL31	Não tem	360	50	1.3	5.1	101.1	418	245	196	0	5.47	102.35	43.26	64.31	44907
1U9-BL31-37 (C12/15)	1U9	BL31	Não tem	370	60	1.3	5.1	111.1	418	245	196	0	5.72	106.06	44.20	67.39	49741
1U9-BL31-38 (C12/15)	1U9	BL31	Não tem	380	70	1.3	5.1	121.1	418	245	196	0	5.97	109.76	45.12	70.28	54533
1U9-BL31-39 (C12/15)	1U9	BL31	Não tem	390	80	1.3	5.1	131.1	418	245	196	0	6.22	113.47	46.01	73.09	59332
1U9-BL31-40 (C12/15)	1U9	BL31	Não tem	400	90	1.3	5.1	141.1	418	245	196	0	6.47	117.17	46.89	75.86	64190
1U9-BL31-35-F12 (C12/15)	1U9	BL31	1Ø12	350	40	1.3	5.1	91.1	479	281	225	143	5.22	112.15	42.30	60.90	40627
1U9-BL31-36-F12 (C12/15)	1U9	BL31	1Ø12	360	50	1.3	5.1	101.1	479	281	225	143	5.47	116.48	43.26	64.31	45659
1U9-BL31-37-F12 (C12/15)	1U9	BL31	1Ø12	370	60	1.3	5.1	111.1	479	281	225	143	5.72	120.81	44.20	67.39	50579
1U9-BL31-38-F12 (C12/15)	1U9	BL31	1Ø12	380	70	1.3	5.1	121.1	479	281	225	143	5.97	125.14	45.12	70.28	55457
1U9-BL31-39-F12 (C12/15)	1U9	BL31	1Ø12	390	80	1.3	5.1	131.1	479	281	225	143	6.22	129.47	46.01	73.09	60344
1U9-BL31-40-F12 (C12/15)	1U9	BL31	1Ø12	400	90	1.3	5.1	141.1	479	281	225	143	6.47	133.80	46.89	75.86	65289
1U9-BL31-35-F16 (C12/15)	1U9	BL31	1Ø16	350	40	1.3	5.1	91.1	526	309	247	255	5.22	122.16	42.30	60.90	41130
1U9-BL31-36-F16 (C12/15)	1U9	BL31	1Ø16	360	50	1.3	5.1	101.1	526	309	247	255	5.47	126.97	43.26	64.31	46226
1U9-BL31-37-F16 (C12/15)	1U9	BL31	1Ø16	370	60	1.3	5.1	111.1	526	309	247	255	5.72	131.89	44.20	67.39	51227
1U9-BL31-38-F16 (C12/15)	1U9	BL31	1Ø16	380	70	1.3	5.1	121.1	526	309	247	255	5.97	136.70	45.12	70.28	56172
1U9-BL31-39-F16 (C12/15)	1U9	BL31	1Ø16	390	80	1.3	5.1	131.1	526	309	247	255	6.22	141.52	46.01	73.09	61125
1U9-BL31-40-F16 (C12/15)	1U9	BL31	1Ø16	400	90	1.3	5.1	141.1	526	309	247	255	6.47	146.33	46.89	75.86	66138
1U9-BL31-35-F20 (C12/15)	1U9	BL31	1Ø20	350	40	1.3	5.1	91.1	587	344	275	398	5.22	134.59	42.30	60.90	41781
1U9-BL31-36-F20 (C12/15)	1U9	BL31	1Ø20	360	50	1.3	5.1	101.1	587	344	275	398	5.47	140.02	43.26	64.31	46958
1U9-BL31-37-F20 (C12/15)	1U9	BL31	1Ø20	370	60	1.3	5.1	111.1	587	344	275	398	5.72	145.46	44.20	67.39	52026
1U9-BL31-38-F20 (C12/15)	1U9	BL31	1Ø20	380	70	1.3	5.1	121.1	587	344	275	398	5.97	150.90	45.12	70.28	57055
1U9-BL31-39-F20 (C12/15)	1U9	BL31	1Ø20	390	80	1.3	5.1	131.1	587	344	275	398	6.22	156.33	46.01	73.09	62092
1U9-BL31-40-F20 (C12/15)	1U9	BL31	1Ø20	400	90	1.3	5.1	141.1	587	344	275	398	6.47	161.77	46.89	75.86	67190

Sistema Lajes Universal

BETÃO COMPLEMENTAR: B20 (C16/20)

ARMADURA ORDINÁRIA DA NERVURA: A500

BLOCO DE COFRAGEM: BL60×31



ELEMENTOS DE MEDIÇÃO E CÁLCULO

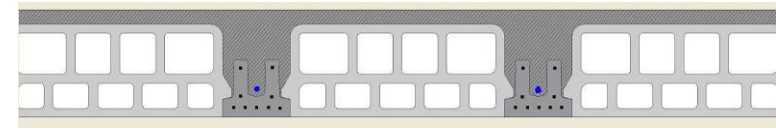
Designação	Vigota	Bloco de cofragem	Armadura ordinária	Espessura		Quantidades							Peso Próprio (kN/m²)	Estados Limites			
				Total (mm)	Acima do bloco (mm)	Vigotas (m/m²)	Blocos de cofragem (un./m²)	Betão (l/m²)	Armadura de distribuição (mm²/m)			Armadura ordinária (mm²/m)		Últimos		Utilização	
									A235	A400	A500			M _{Rd} (kNm/m)	V _{Rd} (kN/m)	M _{ficik} (kNm/m)	EI (kNm²/m)
1U9-BL31-35 (C16/20)	1U9	BL31	Não tem	350	40	1.3	5.1	91.1	418	245	196	0	5.22	101.19	49.17	61.36	41037
1U9-BL31-36 (C16/20)	1U9	BL31	Não tem	360	50	1.3	5.1	101.1	418	245	196	0	5.47	104.90	50.29	64.72	46095
1U9-BL31-37 (C16/20)	1U9	BL31	Não tem	370	60	1.3	5.1	111.1	418	245	196	0	5.72	108.60	51.38	67.77	51036
1U9-BL31-38 (C16/20)	1U9	BL31	Não tem	380	70	1.3	5.1	121.1	418	245	196	0	5.97	112.31	52.45	70.65	55929
1U9-BL31-39 (C16/20)	1U9	BL31	Não tem	390	80	1.3	5.1	131.1	418	245	196	0	6.22	116.02	53.49	73.45	60843
1U9-BL31-40 (C16/20)	1U9	BL31	Não tem	400	90	1.3	5.1	141.1	418	245	196	0	6.47	119.72	54.51	76.22	65816
1U9-BL31-35-F12 (C16/20)	1U9	BL31	1Ø12	350	40	1.3	5.1	91.1	479	281	225	143	5.22	115.63	49.17	61.36	41718
1U9-BL31-36-F12 (C16/20)	1U9	BL31	1Ø12	360	50	1.3	5.1	101.1	479	281	225	143	5.47	119.96	50.29	64.72	46862
1U9-BL31-37-F12 (C16/20)	1U9	BL31	1Ø12	370	60	1.3	5.1	111.1	479	281	225	143	5.72	124.29	51.38	67.77	51890
1U9-BL31-38-F12 (C16/20)	1U9	BL31	1Ø12	380	70	1.3	5.1	121.1	479	281	225	143	5.97	128.62	52.45	70.65	56877
1U9-BL31-39-F12 (C16/20)	1U9	BL31	1Ø12	390	80	1.3	5.1	131.1	479	281	225	143	6.22	132.94	53.49	73.45	61874
1U9-BL31-40-F12 (C16/20)	1U9	BL31	1Ø12	400	90	1.3	5.1	141.1	479	281	225	143	6.47	137.27	54.51	76.22	66935
1U9-BL31-35-F16 (C16/20)	1U9	BL31	1Ø16	350	40	1.3	5.1	91.1	526	309	247	255	5.22	126.56	49.17	61.36	42246
1U9-BL31-36-F16 (C16/20)	1U9	BL31	1Ø16	360	50	1.3	5.1	101.1	526	309	247	255	5.47	131.38	50.29	64.72	47457
1U9-BL31-37-F16 (C16/20)	1U9	BL31	1Ø16	370	60	1.3	5.1	111.1	526	309	247	255	5.72	136.19	51.38	67.77	52552
1U9-BL31-38-F16 (C16/20)	1U9	BL31	1Ø16	380	70	1.3	5.1	121.1	526	309	247	255	5.97	141.00	52.45	70.65	57599
1U9-BL31-39-F16 (C16/20)	1U9	BL31	1Ø16	390	80	1.3	5.1	131.1	526	309	247	255	6.22	145.82	53.49	73.45	62670
1U9-BL31-40-F16 (C16/20)	1U9	BL31	1Ø16	400	90	1.3	5.1	141.1	526	309	247	255	6.47	150.63	54.51	76.22	67799
1U9-BL31-35-F20 (C16/20)	1U9	BL31	1Ø20	350	40	1.3	5.1	91.1	587	344	275	398	5.22	140.24	49.17	61.36	42918
1U9-BL31-36-F20 (C16/20)	1U9	BL31	1Ø20	360	50	1.3	5.1	101.1	587	344	275	398	5.47	145.68	50.29	64.72	48212
1U9-BL31-37-F20 (C16/20)	1U9	BL31	1Ø20	370	60	1.3	5.1	111.1	587	344	275	398	5.72	151.11	51.38	67.77	53393
1U9-BL31-38-F20 (C16/20)	1U9	BL31	1Ø20	380	70	1.3	5.1	121.1	587	344	275	398	5.97	156.55	52.45	70.65	58534
1U9-BL31-39-F20 (C16/20)	1U9	BL31	1Ø20	390	80	1.3	5.1	131.1	587	344	275	398	6.22	161.99	53.49	73.45	63685
1U9-BL31-40-F20 (C16/20)	1U9	BL31	1Ø20	400	90	1.3	5.1	141.1	587	344	275	398	6.47	167.42	54.51	76.22	68901

Sistema Lajes Universal

BETÃO COMPLEMENTAR: B25 (C20/25)

ARMADURA ORDINÁRIA DA NERVURA: A500

BLOCO DE COFRAGEM: BL60×31



ELEMENTOS DE MEDIÇÃO E CÁLCULO

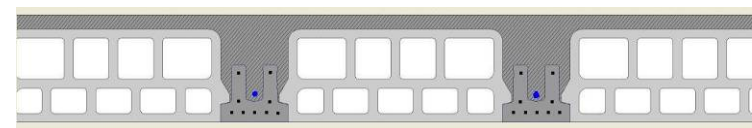
Designação	Vigota	Bloco de cofragem	Armadura ordinária	Espessura		Quantidades							Peso Próprio (kN/m ²)	Estados Limites			
				Total (mm)	Acima do bloco (mm)	Vigotas (m/m ²)	Blocos de cofragem (un./m ²)	Betão (l/m ²)	Armadura de distribuição (mm ² /m)			Armadura ordinária (mm ² /m)		Últimos		Utilização	
									A235	A400	A500			M _{Rd} (kNm/m)	V _{Rd} (kN/m)	M _{fctk} (kNm/m)	EI (kNm ² /m)
1U9-BL31-35 (C20/25)	1U9	BL31	Não tem	350	40	1.3	5.1	91.1	418	245	196	0	5.22	102.67	56.57	61.78	42086
1U9-BL31-36 (C20/25)	1U9	BL31	Não tem	360	50	1.3	5.1	101.1	418	245	196	0	5.47	106.37	57.86	65.10	47252
1U9-BL31-37 (C20/25)	1U9	BL31	Não tem	370	60	1.3	5.1	111.1	418	245	196	0	5.72	110.08	59.11	68.13	52297
1U9-BL31-38 (C20/25)	1U9	BL31	Não tem	380	70	1.3	5.1	121.1	418	245	196	0	5.97	113.79	60.34	70.99	57294
1U9-BL31-39 (C20/25)	1U9	BL31	Não tem	390	80	1.3	5.1	131.1	418	245	196	0	6.22	117.49	61.54	73.78	62318
1U9-BL31-40 (C20/25)	1U9	BL31	Não tem	400	90	1.3	5.1	141.1	418	245	196	0	6.47	121.20	62.72	76.56	67404
1U9-BL31-35-F12 (C20/25)	1U9	BL31	1Ø12	350	40	1.3	5.1	91.1	479	281	225	143	5.22	117.64	56.57	61.78	42780
1U9-BL31-36-F12 (C20/25)	1U9	BL31	1Ø12	360	50	1.3	5.1	101.1	479	281	225	143	5.47	121.97	57.86	65.10	48034
1U9-BL31-37-F12 (C20/25)	1U9	BL31	1Ø12	370	60	1.3	5.1	111.1	479	281	225	143	5.72	126.30	59.11	68.13	53168
1U9-BL31-38-F12 (C20/25)	1U9	BL31	1Ø12	380	70	1.3	5.1	121.1	479	281	225	143	5.97	130.63	60.34	70.99	58254
1U9-BL31-39-F12 (C20/25)	1U9	BL31	1Ø12	390	80	1.3	5.1	131.1	479	281	225	143	6.22	134.96	61.54	73.78	63366
1U9-BL31-40-F12 (C20/25)	1U9	BL31	1Ø12	400	90	1.3	5.1	141.1	479	281	225	143	6.47	139.29	62.72	76.56	68541
1U9-BL31-35-F16 (C20/25)	1U9	BL31	1Ø16	350	40	1.3	5.1	91.1	526	309	247	255	5.22	129.05	56.57	61.78	43318
1U9-BL31-36-F16 (C20/25)	1U9	BL31	1Ø16	360	50	1.3	5.1	101.1	526	309	247	255	5.47	133.87	57.86	65.10	48632
1U9-BL31-37-F16 (C20/25)	1U9	BL31	1Ø16	370	60	1.3	5.1	111.1	526	309	247	255	5.72	138.68	59.11	68.13	53834
1U9-BL31-38-F16 (C20/25)	1U9	BL31	1Ø16	380	70	1.3	5.1	121.1	526	309	247	255	5.97	143.49	60.34	70.99	58995
1U9-BL31-39-F16 (C20/25)	1U9	BL31	1Ø16	390	80	1.3	5.1	131.1	526	309	247	255	6.22	148.30	61.54	73.78	64177
1U9-BL31-40-F16 (C20/25)	1U9	BL31	1Ø16	400	90	1.3	5.1	141.1	526	309	247	255	6.47	153.12	62.72	76.56	69421
1U9-BL31-35-F20 (C20/25)	1U9	BL31	1Ø20	350	40	1.3	5.1	91.1	587	344	275	398	5.22	143.42	56.57	61.78	44002
1U9-BL31-36-F20 (C20/25)	1U9	BL31	1Ø20	360	50	1.3	5.1	101.1	587	344	275	398	5.47	148.85	57.86	65.10	49402
1U9-BL31-37-F20 (C20/25)	1U9	BL31	1Ø20	370	60	1.3	5.1	111.1	587	344	275	398	5.72	154.29	59.11	68.13	54691
1U9-BL31-38-F20 (C20/25)	1U9	BL31	1Ø20	380	70	1.3	5.1	121.1	587	344	275	398	5.97	159.73	60.34	70.99	59940
1U9-BL31-39-F20 (C20/25)	1U9	BL31	1Ø20	390	80	1.3	5.1	131.1	587	344	275	398	6.22	165.16	61.54	73.78	65209
1U9-BL31-40-F20 (C20/25)	1U9	BL31	1Ø20	400	90	1.3	5.1	141.1	587	344	275	398	6.47	170.60	62.72	76.56	70542

Sistema Lajes Universal

BETÃO COMPLEMENTAR: B30 (C25/30)

ARMADURA ORDINÁRIA DA NERVURA: A500

BLOCO DE COFRAGEM: BL60×31



ELEMENTOS DE MEDIÇÃO E CÁLCULO

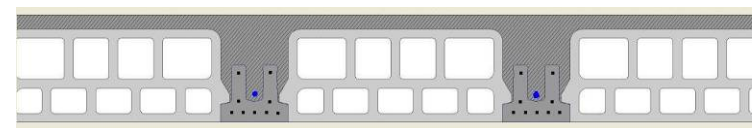
Designação	Vigota	Bloco de cofragem	Armadura ordinária	Espessura		Quantidades							Peso Próprio (kN/m²)	Estados Limites			
				Total (mm)	Acima do bloco (mm)	Vigotas (m/m²)	Blocos de cofragem (un./m²)	Betão (l/m²)	Armadura de distribuição (mm²/m)			Armadura ordinária (mm²/m)		Últimos		Utilização	
									A235	A400	A500			M _{Rd} (kNm/m)	V _{Rd} (kN/m)	M _{ficl} (kNm/m)	EI (kNm²/m)
1U9-BL31-35 (C25/30)	1U9	BL31	Não tem	350	40	1.3	5.1	91.1	418	245	196	0	5.22	103.90	63.45	62.16	43108
1U9-BL31-36 (C25/30)	1U9	BL31	Não tem	360	50	1.3	5.1	101.1	418	245	196	0	5.47	107.61	64.89	65.45	48380
1U9-BL31-37 (C25/30)	1U9	BL31	Não tem	370	60	1.3	5.1	111.1	418	245	196	0	5.72	111.32	66.29	68.45	53528
1U9-BL31-38 (C25/30)	1U9	BL31	Não tem	380	70	1.3	5.1	121.1	418	245	196	0	5.97	115.02	67.67	71.30	58629
1U9-BL31-39 (C25/30)	1U9	BL31	Não tem	390	80	1.3	5.1	131.1	418	245	196	0	6.22	118.73	69.02	74.09	63760
1U9-BL31-40 (C25/30)	1U9	BL31	Não tem	400	90	1.3	5.1	141.1	418	245	196	0	6.47	122.43	70.34	76.88	68959
1U9-BL31-35-F12 (C25/30)	1U9	BL31	1Ø12	350	40	1.3	5.1	91.1	479	281	225	143	5.22	119.33	63.45	62.16	43815
1U9-BL31-36-F12 (C25/30)	1U9	BL31	1Ø12	360	50	1.3	5.1	101.1	479	281	225	143	5.47	123.66	64.89	65.45	49175
1U9-BL31-37-F12 (C25/30)	1U9	BL31	1Ø12	370	60	1.3	5.1	111.1	479	281	225	143	5.72	127.99	66.29	68.45	54413
1U9-BL31-38-F12 (C25/30)	1U9	BL31	1Ø12	380	70	1.3	5.1	121.1	479	281	225	143	5.97	132.32	67.67	71.30	59611
1U9-BL31-39-F12 (C25/30)	1U9	BL31	1Ø12	390	80	1.3	5.1	131.1	479	281	225	143	6.22	136.64	69.02	74.09	64825
1U9-BL31-40-F12 (C25/30)	1U9	BL31	1Ø12	400	90	1.3	5.1	141.1	479	281	225	143	6.47	140.97	70.34	76.88	70114
1U9-BL31-35-F16 (C25/30)	1U9	BL31	1Ø16	350	40	1.3	5.1	91.1	526	309	247	255	5.22	131.14	63.45	62.16	44362
1U9-BL31-36-F16 (C25/30)	1U9	BL31	1Ø16	360	50	1.3	5.1	101.1	526	309	247	255	5.47	135.95	64.89	65.45	49784
1U9-BL31-37-F16 (C25/30)	1U9	BL31	1Ø16	370	60	1.3	5.1	111.1	526	309	247	255	5.72	140.76	66.29	68.45	55091
1U9-BL31-38-F16 (C25/30)	1U9	BL31	1Ø16	380	70	1.3	5.1	121.1	526	309	247	255	5.97	145.58	67.67	71.30	60358
1U9-BL31-39-F16 (C25/30)	1U9	BL31	1Ø16	390	80	1.3	5.1	131.1	526	309	247	255	6.22	150.39	69.02	74.09	65649
1U9-BL31-40-F16 (C25/30)	1U9	BL31	1Ø16	400	90	1.3	5.1	141.1	526	309	247	255	6.47	155.20	70.34	76.88	71007
1U9-BL31-35-F20 (C25/30)	1U9	BL31	1Ø20	350	40	1.3	5.1	91.1	587	344	275	398	5.22	146.08	63.45	62.16	45058
1U9-BL31-36-F20 (C25/30)	1U9	BL31	1Ø20	360	50	1.3	5.1	101.1	587	344	275	398	5.47	151.51	64.89	65.45	50567
1U9-BL31-37-F20 (C25/30)	1U9	BL31	1Ø20	370	60	1.3	5.1	111.1	587	344	275	398	5.72	156.95	66.29	68.45	55963
1U9-BL31-38-F20 (C25/30)	1U9	BL31	1Ø20	380	70	1.3	5.1	121.1	587	344	275	398	5.97	162.39	67.67	71.30	61319
1U9-BL31-39-F20 (C25/30)	1U9	BL31	1Ø20	390	80	1.3	5.1	131.1	587	344	275	398	6.22	167.82	69.02	74.09	66698
1U9-BL31-40-F20 (C25/30)	1U9	BL31	1Ø20	400	90	1.3	5.1	141.1	587	344	275	398	6.47	173.26	70.34	76.88	72145

Sistema Lajes Universal

BETÃO COMPLEMENTAR: B35 (C30/37)

ARMADURA ORDINÁRIA DA NERVURA: A500

BLOCO DE COFRAGEM: BL60×31



ELEMENTOS DE MEDIÇÃO E CÁLCULO

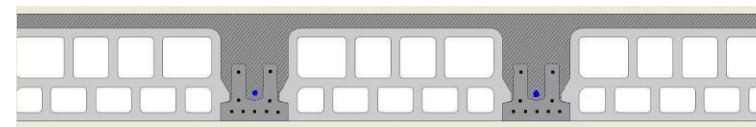
Designação	Vigota	Bloco de cofragem	Armadura ordinária	Espessura		Quantidades							Peso Próprio (kN/m ²)	Estados Limites			
				Total (mm)	Acima do bloco (mm)	Vigotas (m/m ²)	Blocos de cofragem (un./m ²)	Betão (l/m ²)	Armadura de distribuição (mm ² /m)			Armadura ordinária (mm ² /m)		Últimos		Utilização	
									A235	A400	A500			M _{Rd} (kNm/m)	V _{Rd} (kN/m)	M _{fielk} (kNm/m)	EI (kNm ² /m)
1U9-BL31-35 (C30/37)	1U9	BL31	Não tem	350	40	1.3	5.1	91.1	418	245	196	0	5.22	104.70	70.32	62.51	44107
1U9-BL31-36 (C30/37)	1U9	BL31	Não tem	360	50	1.3	5.1	101.1	418	245	196	0	5.47	108.41	71.92	65.77	49482
1U9-BL31-37 (C30/37)	1U9	BL31	Não tem	370	60	1.3	5.1	111.1	418	245	196	0	5.72	112.11	73.48	68.75	54732
1U9-BL31-38 (C30/37)	1U9	BL31	Não tem	380	70	1.3	5.1	121.1	418	245	196	0	5.97	115.82	75.00	71.59	59942
1U9-BL31-39 (C30/37)	1U9	BL31	Não tem	390	80	1.3	5.1	131.1	418	245	196	0	6.22	119.53	76.50	74.38	65173
1U9-BL31-40 (C30/37)	1U9	BL31	Não tem	400	90	1.3	5.1	141.1	418	245	196	0	6.47	123.23	77.96	77.17	70491
1U9-BL31-35-F12 (C30/37)	1U9	BL31	1Ø12	350	40	1.3	5.1	91.1	479	281	225	143	5.22	120.42	70.32	62.51	44825
1U9-BL31-36-F12 (C30/37)	1U9	BL31	1Ø12	360	50	1.3	5.1	101.1	479	281	225	143	5.47	124.75	71.92	65.77	50290
1U9-BL31-37-F12 (C30/37)	1U9	BL31	1Ø12	370	60	1.3	5.1	111.1	479	281	225	143	5.72	129.08	73.48	68.75	55631
1U9-BL31-38-F12 (C30/37)	1U9	BL31	1Ø12	380	70	1.3	5.1	121.1	479	281	225	143	5.97	133.40	75.00	71.59	60933
1U9-BL31-39-F12 (C30/37)	1U9	BL31	1Ø12	390	80	1.3	5.1	131.1	479	281	225	143	6.22	137.73	76.50	74.38	66254
1U9-BL31-40-F12 (C30/37)	1U9	BL31	1Ø12	400	90	1.3	5.1	141.1	479	281	225	143	6.47	142.06	77.96	77.17	71663
1U9-BL31-35-F16 (C30/37)	1U9	BL31	1Ø16	350	40	1.3	5.1	91.1	526	309	247	255	5.22	132.49	70.32	62.51	45381
1U9-BL31-36-F16 (C30/37)	1U9	BL31	1Ø16	360	50	1.3	5.1	101.1	526	309	247	255	5.47	137.30	71.92	65.77	50917
1U9-BL31-37-F16 (C30/37)	1U9	BL31	1Ø16	370	60	1.3	5.1	111.1	526	309	247	255	5.72	142.11	73.48	68.75	56327
1U9-BL31-38-F16 (C30/37)	1U9	BL31	1Ø16	380	70	1.3	5.1	121.1	526	309	247	255	5.97	146.92	75.00	71.59	61699
1U9-BL31-39-F16 (C30/37)	1U9	BL31	1Ø16	390	80	1.3	5.1	131.1	526	309	247	255	6.22	151.74	76.50	74.38	67090
1U9-BL31-40-F16 (C30/37)	1U9	BL31	1Ø16	400	90	1.3	5.1	141.1	526	309	247	255	6.47	156.55	77.96	77.17	72562
1U9-BL31-35-F20 (C30/37)	1U9	BL31	1Ø20	350	40	1.3	5.1	91.1	587	344	275	398	5.22	147.80	70.32	62.51	46089
1U9-BL31-36-F20 (C30/37)	1U9	BL31	1Ø20	360	50	1.3	5.1	101.1	587	344	275	398	5.47	153.23	71.92	65.77	51713
1U9-BL31-37-F20 (C30/37)	1U9	BL31	1Ø20	370	60	1.3	5.1	111.1	587	344	275	398	5.72	158.67	73.48	68.75	57214
1U9-BL31-38-F20 (C30/37)	1U9	BL31	1Ø20	380	70	1.3	5.1	121.1	587	344	275	398	5.97	164.10	75.00	71.59	62675
1U9-BL31-39-F20 (C30/37)	1U9	BL31	1Ø20	390	80	1.3	5.1	131.1	587	344	275	398	6.22	169.54	76.50	74.38	68155
1U9-BL31-40-F20 (C30/37)	1U9	BL31	1Ø20	400	90	1.3	5.1	141.1	587	344	275	398	6.47	174.97	77.96	77.17	73717

Sistema Lajes Universal

BETÃO COMPLEMENTAR: B40 (C35/45)

ARMADURA ORDINÁRIA DA NERVURA: A500

BLOCO DE COFRAGEM: BL60×31



ELEMENTOS DE MEDIÇÃO E CÁLCULO

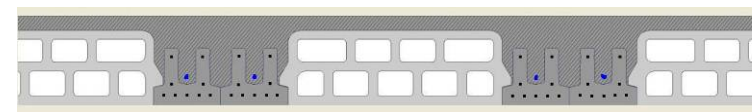
Designação	Vigota	Bloco de cofragem	Armadura ordinária	Espessura		Quantidades							Peso Próprio (kN/m²)	Estados Limites			
				Total (mm)	Acima do bloco (mm)	Vigotas (m/m²)	Blocos de cofragem (un./m²)	Betão (l/m²)	Armadura de distribuição (mm²/m)			Armadura ordinária (mm²/m)		Últimos		Utilização	
									A235	A400	A500			M _{Rd} (kNm/m)	V _{Rd} (kN/m)	M _{ficl} (kNm/m)	EI (kNm²/m)
1U9-BL31-35 (C35/45)	1U9	BL31	Não tem	350	40	1.3	5.1	91.1	418	245	196	0	5.22	105.27	77.72	62.84	45085
1U9-BL31-36 (C35/45)	1U9	BL31	Não tem	360	50	1.3	5.1	101.1	418	245	196	0	5.47	108.98	79.49	66.07	50562
1U9-BL31-37 (C35/45)	1U9	BL31	Não tem	370	60	1.3	5.1	111.1	418	245	196	0	5.72	112.69	81.21	69.03	55912
1U9-BL31-38 (C35/45)	1U9	BL31	Não tem	380	70	1.3	5.1	121.1	418	245	196	0	5.97	116.39	82.90	71.86	61224
1U9-BL31-39 (C35/45)	1U9	BL31	Não tem	390	80	1.3	5.1	131.1	418	245	196	0	6.22	120.10	84.55	74.65	66567
1U9-BL31-40 (C35/45)	1U9	BL31	Não tem	400	90	1.3	5.1	141.1	418	245	196	0	6.47	123.80	86.16	77.45	71989
1U9-BL31-35-F12 (C35/45)	1U9	BL31	1Ø12	350	40	1.3	5.1	91.1	479	281	225	143	5.22	121.20	77.72	62.84	45814
1U9-BL31-36-F12 (C35/45)	1U9	BL31	1Ø12	360	50	1.3	5.1	101.1	479	281	225	143	5.47	125.53	79.49	66.07	51382
1U9-BL31-37-F12 (C35/45)	1U9	BL31	1Ø12	370	60	1.3	5.1	111.1	479	281	225	143	5.72	129.86	81.21	69.03	56824
1U9-BL31-38-F12 (C35/45)	1U9	BL31	1Ø12	380	70	1.3	5.1	121.1	479	281	225	143	5.97	134.18	82.90	71.86	62228
1U9-BL31-39-F12 (C35/45)	1U9	BL31	1Ø12	390	80	1.3	5.1	131.1	479	281	225	143	6.22	138.51	84.55	74.65	67663
1U9-BL31-40-F12 (C35/45)	1U9	BL31	1Ø12	400	90	1.3	5.1	141.1	479	281	225	143	6.47	142.84	86.16	77.45	73176
1U9-BL31-35-F16 (C35/45)	1U9	BL31	1Ø16	350	40	1.3	5.1	91.1	526	309	247	255	5.22	133.45	77.72	62.84	46378
1U9-BL31-36-F16 (C35/45)	1U9	BL31	1Ø16	360	50	1.3	5.1	101.1	526	309	247	255	5.47	138.26	79.49	66.07	52018
1U9-BL31-37-F16 (C35/45)	1U9	BL31	1Ø16	370	60	1.3	5.1	111.1	526	309	247	255	5.72	143.08	81.21	69.03	57531
1U9-BL31-38-F16 (C35/45)	1U9	BL31	1Ø16	380	70	1.3	5.1	121.1	526	309	247	255	5.97	147.89	82.90	71.86	63006
1U9-BL31-39-F16 (C35/45)	1U9	BL31	1Ø16	390	80	1.3	5.1	131.1	526	309	247	255	6.22	152.70	84.55	74.65	68512
1U9-BL31-40-F16 (C35/45)	1U9	BL31	1Ø16	400	90	1.3	5.1	141.1	526	309	247	255	6.47	157.51	86.16	77.45	74095
1U9-BL31-35-F20 (C35/45)	1U9	BL31	1Ø20	350	40	1.3	5.1	91.1	587	344	275	398	5.22	149.03	77.72	62.84	47096
1U9-BL31-36-F20 (C35/45)	1U9	BL31	1Ø20	360	50	1.3	5.1	101.1	587	344	275	398	5.47	154.46	79.49	66.07	52827
1U9-BL31-37-F20 (C35/45)	1U9	BL31	1Ø20	370	60	1.3	5.1	111.1	587	344	275	398	5.72	159.90	81.21	69.03	58430
1U9-BL31-38-F20 (C35/45)	1U9	BL31	1Ø20	380	70	1.3	5.1	121.1	587	344	275	398	5.97	165.33	82.90	71.86	63996
1U9-BL31-39-F20 (C35/45)	1U9	BL31	1Ø20	390	80	1.3	5.1	131.1	587	344	275	398	6.22	170.77	84.55	74.65	69593
1U9-BL31-40-F20 (C35/45)	1U9	BL31	1Ø20	400	90	1.3	5.1	141.1	587	344	275	398	6.47	176.20	86.16	77.45	75266

Sistema Lajes Universal

BETÃO COMPLEMENTAR: B15 (C12/15)

ARMADURA ORDINÁRIA DA NERVURA: A500

BLOCO DE COFRAGEM: BL60×21



ELEMENTOS DE MEDIÇÃO E CÁLCULO

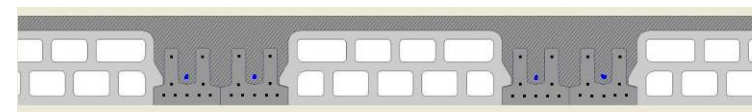
Designação	Vigota	Bloco de cofragem	Armadura ordinária	Espessura		Quantidades							Peso Próprio (<i>kN/m²</i>)	Estados Limites			
				Total (<i>mm</i>)	Acima do bloco (<i>mm</i>)	Vigotas (<i>m/m²</i>)	Blocos de cofragem (<i>un./m²</i>)	Betão (<i>l/m²</i>)	Armadura de distribuição (<i>mm²/m</i>)			Armadura ordinária (<i>mm²/m</i>)		Últimos		Utilização	
									A235	A400	A500			<i>M_{Rd}</i> (<i>kNm/m</i>)	<i>V_{Rd}</i> (<i>kN/m</i>)	<i>M_{ficik}</i> (<i>kNm/m</i>)	<i>EI</i> (<i>kNm²/m</i>)
2U9-BL21-25 (C12/15)	2U9	BL21	Não tem	250	40	2.0	4.1	83.6	674	395	316	0	4.61	89.33	60.01	47.40	22069
2U9-BL21-26 (C12/15)	2U9	BL21	Não tem	260	50	2.0	4.1	93.6	674	395	316	0	4.86	95.30	62.22	52.14	25320
2U9-BL21-27 (C12/15)	2U9	BL21	Não tem	270	60	2.0	4.1	103.6	674	395	316	0	5.11	101.28	64.39	56.66	28679
2U9-BL21-28 (C12/15)	2U9	BL21	Não tem	280	70	2.0	4.1	113.6	674	395	316	0	5.36	107.25	66.52	61.04	32177
2U9-BL21-29 (C12/15)	2U9	BL21	Não tem	290	80	2.0	4.1	123.6	674	395	316	0	5.61	113.23	68.62	65.35	35827
2U9-BL21-30 (C12/15)	2U9	BL21	Não tem	300	90	2.0	4.1	133.6	674	395	316	0	5.86	119.20	70.67	69.66	39660
2U9-BL21-25-F12 (C12/15)	2U9	BL21	1Ø12	250	40	2.0	4.1	83.6	772	453	362	231	4.61	97.34	60.01	47.40	22361
2U9-BL21-26-F12 (C12/15)	2U9	BL21	1Ø12	260	50	2.0	4.1	93.6	772	453	362	231	4.86	104.31	62.22	52.14	25658
2U9-BL21-27-F12 (C12/15)	2U9	BL21	1Ø12	270	60	2.0	4.1	103.6	772	453	362	231	5.11	111.29	64.39	56.66	29066
2U9-BL21-28-F12 (C12/15)	2U9	BL21	1Ø12	280	70	2.0	4.1	113.6	772	453	362	231	5.36	118.27	66.52	61.04	32613
2U9-BL21-29-F12 (C12/15)	2U9	BL21	1Ø12	290	80	2.0	4.1	123.6	772	453	362	231	5.61	125.25	68.62	65.35	36324
2U9-BL21-30-F12 (C12/15)	2U9	BL21	1Ø12	300	90	2.0	4.1	133.6	772	453	362	231	5.86	132.23	70.67	69.66	40217
2U9-BL21-25-F16 (C12/15)	2U9	BL21	1Ø16	250	40	2.0	4.1	83.6	849	497	398	410	4.61	102.54	60.01	47.40	22584
2U9-BL21-26-F16 (C12/15)	2U9	BL21	1Ø16	260	50	2.0	4.1	93.6	849	497	398	410	4.86	110.30	62.22	52.14	25915
2U9-BL21-27-F16 (C12/15)	2U9	BL21	1Ø16	270	60	2.0	4.1	103.6	849	497	398	410	5.11	118.06	64.39	56.66	29362
2U9-BL21-28-F16 (C12/15)	2U9	BL21	1Ø16	280	70	2.0	4.1	113.6	849	497	398	410	5.36	125.82	66.52	61.04	32954
2U9-BL21-29-F16 (C12/15)	2U9	BL21	1Ø16	290	80	2.0	4.1	123.6	849	497	398	410	5.61	133.58	68.62	65.35	36709
2U9-BL21-30-F16 (C12/15)	2U9	BL21	1Ø16	300	90	2.0	4.1	133.6	849	497	398	410	5.86	141.34	70.67	69.66	40647
2U9-BL21-25-F20 (C12/15)	2U9	BL21	1Ø20	250	40	2.0	4.1	83.6	947	555	444	641	4.61	107.91	60.01	47.40	22872
2U9-BL21-26-F20 (C12/15)	2U9	BL21	1Ø20	260	50	2.0	4.1	93.6	947	555	444	641	4.86	116.67	62.22	52.14	26248
2U9-BL21-27-F20 (C12/15)	2U9	BL21	1Ø20	270	60	2.0	4.1	103.6	947	555	444	641	5.11	125.44	64.39	56.66	29743
2U9-BL21-28-F20 (C12/15)	2U9	BL21	1Ø20	280	70	2.0	4.1	113.6	947	555	444	641	5.36	134.20	66.52	61.04	33387
2U9-BL21-29-F20 (C12/15)	2U9	BL21	1Ø20	290	80	2.0	4.1	123.6	947	555	444	641	5.61	142.96	68.62	65.35	37198
2U9-BL21-30-F20 (C12/15)	2U9	BL21	1Ø20	300	90	2.0	4.1	133.6	947	555	444	641	5.86	151.73	70.67	69.66	41195

Sistema Lajes Universal

BETÃO COMPLEMENTAR: B20 (C16/20)

ARMADURA ORDINÁRIA DA NERVURA: A500

BLOCO DE COFRAGEM: BL60×21



ELEMENTOS DE MEDIÇÃO E CÁLCULO

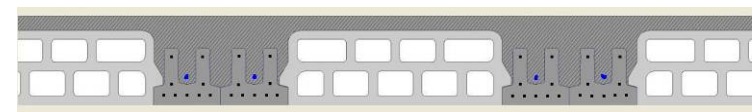
Designação	Vigota	Bloco de cofragem	Armadura ordinária	Espessura		Quantidades							Peso Próprio (kN/m ²)	Estados Limites			
				Total (mm)	Acima do bloco (mm)	Vigotas (m/m ²)	Blocos de cofragem (un./m ²)	Betão (l/m ²)	Armadura de distribuição (mm ² /m)			Armadura ordinária (mm ² /m)		Últimos		Utilização	
									A235	A400	A500			M _{Rd} (kNm/m)	V _{Rd} (kN/m)	M _{ftk} (kNm/m)	EI (kNm ² /m)
2U9-BL21-25 (C16/20)	2U9	BL21	Não tem	250	40	2.0	4.1	83.6	674	395	316	0	4.61	95.95	69.76	48.05	22673
2U9-BL21-26 (C16/20)	2U9	BL21	Não tem	260	50	2.0	4.1	93.6	674	395	316	0	4.86	101.92	72.33	52.77	26005
2U9-BL21-27 (C16/20)	2U9	BL21	Não tem	270	60	2.0	4.1	103.6	674	395	316	0	5.11	107.90	74.85	57.28	29451
2U9-BL21-28 (C16/20)	2U9	BL21	Não tem	280	70	2.0	4.1	113.6	674	395	316	0	5.36	113.87	77.33	61.65	33038
2U9-BL21-29 (C16/20)	2U9	BL21	Não tem	290	80	2.0	4.1	123.6	674	395	316	0	5.61	119.85	79.77	65.97	36788
2U9-BL21-30 (C16/20)	2U9	BL21	Não tem	300	90	2.0	4.1	133.6	674	395	316	0	5.86	125.82	82.16	70.29	40722
2U9-BL21-25-F12 (C16/20)	2U9	BL21	1Ø12	250	40	2.0	4.1	83.6	772	453	362	231	4.61	106.37	69.76	48.05	22967
2U9-BL21-26-F12 (C16/20)	2U9	BL21	1Ø12	260	50	2.0	4.1	93.6	772	453	362	231	4.86	113.35	72.33	52.77	26350
2U9-BL21-27-F12 (C16/20)	2U9	BL21	1Ø12	270	60	2.0	4.1	103.6	772	453	362	231	5.11	120.33	74.85	57.28	29847
2U9-BL21-28-F12 (C16/20)	2U9	BL21	1Ø12	280	70	2.0	4.1	113.6	772	453	362	231	5.36	127.31	77.33	61.65	33490
2U9-BL21-29-F12 (C16/20)	2U9	BL21	1Ø12	290	80	2.0	4.1	123.6	772	453	362	231	5.61	134.28	79.77	65.97	37294
2U9-BL21-30-F12 (C16/20)	2U9	BL21	1Ø12	300	90	2.0	4.1	133.6	772	453	362	231	5.86	141.26	82.16	70.29	41294
2U9-BL21-25-F16 (C16/20)	2U9	BL21	1Ø16	250	40	2.0	4.1	83.6	849	497	398	410	4.61	113.71	69.76	48.05	23198
2U9-BL21-26-F16 (C16/20)	2U9	BL21	1Ø16	260	50	2.0	4.1	93.6	849	497	398	410	4.86	121.47	72.33	52.77	26618
2U9-BL21-27-F16 (C16/20)	2U9	BL21	1Ø16	270	60	2.0	4.1	103.6	849	497	398	410	5.11	129.23	74.85	57.28	30154
2U9-BL21-28-F16 (C16/20)	2U9	BL21	1Ø16	280	70	2.0	4.1	113.6	849	497	398	410	5.36	136.99	77.33	61.65	33835
2U9-BL21-29-F16 (C16/20)	2U9	BL21	1Ø16	290	80	2.0	4.1	123.6	849	497	398	410	5.61	144.75	79.77	65.97	37687
2U9-BL21-30-F16 (C16/20)	2U9	BL21	1Ø16	300	90	2.0	4.1	133.6	849	497	398	410	5.86	152.51	82.16	70.29	41730
2U9-BL21-25-F20 (C16/20)	2U9	BL21	1Ø20	250	40	2.0	4.1	83.6	947	555	444	641	4.61	122.16	69.76	48.05	23489
2U9-BL21-26-F20 (C16/20)	2U9	BL21	1Ø20	260	50	2.0	4.1	93.6	947	555	444	641	4.86	130.92	72.33	52.77	26954
2U9-BL21-27-F20 (C16/20)	2U9	BL21	1Ø20	270	60	2.0	4.1	103.6	947	555	444	641	5.11	139.69	74.85	57.28	30540
2U9-BL21-28-F20 (C16/20)	2U9	BL21	1Ø20	280	70	2.0	4.1	113.6	947	555	444	641	5.36	148.45	77.33	61.65	34278
2U9-BL21-29-F20 (C16/20)	2U9	BL21	1Ø20	290	80	2.0	4.1	123.6	947	555	444	641	5.61	157.21	79.77	65.97	38188
2U9-BL21-30-F20 (C16/20)	2U9	BL21	1Ø20	300	90	2.0	4.1	133.6	947	555	444	641	5.86	165.98	82.16	70.29	42290

Sistema Lajes Universal

BETÃO COMPLEMENTAR: B25 (C20/25)

ARMADURA ORDINÁRIA DA NERVURA: A500

BLOCO DE COFRAGEM: BL60×21



ELEMENTOS DE MEDIÇÃO E CÁLCULO

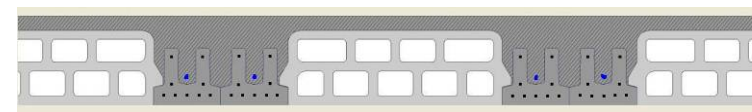
Designação	Vigota	Bloco de cofragem	Armadura ordinária	Espessura		Quantidades							Peso Próprio (kN/m ²)	Estados Limites			
				Total (mm)	Acima do bloco (mm)	Vigotas (m/m ²)	Blocos de cofragem (un./m ²)	Betão (l/m ²)	Armadura de distribuição (mm ² /m)			Armadura ordinária (mm ² /m)		Últimos		Utilização	
									A235	A400	A500			M _{Rd} (kNm/m)	V _{Rd} (kN/m)	M _{ftck} (kNm/m)	EI (kNm ² /m)
2U9-BL21-25 (C20/25)	2U9	BL21	Não tem	250	40	2.0	4.1	83.6	674	395	316	0	4.61	99.79	80.26	48.64	23256
2U9-BL21-26 (C20/25)	2U9	BL21	Não tem	260	50	2.0	4.1	93.6	674	395	316	0	4.86	105.76	83.22	53.36	26674
2U9-BL21-27 (C20/25)	2U9	BL21	Não tem	270	60	2.0	4.1	103.6	674	395	316	0	5.11	111.74	86.12	57.85	30204
2U9-BL21-28 (C20/25)	2U9	BL21	Não tem	280	70	2.0	4.1	113.6	674	395	316	0	5.36	117.71	88.97	62.22	33875
2U9-BL21-29 (C20/25)	2U9	BL21	Não tem	290	80	2.0	4.1	123.6	674	395	316	0	5.61	123.68	91.78	66.55	37718
2U9-BL21-30 (C20/25)	2U9	BL21	Não tem	300	90	2.0	4.1	133.6	674	395	316	0	5.86	129.66	94.53	70.87	41752
2U9-BL21-25-F12 (C20/25)	2U9	BL21	1Ø12	250	40	2.0	4.1	83.6	772	453	362	231	4.61	111.60	80.26	48.64	23560
2U9-BL21-26-F12 (C20/25)	2U9	BL21	1Ø12	260	50	2.0	4.1	93.6	772	453	362	231	4.86	118.58	83.22	53.36	27024
2U9-BL21-27-F12 (C20/25)	2U9	BL21	1Ø12	270	60	2.0	4.1	103.6	772	453	362	231	5.11	125.56	86.12	57.85	30611
2U9-BL21-28-F12 (C20/25)	2U9	BL21	1Ø12	280	70	2.0	4.1	113.6	772	453	362	231	5.36	132.54	88.97	62.22	34337
2U9-BL21-29-F12 (C20/25)	2U9	BL21	1Ø12	290	80	2.0	4.1	123.6	772	453	362	231	5.61	139.52	91.78	66.55	38240
2U9-BL21-30-F12 (C20/25)	2U9	BL21	1Ø12	300	90	2.0	4.1	133.6	772	453	362	231	5.86	146.50	94.53	70.87	42336
2U9-BL21-25-F16 (C20/25)	2U9	BL21	1Ø16	250	40	2.0	4.1	83.6	849	497	398	410	4.61	120.18	80.26	48.64	23792
2U9-BL21-26-F16 (C20/25)	2U9	BL21	1Ø16	260	50	2.0	4.1	93.6	849	497	398	410	4.86	127.94	83.22	53.36	27296
2U9-BL21-27-F16 (C20/25)	2U9	BL21	1Ø16	270	60	2.0	4.1	103.6	849	497	398	410	5.11	135.70	86.12	57.85	30920
2U9-BL21-28-F16 (C20/25)	2U9	BL21	1Ø16	280	70	2.0	4.1	113.6	849	497	398	410	5.36	143.46	88.97	62.22	34695
2U9-BL21-29-F16 (C20/25)	2U9	BL21	1Ø16	290	80	2.0	4.1	123.6	849	497	398	410	5.61	151.22	91.78	66.55	38639
2U9-BL21-30-F16 (C20/25)	2U9	BL21	1Ø16	300	90	2.0	4.1	133.6	849	497	398	410	5.86	158.98	94.53	70.87	42789
2U9-BL21-25-F20 (C20/25)	2U9	BL21	1Ø20	250	40	2.0	4.1	83.6	947	555	444	641	4.61	130.41	80.26	48.64	24092
2U9-BL21-26-F20 (C20/25)	2U9	BL21	1Ø20	260	50	2.0	4.1	93.6	947	555	444	641	4.86	139.18	83.22	53.36	27645
2U9-BL21-27-F20 (C20/25)	2U9	BL21	1Ø20	270	60	2.0	4.1	103.6	947	555	444	641	5.11	147.94	86.12	57.85	31319
2U9-BL21-28-F20 (C20/25)	2U9	BL21	1Ø20	280	70	2.0	4.1	113.6	947	555	444	641	5.36	156.70	88.97	62.22	35145
2U9-BL21-29-F20 (C20/25)	2U9	BL21	1Ø20	290	80	2.0	4.1	123.6	947	555	444	641	5.61	165.47	91.78	66.55	39151
2U9-BL21-30-F20 (C20/25)	2U9	BL21	1Ø20	300	90	2.0	4.1	133.6	947	555	444	641	5.86	174.23	94.53	70.87	43356

Sistema Lajes Universal

BETÃO COMPLEMENTAR: B30 (C25/30)

ARMADURA ORDINÁRIA DA NERVURA: A500

BLOCO DE COFRAGEM: BL60×21



ELEMENTOS DE MEDIÇÃO E CÁLCULO

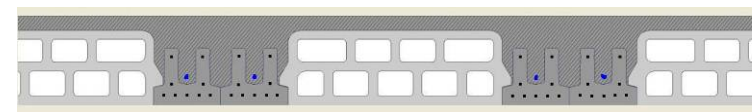
Designação	Vigota	Bloco de cofragem	Armadura ordinária	Espessura		Quantidades							Peso Próprio (<i>kN/m²</i>)	Estados Limites			
				Total (<i>mm</i>)	Acima do bloco (<i>mm</i>)	Vigotas (<i>m/m²</i>)	Blocos de cofragem (<i>un./m²</i>)	Betão (<i>l/m²</i>)	Armadura de distribuição (<i>mm²/m</i>)			Armadura ordinária (<i>mm²/m</i>)		Últimos		Utilização	
									A235	A400	A500			<i>M_{Rd}</i> (<i>kNm/m</i>)	<i>V_{Rd}</i> (<i>kN/m</i>)	<i>M_{Rctk}</i> (<i>kNm/m</i>)	<i>EI</i> (<i>kNm²/m</i>)
2U9-BL21-25 (C25/30)	2U9	BL21	Não tem	250	40	2.0	4.1	83.6	674	395	316	0	4.61	103.00	90.01	49.20	23827
2U9-BL21-26 (C25/30)	2U9	BL21	Não tem	260	50	2.0	4.1	93.6	674	395	316	0	4.86	108.97	93.33	53.90	27322
2U9-BL21-27 (C25/30)	2U9	BL21	Não tem	270	60	2.0	4.1	103.6	674	395	316	0	5.11	114.95	96.58	58.38	30934
2U9-BL21-28 (C25/30)	2U9	BL21	Não tem	280	70	2.0	4.1	113.6	674	395	316	0	5.36	120.92	99.78	62.75	34695
2U9-BL21-29 (C25/30)	2U9	BL21	Não tem	290	80	2.0	4.1	123.6	674	395	316	0	5.61	126.90	102.93	67.08	38630
2U9-BL21-30 (C25/30)	2U9	BL21	Não tem	300	90	2.0	4.1	133.6	674	395	316	0	5.86	132.87	106.01	71.42	42763
2U9-BL21-25-F12 (C25/30)	2U9	BL21	1Ø12	250	40	2.0	4.1	83.6	772	453	362	231	4.61	115.99	90.01	49.20	24134
2U9-BL21-26-F12 (C25/30)	2U9	BL21	1Ø12	260	50	2.0	4.1	93.6	772	453	362	231	4.86	122.97	93.33	53.90	27682
2U9-BL21-27-F12 (C25/30)	2U9	BL21	1Ø12	270	60	2.0	4.1	103.6	772	453	362	231	5.11	129.95	96.58	58.38	31348
2U9-BL21-28-F12 (C25/30)	2U9	BL21	1Ø12	280	70	2.0	4.1	113.6	772	453	362	231	5.36	136.93	99.78	62.75	35168
2U9-BL21-29-F12 (C25/30)	2U9	BL21	1Ø12	290	80	2.0	4.1	123.6	772	453	362	231	5.61	143.90	102.93	67.08	39158
2U9-BL21-30-F12 (C25/30)	2U9	BL21	1Ø12	300	90	2.0	4.1	133.6	772	453	362	231	5.86	150.88	106.01	71.42	43354
2U9-BL21-25-F16 (C25/30)	2U9	BL21	1Ø16	250	40	2.0	4.1	83.6	849	497	398	410	4.61	125.60	90.01	49.20	24374
2U9-BL21-26-F16 (C25/30)	2U9	BL21	1Ø16	260	50	2.0	4.1	93.6	849	497	398	410	4.86	133.36	93.33	53.90	27962
2U9-BL21-27-F16 (C25/30)	2U9	BL21	1Ø16	270	60	2.0	4.1	103.6	849	497	398	410	5.11	141.12	96.58	58.38	31670
2U9-BL21-28-F16 (C25/30)	2U9	BL21	1Ø16	280	70	2.0	4.1	113.6	849	497	398	410	5.36	148.88	99.78	62.75	35528
2U9-BL21-29-F16 (C25/30)	2U9	BL21	1Ø16	290	80	2.0	4.1	123.6	849	497	398	410	5.61	156.64	102.93	67.08	39570
2U9-BL21-30-F16 (C25/30)	2U9	BL21	1Ø16	300	90	2.0	4.1	133.6	849	497	398	410	5.86	164.40	106.01	71.42	43814
2U9-BL21-25-F20 (C25/30)	2U9	BL21	1Ø20	250	40	2.0	4.1	83.6	947	555	444	641	4.61	137.33	90.01	49.20	24677
2U9-BL21-26-F20 (C25/30)	2U9	BL21	1Ø20	260	50	2.0	4.1	93.6	947	555	444	641	4.86	146.09	93.33	53.90	28312
2U9-BL21-27-F20 (C25/30)	2U9	BL21	1Ø20	270	60	2.0	4.1	103.6	947	555	444	641	5.11	154.86	96.58	58.38	32073
2U9-BL21-28-F20 (C25/30)	2U9	BL21	1Ø20	280	70	2.0	4.1	113.6	947	555	444	641	5.36	163.62	99.78	62.75	35992
2U9-BL21-29-F20 (C25/30)	2U9	BL21	1Ø20	290	80	2.0	4.1	113.6	947	555	444	641	5.61	163.62	99.78	62.75	35992
2U9-BL21-30-F20 (C25/30)	2U9	BL21	1Ø20	300	90	2.0	4.1	133.6	947	555	444	641	5.86	181.15	106.01	71.42	44401

Sistema Lajes Universal

BETÃO COMPLEMENTAR: B35 (C30/37)

ARMADURA ORDINÁRIA DA NERVURA: A500

BLOCO DE COFRAGEM: BL60×21



ELEMENTOS DE MEDIÇÃO E CÁLCULO

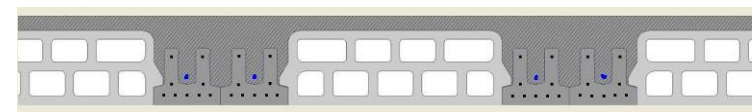
Designação	Vigota	Bloco de cofragem	Armadura ordinária	Espessura		Quantidades							Peso Próprio (kN/m ²)	Estados Limites			
				Total (mm)	Acima do bloco (mm)	Vigotas (m/m ²)	Blocos de cofragem (un./m ²)	Betão (l/m ²)	Armadura de distribuição (mm ² /m)			Armadura ordinária (mm ² /m)		Últimos		Utilização	
									A235	A400	A500			M _{Rd} (kNm/m)	V _{Rd} (kN/m)	M _{Edk} (kNm/m)	EI (kNm ² /m)
2U9-BL21-25 (C30/37)	2U9	BL21	Não tem	250	40	2.0	4.1	83.6	674	395	316	0	4.61	105.07	99.76	49.71	24386
2U9-BL21-26 (C30/37)	2U9	BL21	Não tem	260	50	2.0	4.1	93.6	674	395	316	0	4.86	111.05	103.44	54.40	27958
2U9-BL21-27 (C30/37)	2U9	BL21	Não tem	270	60	2.0	4.1	103.6	674	395	316	0	5.11	117.02	107.05	58.88	31650
2U9-BL21-28 (C30/37)	2U9	BL21	Não tem	280	70	2.0	4.1	113.6	674	395	316	0	5.36	123.00	110.59	63.25	35492
2U9-BL21-29 (C30/37)	2U9	BL21	Não tem	290	80	2.0	4.1	123.6	674	395	316	0	5.61	128.97	114.08	67.58	39515
2U9-BL21-30 (C30/37)	2U9	BL21	Não tem	300	90	2.0	4.1	133.6	674	395	316	0	5.86	134.95	117.50	71.93	43744
2U9-BL21-25-F12 (C30/37)	2U9	BL21	1Ø12	250	40	2.0	4.1	83.6	772	453	362	231	4.61	118.82	99.76	49.71	24697
2U9-BL21-26-F12 (C30/37)	2U9	BL21	1Ø12	260	50	2.0	4.1	93.6	772	453	362	231	4.86	125.80	103.44	54.40	28326
2U9-BL21-27-F12 (C30/37)	2U9	BL21	1Ø12	270	60	2.0	4.1	103.6	772	453	362	231	5.11	132.78	107.05	58.88	32074
2U9-BL21-28-F12 (C30/37)	2U9	BL21	1Ø12	280	70	2.0	4.1	113.6	772	453	362	231	5.36	139.76	110.59	63.25	35973
2U9-BL21-29-F12 (C30/37)	2U9	BL21	1Ø12	290	80	2.0	4.1	123.6	772	453	362	231	5.61	146.73	114.08	67.58	40059
2U9-BL21-30-F12 (C30/37)	2U9	BL21	1Ø12	300	90	2.0	4.1	133.6	772	453	362	231	5.86	153.71	117.50	71.93	44352
2U9-BL21-25-F16 (C30/37)	2U9	BL21	1Ø16	250	40	2.0	4.1	83.6	849	497	398	410	4.61	129.10	99.76	49.71	24943
2U9-BL21-26-F16 (C30/37)	2U9	BL21	1Ø16	260	50	2.0	4.1	93.6	849	497	398	410	4.86	136.86	103.44	54.40	28606
2U9-BL21-27-F16 (C30/37)	2U9	BL21	1Ø16	270	60	2.0	4.1	103.6	849	497	398	410	5.11	144.62	107.05	58.88	32396
2U9-BL21-28-F16 (C30/37)	2U9	BL21	1Ø16	280	70	2.0	4.1	113.6	849	497	398	410	5.36	152.38	110.59	63.25	36346
2U9-BL21-29-F16 (C30/37)	2U9	BL21	1Ø16	290	80	2.0	4.1	123.6	849	497	398	410	5.61	160.14	114.08	67.58	40481
2U9-BL21-30-F16 (C30/37)	2U9	BL21	1Ø16	300	90	2.0	4.1	133.6	849	497	398	410	5.86	167.90	117.50	71.93	44824
2U9-BL21-25-F20 (C30/37)	2U9	BL21	1Ø20	250	40	2.0	4.1	83.6	947	555	444	641	4.61	141.79	99.76	49.71	25250
2U9-BL21-26-F20 (C30/37)	2U9	BL21	1Ø20	260	50	2.0	4.1	93.6	947	555	444	641	4.86	150.56	103.44	54.40	28968
2U9-BL21-27-F20 (C30/37)	2U9	BL21	1Ø20	270	60	2.0	4.1	103.6	947	555	444	641	5.11	159.32	107.05	58.88	32812
2U9-BL21-28-F20 (C30/37)	2U9	BL21	1Ø20	280	70	2.0	4.1	113.6	947	555	444	641	5.36	168.08	110.59	63.25	36815
2U9-BL21-29-F20 (C30/37)	2U9	BL21	1Ø20	290	80	2.0	4.1	123.6	947	555	444	641	5.61	176.85	114.08	67.58	41009
2U9-BL21-30-F20 (C30/37)	2U9	BL21	1Ø20	300	90	2.0	4.1	133.6	947	555	444	641	5.86	185.61	117.50	71.93	45415

Sistema Lajes Universal

BETÃO COMPLEMENTAR: B40 (C35/45)

ARMADURA ORDINÁRIA DA NERVURA: A500

BLOCO DE COFRAGEM: BL60×21



ELEMENTOS DE MEDIÇÃO E CÁLCULO

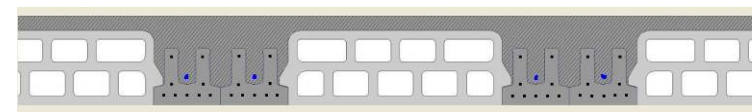
Designação	Vigota	Bloco de cofragem	Armadura ordinária	Espessura		Quantidades							Peso Próprio (kN/m ²)	Estados Limites			
				Total (mm)	Acima do bloco (mm)	Vigotas (m/m ²)	Blocos de cofragem (un./m ²)	Betão (l/m ²)	Armadura de distribuição (mm ² /m)			Armadura ordinária (mm ² /m)		Últimos		Utilização	
									A235	A400	A500			M _{Rd} (kNm/m)	V _{Rd} (kN/m)	M _{Edk} (kNm/m)	EI (kNm ² /m)
2U9-BL21-25 (C35/45)	2U9	BL21	Não tem	250	40	2.0	4.1	83.6	674	395	316	0	4.61	106.56	110.26	50.20	24926
2U9-BL21-26 (C35/45)	2U9	BL21	Não tem	260	50	2.0	4.1	93.6	674	395	316	0	4.86	112.54	114.32	54.88	28579
2U9-BL21-27 (C35/45)	2U9	BL21	Não tem	270	60	2.0	4.1	103.6	674	395	316	0	5.11	118.51	118.32	59.34	32350
2U9-BL21-28 (C35/45)	2U9	BL21	Não tem	280	70	2.0	4.1	113.6	674	395	316	0	5.36	124.49	122.24	63.71	36274
2U9-BL21-29 (C35/45)	2U9	BL21	Não tem	290	80	2.0	4.1	123.6	674	395	316	0	5.61	130.46	126.09	68.04	40387
2U9-BL21-30 (C35/45)	2U9	BL21	Não tem	300	90	2.0	4.1	133.6	674	395	316	0	5.86	136.43	129.86	72.41	44711
2U9-BL21-25-F12 (C35/45)	2U9	BL21	1Ø12	250	40	2.0	4.1	83.6	772	453	362	231	4.61	120.85	110.26	50.20	25248
2U9-BL21-26-F12 (C35/45)	2U9	BL21	1Ø12	260	50	2.0	4.1	93.6	772	453	362	231	4.86	127.83	114.32	54.88	28950
2U9-BL21-27-F12 (C35/45)	2U9	BL21	1Ø12	270	60	2.0	4.1	103.6	772	453	362	231	5.11	134.81	118.32	59.34	32778
2U9-BL21-28-F12 (C35/45)	2U9	BL21	1Ø12	280	70	2.0	4.1	113.6	772	453	362	231	5.36	141.78	122.24	63.71	36766
2U9-BL21-29-F12 (C35/45)	2U9	BL21	1Ø12	290	80	2.0	4.1	123.6	772	453	362	231	5.61	148.76	126.09	68.04	40942
2U9-BL21-30-F12 (C35/45)	2U9	BL21	1Ø12	300	90	2.0	4.1	133.6	772	453	362	231	5.86	155.74	129.86	72.41	45331
2U9-BL21-25-F16 (C35/45)	2U9	BL21	1Ø16	250	40	2.0	4.1	83.6	849	497	398	410	4.61	131.61	110.26	50.20	25494
2U9-BL21-26-F16 (C35/45)	2U9	BL21	1Ø16	260	50	2.0	4.1	93.6	849	497	398	410	4.86	139.37	114.32	54.88	29240
2U9-BL21-27-F16 (C35/45)	2U9	BL21	1Ø16	270	60	2.0	4.1	103.6	849	497	398	410	5.11	147.13	118.32	59.34	33111
2U9-BL21-28-F16 (C35/45)	2U9	BL21	1Ø16	280	70	2.0	4.1	113.6	849	497	398	410	5.36	154.89	122.24	63.71	37141
2U9-BL21-29-F16 (C35/45)	2U9	BL21	1Ø16	290	80	2.0	4.1	123.6	849	497	398	410	5.61	162.65	126.09	68.04	41364
2U9-BL21-30-F16 (C35/45)	2U9	BL21	1Ø16	300	90	2.0	4.1	133.6	849	497	398	410	5.86	170.41	129.86	72.41	45804
2U9-BL21-25-F20 (C35/45)	2U9	BL21	1Ø20	250	40	2.0	4.1	83.6	947	555	444	641	4.61	144.99	110.26	50.20	25811
2U9-BL21-26-F20 (C35/45)	2U9	BL21	1Ø20	260	50	2.0	4.1	93.6	947	555	444	641	4.86	153.75	114.32	54.88	29610
2U9-BL21-27-F20 (C35/45)	2U9	BL21	1Ø20	270	60	2.0	4.1	103.6	947	555	444	641	5.11	162.52	118.32	59.34	33535
2U9-BL21-28-F20 (C35/45)	2U9	BL21	1Ø20	280	70	2.0	4.1	113.6	947	555	444	641	5.36	171.28	122.24	63.71	37623
2U9-BL21-29-F20 (C35/45)	2U9	BL21	1Ø20	290	80	2.0	4.1	123.6	947	555	444	641	5.61	180.05	126.09	68.04	41908
2U9-BL21-30-F20 (C35/45)	2U9	BL21	1Ø20	300	90	2.0	4.1	133.6	947	555	444	641	5.86	188.81	129.86	72.41	46413

Sistema Lajes Universal

BETÃO COMPLEMENTAR: B15 (C12/15)

ARMADURA ORDINÁRIA DA NERVURA: A500

BLOCO DE COFRAGEM: BL60×26



ELEMENTOS DE MEDIÇÃO E CÁLCULO

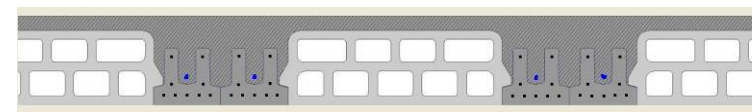
Designação	Vigota	Bloco de cofragem	Armadura ordinária	Espessura		Quantidades							Peso Próprio (<i>kN/m²</i>)	Estados Limites			
				Total (<i>mm</i>)	Acima do bloco (<i>mm</i>)	Vigotas (<i>m/m²</i>)	Blocos de cofragem (<i>un./m²</i>)	Betão (<i>l/m²</i>)	Armadura de distribuição (<i>mm²/m</i>)			Armadura ordinária (<i>mm²/m</i>)		Últimos		Utilização	
									A235	A400	A500			<i>M_{Rd}</i> (<i>kNm/m</i>)	<i>V_{Rd}</i> (<i>kN/m</i>)	<i>M_{fck}</i> (<i>kNm²/m</i>)	<i>EI</i> (<i>kNm²/m</i>)
2U9-BL26-30 (C12/15)	2U9	BL26	Não tem	300	40	2.0	4.1	103.0	674	395	316	0	5.26	119.20	70.67	68.70	36466
2U9-BL26-31 (C12/15)	2U9	BL26	Não tem	310	50	2.0	4.1	113.0	674	395	316	0	5.51	125.17	72.69	73.98	41277
2U9-BL26-32 (C12/15)	2U9	BL26	Não tem	320	60	2.0	4.1	123.0	674	395	316	0	5.76	131.15	74.67	78.91	46173
2U9-BL26-33 (C12/15)	2U9	BL26	Não tem	330	70	2.0	4.1	133.0	674	395	316	0	6.01	137.12	76.61	83.61	51190
2U9-BL26-34 (C12/15)	2U9	BL26	Não tem	340	80	2.0	4.1	143.0	674	395	316	0	6.26	143.10	78.51	88.17	56354
2U9-BL26-35 (C12/15)	2U9	BL26	Não tem	350	90	2.0	4.1	153.0	674	395	316	0	6.51	149.07	80.37	92.65	61693
2U9-BL26-30-F12 (C12/15)	2U9	BL26	1Ø12	300	40	2.0	4.1	103.0	772	453	362	231	5.26	132.23	70.67	68.70	37000
2U9-BL26-31-F12 (C12/15)	2U9	BL26	1Ø12	310	50	2.0	4.1	113.0	772	453	362	231	5.51	139.21	72.69	73.98	41878
2U9-BL26-32-F12 (C12/15)	2U9	BL26	1Ø12	320	60	2.0	4.1	123.0	772	453	362	231	5.76	146.18	74.67	78.91	46845
2U9-BL26-33-F12 (C12/15)	2U9	BL26	1Ø12	330	70	2.0	4.1	133.0	772	453	362	231	6.01	153.16	76.61	83.61	51938
2U9-BL26-34-F12 (C12/15)	2U9	BL26	1Ø12	340	80	2.0	4.1	143.0	772	453	362	231	6.26	160.14	78.51	88.17	57181
2U9-BL26-35-F12 (C12/15)	2U9	BL26	1Ø12	350	90	2.0	4.1	153.0	772	453	362	231	6.51	167.12	80.37	92.65	62601
2U9-BL26-30-F16 (C12/15)	2U9	BL26	1Ø16	300	40	2.0	4.1	103.0	849	497	398	410	5.26	141.34	70.67	68.70	37407
2U9-BL26-31-F16 (C12/15)	2U9	BL26	1Ø16	310	50	2.0	4.1	113.0	849	497	398	410	5.51	149.10	72.69	73.98	42337
2U9-BL26-32-F16 (C12/15)	2U9	BL26	1Ø16	320	60	2.0	4.1	123.0	849	497	398	410	5.76	156.85	74.67	78.91	47364
2U9-BL26-33-F16 (C12/15)	2U9	BL26	1Ø16	330	70	2.0	4.1	133.0	849	497	398	410	6.01	164.61	76.61	83.61	52515
2U9-BL26-34-F16 (C12/15)	2U9	BL26	1Ø16	340	80	2.0	4.1	143.0	849	497	398	410	6.26	172.37	78.51	88.17	57818
2U9-BL26-35-F16 (C12/15)	2U9	BL26	1Ø16	350	90	2.0	4.1	153.0	849	497	398	410	6.51	180.13	80.37	92.65	63303
2U9-BL26-30-F20 (C12/15)	2U9	BL26	1Ø20	300	40	2.0	4.1	103.0	947	555	444	641	5.26	151.73	70.67	68.70	37934
2U9-BL26-31-F20 (C12/15)	2U9	BL26	1Ø20	310	50	2.0	4.1	113.0	947	555	444	641	5.51	160.49	72.69	73.98	42929
2U9-BL26-32-F20 (C12/15)	2U9	BL26	1Ø20	320	60	2.0	4.1	123.0	947	555	444	641	5.76	169.26	74.67	78.91	48026
2U9-BL26-33-F20 (C12/15)	2U9	BL26	1Ø20	330	70	2.0	4.1	133.0	947	555	444	641	6.01	178.02	76.61	83.61	53251
2U9-BL26-34-F20 (C12/15)	2U9	BL26	1Ø20	340	80	2.0	4.1	143.0	947	555	444	641	6.26	186.78	78.51	88.17	58631
2U9-BL26-35-F20 (C12/15)	2U9	BL26	1Ø20	350	90	2.0	4.1	153.0	947	555	444	641	6.51	195.55	80.37	92.65	64196

Sistema Lajes Universal

BETÃO COMPLEMENTAR: B20 (C16/20)

ARMADURA ORDINÁRIA DA NERVURA: A500

BLOCO DE COFRAGEM: BL60×26



ELEMENTOS DE MEDIÇÃO E CÁLCULO

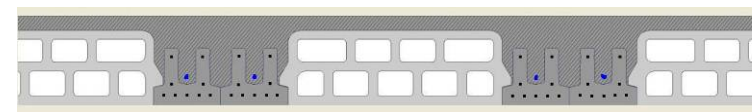
Designação	Vigota	Bloco de cofragem	Armadura ordinária	Espessura		Quantidades							Peso Próprio (kN/m ²)	Estados Limites			
				Total (mm)	Acima do bloco (mm)	Vigotas (m/m ²)	Blocos de cofragem (un./m ²)	Betão (l/m ²)	Armadura de distribuição (mm ² /m)			Armadura ordinária (mm ² /m)		Últimos		Utilização	
									A235	A400	A500			M _{Rd} (kNm/m)	V _{Rd} (kN/m)	M _{fedk} (kNm/m)	EI (kNm ² /m)
2U9-BL26-30 (C16/20)	2U9	BL26	Não tem	300	40	2.0	4.1	103.0	674	395	316	0	5.26	125.82	82.16	69.48	37516
2U9-BL26-31 (C16/20)	2U9	BL26	Não tem	310	50	2.0	4.1	113.0	674	395	316	0	5.51	131.80	84.50	74.73	42458
2U9-BL26-32 (C16/20)	2U9	BL26	Não tem	320	60	2.0	4.1	123.0	674	395	316	0	5.76	137.77	86.80	79.63	47487
2U9-BL26-33 (C16/20)	2U9	BL26	Não tem	330	70	2.0	4.1	133.0	674	395	316	0	6.01	143.75	89.06	84.32	52640
2U9-BL26-34 (C16/20)	2U9	BL26	Não tem	340	80	2.0	4.1	143.0	674	395	316	0	6.26	149.72	91.27	88.86	57950
2U9-BL26-35 (C16/20)	2U9	BL26	Não tem	350	90	2.0	4.1	153.0	674	395	316	0	6.51	155.69	93.43	93.34	63431
2U9-BL26-30-F12 (C16/20)	2U9	BL26	1Ø12	300	40	2.0	4.1	103.0	772	453	362	231	5.26	141.26	82.16	69.48	38060
2U9-BL26-31-F12 (C16/20)	2U9	BL26	1Ø12	310	50	2.0	4.1	113.0	772	453	362	231	5.51	148.24	84.50	74.73	43071
2U9-BL26-32-F12 (C16/20)	2U9	BL26	1Ø12	320	60	2.0	4.1	123.0	772	453	362	231	5.76	155.22	86.80	79.63	48173
2U9-BL26-33-F12 (C16/20)	2U9	BL26	1Ø12	330	70	2.0	4.1	133.0	772	453	362	231	6.01	162.20	89.06	84.32	53404
2U9-BL26-34-F12 (C16/20)	2U9	BL26	1Ø12	340	80	2.0	4.1	143.0	772	453	362	231	6.26	169.18	91.27	88.86	58789
2U9-BL26-35-F12 (C16/20)	2U9	BL26	1Ø12	350	90	2.0	4.1	153.0	772	453	362	231	6.51	176.16	93.43	93.34	64359
2U9-BL26-30-F16 (C16/20)	2U9	BL26	1Ø16	300	40	2.0	4.1	103.0	849	497	398	410	5.26	152.51	82.16	69.48	38476
2U9-BL26-31-F16 (C16/20)	2U9	BL26	1Ø16	310	50	2.0	4.1	113.0	849	497	398	410	5.51	160.27	84.50	74.73	43541
2U9-BL26-32-F16 (C16/20)	2U9	BL26	1Ø16	320	60	2.0	4.1	123.0	849	497	398	410	5.76	168.03	86.80	79.63	48704
2U9-BL26-33-F16 (C16/20)	2U9	BL26	1Ø16	330	70	2.0	4.1	133.0	849	497	398	410	6.01	175.79	89.06	84.32	53995
2U9-BL26-34-F16 (C16/20)	2U9	BL26	1Ø16	340	80	2.0	4.1	143.0	849	497	398	410	6.26	183.54	91.27	88.86	59441
2U9-BL26-35-F16 (C16/20)	2U9	BL26	1Ø16	350	90	2.0	4.1	153.0	849	497	398	410	6.51	191.30	93.43	93.34	65077
2U9-BL26-30-F20 (C16/20)	2U9	BL26	1Ø20	300	40	2.0	4.1	103.0	947	555	444	641	5.26	165.98	82.16	69.48	39012
2U9-BL26-31-F20 (C16/20)	2U9	BL26	1Ø20	310	50	2.0	4.1	113.0	947	555	444	641	5.51	174.74	84.50	74.73	44145
2U9-BL26-32-F20 (C16/20)	2U9	BL26	1Ø20	320	60	2.0	4.1	123.0	947	555	444	641	5.76	183.50	86.80	79.63	49381
2U9-BL26-33-F20 (C16/20)	2U9	BL26	1Ø20	330	70	2.0	4.1	133.0	947	555	444	641	6.01	192.27	89.06	84.32	54747
2U9-BL26-34-F20 (C16/20)	2U9	BL26	1Ø20	340	80	2.0	4.1	143.0	947	555	444	641	6.26	201.03	91.27	88.86	60272
2U9-BL26-35-F20 (C16/20)	2U9	BL26	1Ø20	350	90	2.0	4.1	153.0	947	555	444	641	6.51	209.79	93.43	93.34	65990

Sistema Lajes Universal

BETÃO COMPLEMENTAR: B25 (C20/25)

ARMADURA ORDINÁRIA DA NERVURA: A500

BLOCO DE COFRAGEM: BL60×26



ELEMENTOS DE MEDIÇÃO E CÁLCULO

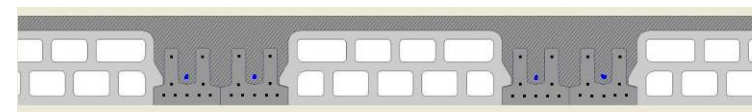
Designação	Vigota	Bloco de cofragem	Armadura ordinária	Espessura		Quantidades							Peso Próprio (<i>kN/m²</i>)	Estados Limites			
				Total (<i>mm</i>)	Acima do bloco (<i>mm</i>)	Vigotas (<i>m/m²</i>)	Blocos de cofragem (<i>un./m²</i>)	Betão (<i>l/m²</i>)	Armadura de distribuição (<i>mm²/m</i>)			Armadura ordinária (<i>mm²/m</i>)		Últimos		Utilização	
									A235	A400	A500			<i>M_{Rd}</i> (<i>kNm/m</i>)	<i>V_{Rd}</i> (<i>kN/m</i>)	<i>M_{ftck}</i> (<i>kNm/m</i>)	<i>EI</i> (<i>kNm²/m</i>)
2U9-BL26-30 (C20/25)	2U9	BL26	Não tem	300	40	2.0	4.1	103.0	674	395	316	0	5.26	129.66	94.53	70.20	38539
2U9-BL26-31 (C20/25)	2U9	BL26	Não tem	310	50	2.0	4.1	113.0	674	395	316	0	5.51	135.63	97.22	75.42	43610
2U9-BL26-32 (C20/25)	2U9	BL26	Não tem	320	60	2.0	4.1	123.0	674	395	316	0	5.76	141.61	99.87	80.30	48773
2U9-BL26-33 (C20/25)	2U9	BL26	Não tem	330	70	2.0	4.1	133.0	674	395	316	0	6.01	147.58	102.46	84.97	54055
2U9-BL26-34 (C20/25)	2U9	BL26	Não tem	340	80	2.0	4.1	143.0	674	395	316	0	6.26	153.56	105.01	89.51	59503
2U9-BL26-35 (C20/25)	2U9	BL26	Não tem	350	90	2.0	4.1	153.0	674	395	316	0	6.51	159.53	107.50	93.98	65129
2U9-BL26-30-F12 (C20/25)	2U9	BL26	1Ø12	300	40	2.0	4.1	103.0	772	453	362	231	5.26	146.50	94.53	70.20	39093
2U9-BL26-31-F12 (C20/25)	2U9	BL26	1Ø12	310	50	2.0	4.1	113.0	772	453	362	231	5.51	153.48	97.22	75.42	44235
2U9-BL26-32-F12 (C20/25)	2U9	BL26	1Ø12	320	60	2.0	4.1	123.0	772	453	362	231	5.76	160.45	99.87	80.30	49469
2U9-BL26-33-F12 (C20/25)	2U9	BL26	1Ø12	330	70	2.0	4.1	133.0	772	453	362	231	6.01	167.43	102.46	84.97	54835
2U9-BL26-34-F12 (C20/25)	2U9	BL26	1Ø12	340	80	2.0	4.1	143.0	772	453	362	231	6.26	174.41	105.01	89.51	60365
2U9-BL26-35-F12 (C20/25)	2U9	BL26	1Ø12	350	90	2.0	4.1	153.0	772	453	362	231	6.51	181.39	107.50	93.98	66076
2U9-BL26-30-F16 (C20/25)	2U9	BL26	1Ø16	300	40	2.0	4.1	103.0	849	497	398	410	5.26	158.98	94.53	70.20	39523
2U9-BL26-31-F16 (C20/25)	2U9	BL26	1Ø16	310	50	2.0	4.1	113.0	849	497	398	410	5.51	166.74	97.22	75.42	44720
2U9-BL26-32-F16 (C20/25)	2U9	BL26	1Ø16	320	60	2.0	4.1	123.0	849	497	398	410	5.76	174.50	99.87	80.30	50010
2U9-BL26-33-F16 (C20/25)	2U9	BL26	1Ø16	330	70	2.0	4.1	133.0	849	497	398	410	6.01	182.26	102.46	84.97	55437
2U9-BL26-34-F16 (C20/25)	2U9	BL26	1Ø16	340	80	2.0	4.1	143.0	849	497	398	410	6.26	190.02	105.01	89.51	61025
2U9-BL26-35-F16 (C20/25)	2U9	BL26	1Ø16	350	90	2.0	4.1	153.0	849	497	398	410	6.51	197.77	107.50	93.98	66808
2U9-BL26-30-F20 (C20/25)	2U9	BL26	1Ø20	300	40	2.0	4.1	103.0	947	555	444	641	5.26	174.23	94.53	70.20	40064
2U9-BL26-31-F20 (C20/25)	2U9	BL26	1Ø20	310	50	2.0	4.1	113.0	947	555	444	641	5.51	182.99	97.22	75.42	45331
2U9-BL26-32-F20 (C20/25)	2U9	BL26	1Ø20	320	60	2.0	4.1	123.0	947	555	444	641	5.76	191.76	99.87	80.30	50701
2U9-BL26-33-F20 (C20/25)	2U9	BL26	1Ø20	330	70	2.0	4.1	133.0	947	555	444	641	6.01	200.52	102.46	84.97	56204
2U9-BL26-34-F20 (C20/25)	2U9	BL26	1Ø20	340	80	2.0	4.1	143.0	947	555	444	641	6.26	209.28	105.01	89.51	61872
2U9-BL26-35-F20 (C20/25)	2U9	BL26	1Ø20	350	90	2.0	4.1	153.0	947	555	444	641	6.51	218.05	107.50	93.98	67739

Sistema Lajes Universal

BETÃO COMPLEMENTAR: B30 (C25/30)

ARMADURA ORDINÁRIA DA NERVURA: A500

BLOCO DE COFRAGEM: BL60×26



ELEMENTOS DE MEDIÇÃO E CÁLCULO

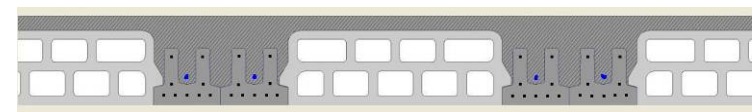
Designação	Vigota	Bloco de cofragem	Armadura ordinária	Espessura		Quantidades							Peso Próprio (kN/m ²)	Estados Limites			
				Total (mm)	Acima do bloco (mm)	Vigotas (m/m ²)	Blocos de cofragem (un./m ²)	Betão (l/m ²)	Armadura de distribuição (mm ² /m)			Armadura ordinária (mm ² /m)		Últimos		Utilização	
									A235	A400	A500			M _{Rd} (kNm/m)	V _{Rd} (kN/m)	M _{Rctk} (kNm/m)	EI (kNm ² /m)
2U9-BL26-30 (C25/30)	2U9	BL26	Não tem	300	40	2.0	4.1	103.0	674	395	316	0	5.26	132.87	106.01	70.86	39543
2U9-BL26-31 (C25/30)	2U9	BL26	Não tem	310	50	2.0	4.1	113.0	674	395	316	0	5.51	138.85	109.04	76.06	44736
2U9-BL26-32 (C25/30)	2U9	BL26	Não tem	320	60	2.0	4.1	123.0	674	395	316	0	5.76	144.82	112.00	80.92	50025
2U9-BL26-33 (C25/30)	2U9	BL26	Não tem	330	70	2.0	4.1	133.0	674	395	316	0	6.01	150.80	114.91	85.57	55443
2U9-BL26-34 (C25/30)	2U9	BL26	Não tem	340	80	2.0	4.1	143.0	674	395	316	0	6.26	156.77	117.76	90.10	61021
2U9-BL26-35 (C25/30)	2U9	BL26	Não tem	350	90	2.0	4.1	153.0	674	395	316	0	6.51	162.75	120.56	94.58	66792
2U9-BL26-30-F12 (C25/30)	2U9	BL26	1Ø12	300	40	2.0	4.1	103.0	772	453	362	231	5.26	150.88	106.01	70.86	40102
2U9-BL26-31-F12 (C25/30)	2U9	BL26	1Ø12	310	50	2.0	4.1	113.0	772	453	362	231	5.51	157.86	109.04	76.06	45372
2U9-BL26-32-F12 (C25/30)	2U9	BL26	1Ø12	320	60	2.0	4.1	123.0	772	453	362	231	5.76	164.84	112.00	80.92	50740
2U9-BL26-33-F12 (C25/30)	2U9	BL26	1Ø12	330	70	2.0	4.1	133.0	772	453	362	231	6.01	171.82	114.91	85.57	56238
2U9-BL26-34-F12 (C25/30)	2U9	BL26	1Ø12	340	80	2.0	4.1	143.0	772	453	362	231	6.26	178.80	117.76	90.10	61900
2U9-BL26-35-F12 (C25/30)	2U9	BL26	1Ø12	350	90	2.0	4.1	153.0	772	453	362	231	6.51	185.78	120.56	94.58	67756
2U9-BL26-30-F16 (C25/30)	2U9	BL26	1Ø16	300	40	2.0	4.1	103.0	849	497	398	410	5.26	164.40	106.01	70.86	40539
2U9-BL26-31-F16 (C25/30)	2U9	BL26	1Ø16	310	50	2.0	4.1	113.0	849	497	398	410	5.51	172.16	109.04	76.06	45865
2U9-BL26-32-F16 (C25/30)	2U9	BL26	1Ø16	320	60	2.0	4.1	123.0	849	497	398	410	5.76	179.92	112.00	80.92	51287
2U9-BL26-33-F16 (C25/30)	2U9	BL26	1Ø16	330	70	2.0	4.1	133.0	849	497	398	410	6.01	187.68	114.91	85.57	56847
2U9-BL26-34-F16 (C25/30)	2U9	BL26	1Ø16	340	80	2.0	4.1	143.0	849	497	398	410	6.26	195.44	117.76	90.10	62580
2U9-BL26-35-F16 (C25/30)	2U9	BL26	1Ø16	350	90	2.0	4.1	153.0	849	497	398	410	6.51	203.20	120.56	94.58	68501
2U9-BL26-30-F20 (C25/30)	2U9	BL26	1Ø20	300	40	2.0	4.1	103.0	947	555	444	641	5.26	181.15	106.01	70.86	41096
2U9-BL26-31-F20 (C25/30)	2U9	BL26	1Ø20	310	50	2.0	4.1	113.0	947	555	444	641	5.51	189.91	109.04	76.06	46494
2U9-BL26-32-F20 (C25/30)	2U9	BL26	1Ø20	320	60	2.0	4.1	123.0	947	555	444	641	5.76	198.67	112.00	80.92	51990
2U9-BL26-33-F20 (C25/30)	2U9	BL26	1Ø20	330	70	2.0	4.1	133.0	947	555	444	641	6.01	207.44	114.91	85.57	57629
2U9-BL26-34-F20 (C25/30)	2U9	BL26	1Ø20	340	80	2.0	4.1	143.0	947	555	444	641	6.26	216.20	117.76	90.10	63438
2U9-BL26-35-F20 (C25/30)	2U9	BL26	1Ø20	350	90	2.0	4.1	153.0	947	555	444	641	6.51	224.96	120.56	94.58	69450

Sistema Lajes Universal

BETÃO COMPLEMENTAR: B35 (C30/37)

ARMADURA ORDINÁRIA DA NERVURA: A500

BLOCO DE COFRAGEM: BL60×26



ELEMENTOS DE MEDIÇÃO E CÁLCULO

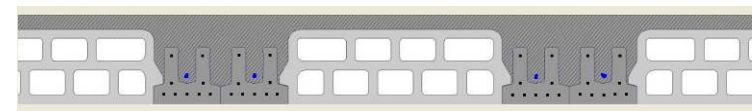
Designação	Vigota	Bloco de cofragem	Armadura ordinária	Espessura		Quantidades							Peso Próprio (<i>kN/m²</i>)	Estados Limites			
				Total (<i>mm</i>)	Acima do bloco (<i>mm</i>)	Vigotas (<i>m/m²</i>)	Blocos de cofragem (<i>un./m²</i>)	Betão (<i>l/m²</i>)	Armadura de distribuição (<i>mm²/m</i>)			Armadura ordinária (<i>mm²/m</i>)		Últimos		Utilização	
									A235	A400	A500			<i>M_{Rd}</i> (<i>kNm/m</i>)	<i>V_{Rd}</i> (<i>kN/m</i>)	<i>M_{Edk}</i> (<i>kNm/m</i>)	<i>EI</i> (<i>kNm²/m</i>)
2U9-BL26-30 (C30/37)	2U9	BL26	Não tem	300	40	2.0	4.1	103.0	674	395	316	0	5.26	134.95	117.50	71.49	40520
2U9-BL26-31 (C30/37)	2U9	BL26	Não tem	310	50	2.0	4.1	113.0	674	395	316	0	5.51	140.92	120.85	76.66	45841
2U9-BL26-32 (C30/37)	2U9	BL26	Não tem	320	60	2.0	4.1	123.0	674	395	316	0	5.76	146.90	124.14	81.50	51252
2U9-BL26-33 (C30/37)	2U9	BL26	Não tem	330	70	2.0	4.1	133.0	674	395	316	0	6.01	152.87	127.36	86.14	56798
2U9-BL26-34 (C30/37)	2U9	BL26	Não tem	340	80	2.0	4.1	143.0	674	395	316	0	6.26	158.85	130.52	90.66	62511
2U9-BL26-35 (C30/37)	2U9	BL26	Não tem	350	90	2.0	4.1	153.0	674	395	316	0	6.51	164.82	133.62	95.13	68428
2U9-BL26-30-F12 (C30/37)	2U9	BL26	1Ø12	300	40	2.0	4.1	103.0	772	453	362	231	5.26	153.71	117.50	71.49	41094
2U9-BL26-31-F12 (C30/37)	2U9	BL26	1Ø12	310	50	2.0	4.1	113.0	772	453	362	231	5.51	160.69	120.85	76.66	46490
2U9-BL26-32-F12 (C30/37)	2U9	BL26	1Ø12	320	60	2.0	4.1	123.0	772	453	362	231	5.76	167.67	124.14	81.50	51979
2U9-BL26-33-F12 (C30/37)	2U9	BL26	1Ø12	330	70	2.0	4.1	133.0	772	453	362	231	6.01	174.65	127.36	86.14	57607
2U9-BL26-34-F12 (C30/37)	2U9	BL26	1Ø12	340	80	2.0	4.1	143.0	772	453	362	231	6.26	181.63	130.52	90.66	63405
2U9-BL26-35-F12 (C30/37)	2U9	BL26	1Ø12	350	90	2.0	4.1	153.0	772	453	362	231	6.51	188.61	133.62	95.13	69410
2U9-BL26-30-F16 (C30/37)	2U9	BL26	1Ø16	300	40	2.0	4.1	103.0	849	497	398	410	5.26	167.90	117.50	71.49	41534
2U9-BL26-31-F16 (C30/37)	2U9	BL26	1Ø16	310	50	2.0	4.1	113.0	849	497	398	410	5.51	175.66	120.85	76.66	46987
2U9-BL26-32-F16 (C30/37)	2U9	BL26	1Ø16	320	60	2.0	4.1	123.0	849	497	398	410	5.76	183.42	124.14	81.50	52541
2U9-BL26-33-F16 (C30/37)	2U9	BL26	1Ø16	330	70	2.0	4.1	133.0	849	497	398	410	6.01	191.18	127.36	86.14	58233
2U9-BL26-34-F16 (C30/37)	2U9	BL26	1Ø16	340	80	2.0	4.1	143.0	849	497	398	410	6.26	198.94	130.52	90.66	64096
2U9-BL26-35-F16 (C30/37)	2U9	BL26	1Ø16	350	90	2.0	4.1	153.0	849	497	398	410	6.51	206.70	133.62	95.13	70163
2U9-BL26-30-F20 (C30/37)	2U9	BL26	1Ø20	300	40	2.0	4.1	103.0	947	555	444	641	5.26	185.61	117.50	71.49	42099
2U9-BL26-31-F20 (C30/37)	2U9	BL26	1Ø20	310	50	2.0	4.1	113.0	947	555	444	641	5.51	194.37	120.85	76.66	47625
2U9-BL26-32-F20 (C30/37)	2U9	BL26	1Ø20	320	60	2.0	4.1	123.0	947	555	444	641	5.76	203.14	124.14	81.50	53258
2U9-BL26-33-F20 (C30/37)	2U9	BL26	1Ø20	330	70	2.0	4.1	133.0	947	555	444	641	6.01	211.90	127.36	86.14	59024
2U9-BL26-34-F20 (C30/37)	2U9	BL26	1Ø20	340	80	2.0	4.1	143.0	947	555	444	641	6.26	220.66	130.52	90.66	64976
2U9-BL26-35-F20 (C30/37)	2U9	BL26	1Ø20	350	90	2.0	4.1	153.0	947	555	444	641	6.51	229.43	133.62	95.13	71128

Sistema Lajes Universal

BETÃO COMPLEMENTAR: B40 (C35/45)

ARMADURA ORDINÁRIA DA NERVURA: A500

BLOCO DE COFRAGEM: BL60×26



ELEMENTOS DE MEDIÇÃO E CÁLCULO

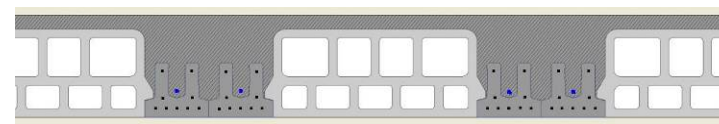
Designação	Vigota	Bloco de cofragem	Armadura ordinária	Espessura		Quantidades							Peso Próprio (<i>kN/m²</i>)	Estados Limites			
				Total (<i>mm</i>)	Acima do bloco (<i>mm</i>)	Vigotas (<i>m/m²</i>)	Blocos de cofragem (<i>un./m²</i>)	Betão (<i>l/m²</i>)	Armadura de distribuição (<i>mm²/m</i>)			Armadura ordinária (<i>mm²/m</i>)		Últimos		Utilização	
									A235	A400	A500			<i>M_{Rd}</i> (<i>kNm/m</i>)	<i>V_{Rd}</i> (<i>kN/m</i>)	<i>M_{Edk}</i> (<i>kNm/m</i>)	<i>EI</i> (<i>kNm²/m</i>)
2U9-BL26-30 (C35/45)	2U9	BL26	Não tem	300	40	2.0	4.1	103.0	674	395	316	0	5.26	136.43	129.86	72.07	41484
2U9-BL26-31 (C35/45)	2U9	BL26	Não tem	310	50	2.0	4.1	113.0	674	395	316	0	5.51	142.41	133.57	77.22	46921
2U9-BL26-32 (C35/45)	2U9	BL26	Não tem	320	60	2.0	4.1	123.0	674	395	316	0	5.76	148.38	137.21	82.04	52459
2U9-BL26-33 (C35/45)	2U9	BL26	Não tem	330	70	2.0	4.1	133.0	674	395	316	0	6.01	154.36	140.77	86.66	58133
2U9-BL26-34 (C35/45)	2U9	BL26	Não tem	340	80	2.0	4.1	143.0	674	395	316	0	6.26	160.33	144.26	91.18	63979
2U9-BL26-35 (C35/45)	2U9	BL26	Não tem	350	90	2.0	4.1	153.0	674	395	316	0	6.51	166.31	147.68	95.65	70030
2U9-BL26-30-F12 (C35/45)	2U9	BL26	1Ø12	300	40	2.0	4.1	103.0	772	453	362	231	5.26	155.74	129.86	72.07	42062
2U9-BL26-31-F12 (C35/45)	2U9	BL26	1Ø12	310	50	2.0	4.1	113.0	772	453	362	231	5.51	162.72	133.57	77.22	47580
2U9-BL26-32-F12 (C35/45)	2U9	BL26	1Ø12	320	60	2.0	4.1	123.0	772	453	362	231	5.76	169.70	137.21	82.04	53199
2U9-BL26-33-F12 (C35/45)	2U9	BL26	1Ø12	330	70	2.0	4.1	133.0	772	453	362	231	6.01	176.68	140.77	86.66	58957
2U9-BL26-34-F12 (C35/45)	2U9	BL26	1Ø12	340	80	2.0	4.1	143.0	772	453	362	231	6.26	183.66	144.26	91.18	64888
2U9-BL26-35-F12 (C35/45)	2U9	BL26	1Ø12	350	90	2.0	4.1	153.0	772	453	362	231	6.51	190.63	147.68	95.65	71027
2U9-BL26-30-F16 (C35/45)	2U9	BL26	1Ø16	300	40	2.0	4.1	103.0	849	497	398	410	5.26	170.41	129.86	72.07	42513
2U9-BL26-31-F16 (C35/45)	2U9	BL26	1Ø16	310	50	2.0	4.1	113.0	849	497	398	410	5.51	178.17	133.57	77.22	48090
2U9-BL26-32-F16 (C35/45)	2U9	BL26	1Ø16	320	60	2.0	4.1	123.0	849	497	398	410	5.76	185.93	137.21	82.04	53766
2U9-BL26-33-F16 (C35/45)	2U9	BL26	1Ø16	330	70	2.0	4.1	133.0	849	497	398	410	6.01	193.68	140.77	86.66	59586
2U9-BL26-34-F16 (C35/45)	2U9	BL26	1Ø16	340	80	2.0	4.1	143.0	849	497	398	410	6.26	201.44	144.26	91.18	65585
2U9-BL26-35-F16 (C35/45)	2U9	BL26	1Ø16	350	90	2.0	4.1	153.0	849	497	398	410	6.51	209.20	147.68	95.65	71798
2U9-BL26-30-F20 (C35/45)	2U9	BL26	1Ø20	300	40	2.0	4.1	103.0	947	555	444	641	5.26	188.81	129.86	72.07	43089
2U9-BL26-31-F20 (C35/45)	2U9	BL26	1Ø20	310	50	2.0	4.1	113.0	947	555	444	641	5.51	197.57	133.57	77.22	48741
2U9-BL26-32-F20 (C35/45)	2U9	BL26	1Ø20	320	60	2.0	4.1	123.0	947	555	444	641	5.76	206.34	137.21	82.04	54494
2U9-BL26-33-F20 (C35/45)	2U9	BL26	1Ø20	330	70	2.0	4.1	133.0	947	555	444	641	6.01	215.10	140.77	86.66	60396
2U9-BL26-34-F20 (C35/45)	2U9	BL26	1Ø20	340	80	2.0	4.1	143.0	947	555	444	641	6.26	223.86	144.26	91.18	66479
2U9-BL26-35-F20 (C35/45)	2U9	BL26	1Ø20	350	90	2.0	4.1	153.0	947	555	444	641	6.51	232.63	147.68	95.65	72780

Sistema Lajes Universal

BETÃO COMPLEMENTAR: B15

ARMADURA ORDINÁRIA DA NERVURA: A500

BLOCO DE COFRAGEM: BL60×31



ELEMENTOS DE MEDIÇÃO E CÁLCULO

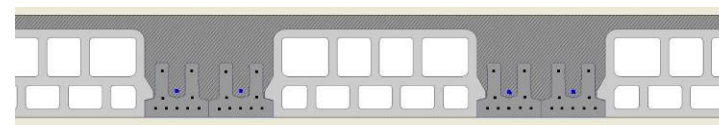
Designação	Vigota	Bloco de cofragem	Armadura ordinária	Espessura		Quantidades							Peso Próprio (kN/m ²)	Estados Limites			
				Total (mm)	Acima do bloco (mm)	Vigotas (m/m ²)	Blocos de cofragem (un./m ²)	Betão (l/m ³)	Armadura de distribuição (mm ² /m)			Armadura ordinária (mm ² /m)		Últimos		Utilização	
									A235	A400	A500			M _{Rd} (kNm/m)	V _{Rd} (kN/m)	M _{ftk} (kNm/m)	EI (kNm ² /m)
2U9-BL31-35 (C12/15)	2U9	BL31	Não tem	350	40	2.0	4.1	122.4	674	395	316	0	5.90	149.07	80.37	91.03	55639
2U9-BL31-36 (C12/15)	2U9	BL31	Não tem	360	50	2.0	4.1	132.4	674	395	316	0	6.15	155.05	82.20	96.72	62329
2U9-BL31-37 (C12/15)	2U9	BL31	Não tem	370	60	2.0	4.1	142.4	674	395	316	0	6.40	161.02	83.98	101.98	69077
2U9-BL31-38 (C12/15)	2U9	BL31	Não tem	380	70	2.0	4.1	152.4	674	395	316	0	6.65	167.00	85.73	106.94	75918
2U9-BL31-39 (C12/15)	2U9	BL31	Não tem	390	80	2.0	4.1	162.4	674	395	316	0	6.90	172.97	87.43	111.70	82893
2U9-BL31-40 (C12/15)	2U9	BL31	Não tem	400	90	2.0	4.1	172.4	674	395	316	0	7.15	178.94	89.10	116.33	90025
2U9-BL31-35-F12 (C12/15)	2U9	BL31	1Ø12	350	40	2.0	4.1	122.4	772	453	362	231	5.90	167.12	80.37	91.03	56486
2U9-BL31-36-F12 (C12/15)	2U9	BL31	1Ø12	360	50	2.0	4.1	132.4	772	453	362	231	6.15	174.10	82.20	96.72	63267
2U9-BL31-37-F12 (C12/15)	2U9	BL31	1Ø12	370	60	2.0	4.1	142.4	772	453	362	231	6.40	181.08	83.98	101.98	70109
2U9-BL31-38-F12 (C12/15)	2U9	BL31	1Ø12	380	70	2.0	4.1	152.4	772	453	362	231	6.65	188.06	85.73	106.94	77050
2U9-BL31-39-F12 (C12/15)	2U9	BL31	1Ø12	390	80	2.0	4.1	162.4	772	453	362	231	6.90	195.03	87.43	111.70	84126
2U9-BL31-40-F12 (C12/15)	2U9	BL31	1Ø12	400	90	2.0	4.1	172.4	772	453	362	231	7.15	202.01	89.10	116.33	91364
2U9-BL31-35-F16 (C12/15)	2U9	BL31	1Ø16	350	40	2.0	4.1	122.4	849	497	398	410	5.90	180.13	80.37	91.03	57141
2U9-BL31-36-F16 (C12/15)	2U9	BL31	1Ø16	360	50	2.0	4.1	132.4	849	497	398	410	6.15	187.89	82.20	96.72	63994
2U9-BL31-37-F16 (C12/15)	2U9	BL31	1Ø16	370	60	2.0	4.1	142.4	849	497	398	410	6.40	195.65	83.98	101.98	70909
2U9-BL31-38-F16 (C12/15)	2U9	BL31	1Ø16	380	70	2.0	4.1	152.4	849	497	398	410	6.65	203.41	85.73	106.94	77924
2U9-BL31-39-F16 (C12/15)	2U9	BL31	1Ø16	390	80	2.0	4.1	162.4	849	497	398	410	6.90	211.17	87.43	111.70	85079
2U9-BL31-40-F16 (C12/15)	2U9	BL31	1Ø16	400	90	2.0	4.1	172.4	849	497	398	410	7.15	218.93	89.10	116.33	92397
2U9-BL31-35-F20 (C12/15)	2U9	BL31	1Ø20	350	40	2.0	4.1	122.4	947	555	444	641	5.90	195.55	80.37	91.03	57978
2U9-BL31-36-F20 (C12/15)	2U9	BL31	1Ø20	360	50	2.0	4.1	132.4	947	555	444	641	6.15	204.31	82.20	96.72	64913
2U9-BL31-37-F20 (C12/15)	2U9	BL31	1Ø20	370	60	2.0	4.1	142.4	947	555	444	641	6.40	213.07	83.98	101.98	71927
2U9-BL31-38-F20 (C12/15)	2U9	BL31	1Ø20	380	70	2.0	4.1	152.4	947	555	444	641	6.65	221.84	85.73	106.94	79038
2U9-BL31-39-F20 (C12/15)	2U9	BL31	1Ø20	390	80	2.0	4.1	162.4	947	555	444	641	6.90	230.60	87.43	111.70	86293
2U9-BL31-40-F20 (C12/15)	2U9	BL31	1Ø20	400	90	2.0	4.1	172.4	947	555	444	641	7.15	239.36	89.10	116.33	93714

Sistema Lajes Universal

BETÃO COMPLEMENTAR: B20 (C16/20)

ARMADURA ORDINÁRIA DA NERVURA: A500

BLOCO DE COFRAGEM: BL60×31



ELEMENTOS DE MEDIÇÃO E CÁLCULO

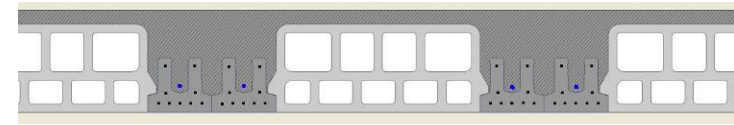
Designação	Vigota	Bloco de cofragem	Armadura ordinária	Espessura		Quantidades							Peso Próprio (<i>kN/m²</i>)	Estados Limites			
				Total (<i>mm</i>)	Acima do bloco (<i>mm</i>)	Vigotas (<i>m/m²</i>)	Blocos de cofragem (<i>un./m²</i>)	Betão (<i>l/m²</i>)	Armadura de distribuição (<i>mm²/m</i>)			Armadura ordinária (<i>mm²/m</i>)		Últimos		Utilização	
									A235	A400	A500			<i>M</i> _{Rd} (<i>kNm/m</i>)	<i>V</i> _{Rd} (<i>kN/m</i>)	<i>M</i> _{fitk} (<i>kNm/m</i>)	<i>EI</i> (<i>kNm²/m</i>)
2U9-BL31-35 (C16/20)	2U9	BL31	Não tem	350	40	2.0	4.1	122.4	674	395	316	0	5.90	155.69	93.43	91.92	57308
2U9-BL31-36 (C16/20)	2U9	BL31	Não tem	360	50	2.0	4.1	132.4	674	395	316	0	6.15	161.67	95.55	97.57	64194
2U9-BL31-37 (C16/20)	2U9	BL31	Não tem	370	60	2.0	4.1	142.4	674	395	316	0	6.40	167.64	97.63	102.80	71136
2U9-BL31-38 (C16/20)	2U9	BL31	Não tem	380	70	2.0	4.1	152.4	674	395	316	0	6.65	173.62	99.66	107.73	78173
2U9-BL31-39 (C16/20)	2U9	BL31	Não tem	390	80	2.0	4.1	162.4	674	395	316	0	6.90	179.59	101.64	112.47	85350
2U9-BL31-40 (C16/20)	2U9	BL31	Não tem	400	90	2.0	4.1	172.4	674	395	316	0	7.15	185.57	103.58	117.08	92690
2U9-BL31-35-F12 (C16/20)	2U9	BL31	1Ø12	350	40	2.0	4.1	122.4	772	453	362	231	5.90	176.16	93.43	91.92	58171
2U9-BL31-36-F12 (C16/20)	2U9	BL31	1Ø12	360	50	2.0	4.1	132.4	772	453	362	231	6.15	183.13	95.55	97.57	65150
2U9-BL31-37-F12 (C16/20)	2U9	BL31	1Ø12	370	60	2.0	4.1	142.4	772	453	362	231	6.40	190.11	97.63	102.80	72189
2U9-BL31-38-F12 (C16/20)	2U9	BL31	1Ø12	380	70	2.0	4.1	152.4	772	453	362	231	6.65	197.09	99.66	107.73	79328
2U9-BL31-39-F12 (C16/20)	2U9	BL31	1Ø12	390	80	2.0	4.1	162.4	772	453	362	231	6.90	204.07	101.64	112.47	86608
2U9-BL31-40-F12 (C16/20)	2U9	BL31	1Ø12	400	90	2.0	4.1	172.4	772	453	362	231	7.15	211.05	103.58	117.08	94055
2U9-BL31-35-F16 (C16/20)	2U9	BL31	1Ø16	350	40	2.0	4.1	122.4	849	497	398	410	5.90	191.30	93.43	91.92	58839
2U9-BL31-36-F16 (C16/20)	2U9	BL31	1Ø16	360	50	2.0	4.1	132.4	849	497	398	410	6.15	199.06	95.55	97.57	65885
2U9-BL31-37-F16 (C16/20)	2U9	BL31	1Ø16	370	60	2.0	4.1	142.4	849	497	398	410	6.40	206.82	97.63	102.80	72998
2U9-BL31-38-F16 (C16/20)	2U9	BL31	1Ø16	380	70	2.0	4.1	152.4	849	497	398	410	6.65	214.58	99.66	107.73	80220
2U9-BL31-39-F16 (C16/20)	2U9	BL31	1Ø16	390	80	2.0	4.1	162.4	849	497	398	410	6.90	222.34	101.64	112.47	87580
2U9-BL31-40-F16 (C16/20)	2U9	BL31	1Ø16	400	90	2.0	4.1	172.4	849	497	398	410	7.15	230.10	103.58	117.08	95109
2U9-BL31-35-F20 (C16/20)	2U9	BL31	1Ø20	350	40	2.0	4.1	122.4	947	555	444	641	5.90	209.79	93.43	91.92	59691
2U9-BL31-36-F20 (C16/20)	2U9	BL31	1Ø20	360	50	2.0	4.1	132.4	947	555	444	641	6.15	218.56	95.55	97.57	66827
2U9-BL31-37-F20 (C16/20)	2U9	BL31	1Ø20	370	60	2.0	4.1	142.4	947	555	444	641	6.40	227.32	97.63	102.80	74036
2U9-BL31-38-F20 (C16/20)	2U9	BL31	1Ø20	380	70	2.0	4.1	152.4	947	555	444	641	6.65	236.09	99.66	107.73	81356
2U9-BL31-39-F20 (C16/20)	2U9	BL31	1Ø20	390	80	2.0	4.1	162.4	947	555	444	641	6.90	244.85	101.64	112.47	88819
2U9-BL31-40-F20 (C16/20)	2U9	BL31	1Ø20	400	90	2.0	4.1	172.4	947	555	444	641	7.15	253.61	103.58	117.08	96453

Sistema Lajes Universal

BETÃO COMPLEMENTAR: B25 (C20/25)

ARMADURA ORDINÁRIA DA NERVURA: A500

BLOCO DE COFRAGEM: BL60×31



ELEMENTOS DE MEDIÇÃO E CÁLCULO

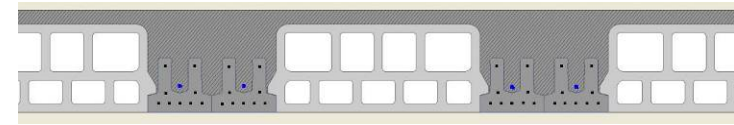
Designação	Vigota	Bloco de cofragem	Armadura ordinária	Espessura		Quantidades							Peso Próprio (kN/m ²)	Estados Limites			
				Total (mm)	Acima do bloco (mm)	Vigotas (m/m ²)	Blocos de cofragem (un./m ²)	Betão (l/m ²)	Armadura de distribuição (mm ² /m)			Armadura ordinária (mm ² /m)		Últimos		Utilização	
									A235	A400	A500			M _{Rd} (kNm/m)	V _{Rd} (kN/m)	M _{ftk} (kNm/m)	EI (kNm ² /m)
2U9-BL31-35 (C20/25)	2U9	BL31	Não tem	350	40	2.0	4.1	122.4	674	395	316	0	5.90	159.53	107.50	92.74	58941
2U9-BL31-36 (C20/25)	2U9	BL31	Não tem	360	50	2.0	4.1	132.4	674	395	316	0	6.15	165.51	109.94	98.36	66018
2U9-BL31-37 (C20/25)	2U9	BL31	Não tem	370	60	2.0	4.1	142.4	674	395	316	0	6.40	171.48	112.32	103.55	73151
2U9-BL31-38 (C20/25)	2U9	BL31	Não tem	380	70	2.0	4.1	152.4	674	395	316	0	6.65	177.45	114.66	108.46	80382
2U9-BL31-39 (C20/25)	2U9	BL31	Não tem	390	80	2.0	4.1	162.4	674	395	316	0	6.90	183.43	116.94	113.17	87757
2U9-BL31-40 (C20/25)	2U9	BL31	Não tem	400	90	2.0	4.1	172.4	674	395	316	0	7.15	189.40	119.17	117.77	95302
2U9-BL31-35-F12 (C20/25)	2U9	BL31	1Ø12	350	40	2.0	4.1	122.4	772	453	362	231	5.90	181.39	107.50	92.74	59819
2U9-BL31-36-F12 (C20/25)	2U9	BL31	1Ø12	360	50	2.0	4.1	132.4	772	453	362	231	6.15	188.37	109.94	98.36	66992
2U9-BL31-37-F12 (C20/25)	2U9	BL31	1Ø12	370	60	2.0	4.1	142.4	772	453	362	231	6.40	195.35	112.32	103.55	74224
2U9-BL31-38-F12 (C20/25)	2U9	BL31	1Ø12	380	70	2.0	4.1	152.4	772	453	362	231	6.65	202.33	114.66	108.46	81558
2U9-BL31-39-F12 (C20/25)	2U9	BL31	1Ø12	390	80	2.0	4.1	162.4	772	453	362	231	6.90	209.30	116.94	113.17	89038
2U9-BL31-40-F12 (C20/25)	2U9	BL31	1Ø12	400	90	2.0	4.1	172.4	772	453	362	231	7.15	216.28	119.17	117.77	96692
2U9-BL31-35-F16 (C20/25)	2U9	BL31	1Ø16	350	40	2.0	4.1	122.4	849	497	398	410	5.90	197.77	107.50	92.74	60498
2U9-BL31-36-F16 (C20/25)	2U9	BL31	1Ø16	360	50	2.0	4.1	132.4	849	497	398	410	6.15	205.53	109.94	98.36	67739
2U9-BL31-37-F16 (C20/25)	2U9	BL31	1Ø16	370	60	2.0	4.1	142.4	849	497	398	410	6.40	213.29	112.32	103.55	75048
2U9-BL31-38-F16 (C20/25)	2U9	BL31	1Ø16	380	70	2.0	4.1	152.4	849	497	398	410	6.65	221.05	114.66	108.46	82466
2U9-BL31-39-F16 (C20/25)	2U9	BL31	1Ø16	390	80	2.0	4.1	162.4	849	497	398	410	6.90	228.81	116.94	113.17	90029
2U9-BL31-40-F16 (C20/25)	2U9	BL31	1Ø16	400	90	2.0	4.1	172.4	849	497	398	410	7.15	236.57	119.17	117.77	97766
2U9-BL31-35-F20 (C20/25)	2U9	BL31	1Ø20	350	40	2.0	4.1	122.4	947	555	444	641	5.90	218.05	107.50	92.74	61365
2U9-BL31-36-F20 (C20/25)	2U9	BL31	1Ø20	360	50	2.0	4.1	132.4	947	555	444	641	6.15	226.81	109.94	98.36	68699
2U9-BL31-37-F20 (C20/25)	2U9	BL31	1Ø20	370	60	2.0	4.1	142.4	947	555	444	641	6.40	235.58	112.32	103.55	76104
2U9-BL31-38-F20 (C20/25)	2U9	BL31	1Ø20	380	70	2.0	4.1	152.4	947	555	444	641	6.65	244.34	114.66	108.46	83624
2U9-BL31-39-F20 (C20/25)	2U9	BL31	1Ø20	390	80	2.0	4.1	162.4	947	555	444	641	6.90	253.10	116.94	113.17	91291
2U9-BL31-40-F20 (C20/25)	2U9	BL31	1Ø20	400	90	2.0	4.1	172.4	947	555	444	641	7.15	261.87	119.17	117.77	99135

Sistema Lajes Universal

BETÃO COMPLEMENTAR: B30 (C25/30)

ARMADURA ORDINÁRIA DA NERVURA: A500

BLOCO DE COFRAGEM: BL60×31



ELEMENTOS DE MEDIÇÃO E CÁLCULO

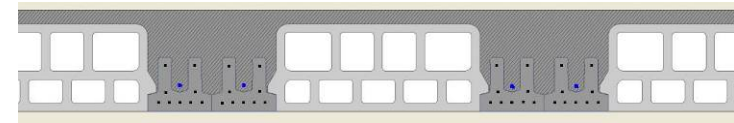
Designação	Vigota	Bloco de cofragem	Armadura ordinária	Espessura		Quantidades							Peso Próprio (kN/m ²)	Estados Limites			
				Total (mm)	Acima do bloco (mm)	Vigotas (m/m ²)	Blocos de cofragem (un./m ²)	Betão (l/m ²)	Armadura de distribuição (mm ² /m)			Armadura ordinária (mm ² /m)		Últimos		Utilização	
									A235	A400	A500			M _{Rd} (kNm/m)	V _{Rd} (kN/m)	M _{fck} (kNm/m)	EI (kNm ² /m)
2U9-BL31-35 (C25/30)	2U9	BL31	Não tem	350	40	2.0	4.1	122.4	674	395	316	0	5.90	162.75	120.56	93.50	60547
2U9-BL31-36 (C25/30)	2U9	BL31	Não tem	360	50	2.0	4.1	132.4	674	395	316	0	6.15	168.72	123.29	99.09	67806
2U9-BL31-37 (C25/30)	2U9	BL31	Não tem	370	60	2.0	4.1	142.4	674	395	316	0	6.40	174.69	125.97	104.25	75127
2U9-BL31-38 (C25/30)	2U9	BL31	Não tem	380	70	2.0	4.1	152.4	674	395	316	0	6.65	180.67	128.59	109.13	82550
2U9-BL31-39 (C25/30)	2U9	BL31	Não tem	390	80	2.0	4.1	162.4	674	395	316	0	6.90	186.64	131.15	113.82	90120
2U9-BL31-40 (C25/30)	2U9	BL31	Não tem	400	90	2.0	4.1	172.4	674	395	316	0	7.15	192.62	133.65	118.42	97868
2U9-BL31-35-F12 (C25/30)	2U9	BL31	1Ø12	350	40	2.0	4.1	122.4	772	453	362	231	5.90	185.78	120.56	93.50	61434
2U9-BL31-36-F12 (C25/30)	2U9	BL31	1Ø12	360	50	2.0	4.1	132.4	772	453	362	231	6.15	192.75	123.29	99.09	68796
2U9-BL31-37-F12 (C25/30)	2U9	BL31	1Ø12	370	60	2.0	4.1	142.4	772	453	362	231	6.40	199.73	125.97	104.25	76218
2U9-BL31-38-F12 (C25/30)	2U9	BL31	1Ø12	380	70	2.0	4.1	152.4	772	453	362	231	6.65	206.71	128.59	109.13	83745
2U9-BL31-39-F12 (C25/30)	2U9	BL31	1Ø12	390	80	2.0	4.1	162.4	772	453	362	231	6.90	213.69	131.15	113.82	91423
2U9-BL31-40-F12 (C25/30)	2U9	BL31	1Ø12	400	90	2.0	4.1	172.4	772	453	362	231	7.15	220.67	133.65	118.42	99281
2U9-BL31-35-F16 (C25/30)	2U9	BL31	1Ø16	350	40	2.0	4.1	122.4	849	497	398	410	5.90	203.20	120.56	93.50	62124
2U9-BL31-36-F16 (C25/30)	2U9	BL31	1Ø16	360	50	2.0	4.1	132.4	849	497	398	410	6.15	210.96	123.29	99.09	69563
2U9-BL31-37-F16 (C25/30)	2U9	BL31	1Ø16	370	60	2.0	4.1	142.4	849	497	398	410	6.40	218.71	125.97	104.25	77063
2U9-BL31-38-F16 (C25/30)	2U9	BL31	1Ø16	380	70	2.0	4.1	152.4	849	497	398	410	6.65	226.47	128.59	109.13	84669
2U9-BL31-39-F16 (C25/30)	2U9	BL31	1Ø16	390	80	2.0	4.1	162.4	849	497	398	410	6.90	234.23	131.15	113.82	92431
2U9-BL31-40-F16 (C25/30)	2U9	BL31	1Ø16	400	90	2.0	4.1	172.4	849	497	398	410	7.15	241.99	133.65	118.42	100374
2U9-BL31-35-F20 (C25/30)	2U9	BL31	1Ø20	350	40	2.0	4.1	122.4	947	555	444	641	5.90	224.96	120.56	93.50	63005
2U9-BL31-36-F20 (C25/30)	2U9	BL31	1Ø20	360	50	2.0	4.1	132.4	947	555	444	641	6.15	233.73	123.29	99.09	70533
2U9-BL31-37-F20 (C25/30)	2U9	BL31	1Ø20	370	60	2.0	4.1	142.4	947	555	444	641	6.40	242.49	125.97	104.25	78132
2U9-BL31-38-F20 (C25/30)	2U9	BL31	1Ø20	380	70	2.0	4.1	152.4	947	555	444	641	6.65	251.25	128.59	109.13	85847
2U9-BL31-39-F20 (C25/30)	2U9	BL31	1Ø20	390	80	2.0	4.1	162.4	947	555	444	641	6.90	260.02	131.15	113.82	93715
2U9-BL31-40-F20 (C25/30)	2U9	BL31	1Ø20	400	90	2.0	4.1	172.4	947	555	444	641	7.15	268.78	133.65	118.42	101765

Sistema Lajes Universal

BETÃO COMPLEMENTAR: B35 (C30/37)

ARMADURA ORDINÁRIA DA NERVURA: A500

BLOCO DE COFRAGEM: BL60×31



ELEMENTOS DE MEDIÇÃO E CÁLCULO

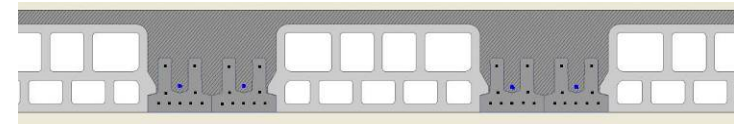
Designação	Vigota	Bloco de cofragem	Armadura ordinária	Espessura		Quantidades							Peso Próprio (kN/m²)	Estados Limites			
				Total (mm)	Acima do bloco (mm)	Vigotas (m/m²)	Blocos de cofragem (un./m²)	Betão (l/m³)	Armadura de distribuição (mm²/m)			Armadura ordinária (mm²/m)		Últimos		Utilização	
									A235	A400	A500			M _{Rd} (kNm/m)	V _{Rd} (kN/m)	M _{req} (kNm/m)	EI (kNm²/m)
2U9-BL31-35 (C30/37)	2U9	BL31	Não tem	350	40	2.0	4.1	122.4	674	395	316	0	5.90	164.82	133.62	94.21	62116
2U9-BL31-36 (C30/37)	2U9	BL31	Não tem	360	50	2.0	4.1	132.4	674	395	316	0	6.15	170.79	136.65	99.76	69562
2U9-BL31-37 (C30/37)	2U9	BL31	Não tem	370	60	2.0	4.1	142.4	674	395	316	0	6.40	176.77	139.62	104.89	77068
2U9-BL31-38 (C30/37)	2U9	BL31	Não tem	380	70	2.0	4.1	152.4	674	395	316	0	6.65	182.74	142.52	109.75	84687
2U9-BL31-39 (C30/37)	2U9	BL31	Não tem	390	80	2.0	4.1	162.4	674	395	316	0	6.90	188.72	145.36	114.43	92445
2U9-BL31-40 (C30/37)	2U9	BL31	Não tem	400	90	2.0	4.1	172.4	674	395	316	0	7.15	194.69	148.13	119.01	100393
2U9-BL31-35-F12 (C30/37)	2U9	BL31	1Ø12	350	40	2.0	4.1	122.4	772	453	362	231	5.90	188.61	133.62	94.21	63023
2U9-BL31-36-F12 (C30/37)	2U9	BL31	1Ø12	360	50	2.0	4.1	132.4	772	453	362	231	6.15	195.58	136.65	99.76	70567
2U9-BL31-37-F12 (C30/37)	2U9	BL31	1Ø12	370	60	2.0	4.1	142.4	772	453	362	231	6.40	202.56	139.62	104.89	78177
2U9-BL31-38-F12 (C30/37)	2U9	BL31	1Ø12	380	70	2.0	4.1	152.4	772	453	362	231	6.65	209.54	142.52	109.75	85895
2U9-BL31-39-F12 (C30/37)	2U9	BL31	1Ø12	390	80	2.0	4.1	162.4	772	453	362	231	6.90	216.52	145.36	114.43	93768
2U9-BL31-40-F12 (C30/37)	2U9	BL31	1Ø12	400	90	2.0	4.1	172.4	772	453	362	231	7.15	223.50	148.13	119.01	101828
2U9-BL31-35-F16 (C30/37)	2U9	BL31	1Ø16	350	40	2.0	4.1	122.4	849	497	398	410	5.90	206.70	133.62	94.21	63720
2U9-BL31-36-F16 (C30/37)	2U9	BL31	1Ø16	360	50	2.0	4.1	132.4	849	497	398	410	6.15	214.45	136.65	99.76	71345
2U9-BL31-37-F16 (C30/37)	2U9	BL31	1Ø16	370	60	2.0	4.1	142.4	849	497	398	410	6.40	222.21	139.62	104.89	79034
2U9-BL31-38-F16 (C30/37)	2U9	BL31	1Ø16	380	70	2.0	4.1	152.4	849	497	398	410	6.65	229.97	142.52	109.75	86834
2U9-BL31-39-F16 (C30/37)	2U9	BL31	1Ø16	390	80	2.0	4.1	162.4	849	497	398	410	6.90	237.73	145.36	114.43	94791
2U9-BL31-40-F16 (C30/37)	2U9	BL31	1Ø16	400	90	2.0	4.1	172.4	849	497	398	410	7.15	245.49	148.13	119.01	102937
2U9-BL31-35-F20 (C30/37)	2U9	BL31	1Ø20	350	40	2.0	4.1	122.4	947	555	444	641	5.90	229.43	133.62	94.21	64614
2U9-BL31-36-F20 (C30/37)	2U9	BL31	1Ø20	360	50	2.0	4.1	132.4	947	555	444	641	6.15	238.19	136.65	99.76	72338
2U9-BL31-37-F20 (C30/37)	2U9	BL31	1Ø20	370	60	2.0	4.1	142.4	947	555	444	641	6.40	246.95	139.62	104.89	80128
2U9-BL31-38-F20 (C30/37)	2U9	BL31	1Ø20	380	70	2.0	4.1	152.4	947	555	444	641	6.65	255.72	142.52	109.75	88031
2U9-BL31-39-F20 (C30/37)	2U9	BL31	1Ø20	390	80	2.0	4.1	162.4	947	555	444	641	6.90	264.48	145.36	114.43	96095
2U9-BL31-40-F20 (C30/37)	2U9	BL31	1Ø20	400	90	2.0	4.1	172.4	947	555	444	641	7.15	273.24	148.13	119.01	104351

Sistema Lajes Universal

BETÃO COMPLEMENTAR: B40 (C35/45)

ARMADURA ORDINÁRIA DA NERVURA: A500

BLOCO DE COFRAGEM: BL60×31



ELEMENTOS DE MEDIÇÃO E CÁLCULO

Designação	Vigota	Bloco de cofragem	Armadura ordinária	Espessura			Quantidades						Peso Próprio (kN/m ²)	Estados Limites			
				Total (mm)	Acima do bloco (mm)	Vigotas (m/m ²)	Blocos de cofragem (un./m ²)	Betão (l/m ²)	Armadura de distribuição (mm ² /m)			Armadura ordinária (mm ² /m)		Últimos		Utilização	
									A235	A400	A500			M _{Rd} (kNm/m)	V _{Rd} (kN/m)	M _{ficik} (kNm/m)	EI (kNm ² /m)
2U9-BL31-35 (C35/45)	2U9	BL31	Não tem	350	40	2.0	4.1	122.4	674	395	316	0	5.90	166.31	147.68	94.87	63660
2U9-BL31-36 (C35/45)	2U9	BL31	Não tem	360	50	2.0	4.1	132.4	674	395	316	0	6.15	172.28	151.03	100.39	71294
2U9-BL31-37 (C35/45)	2U9	BL31	Não tem	370	60	2.0	4.1	142.4	674	395	316	0	6.40	178.26	154.31	105.50	78985
2U9-BL31-38 (C35/45)	2U9	BL31	Não tem	380	70	2.0	4.1	152.4	674	395	316	0	6.65	184.23	157.52	110.33	86782
2U9-BL31-39 (C35/45)	2U9	BL31	Não tem	390	80	2.0	4.1	162.4	674	395	316	0	6.90	190.20	160.66	115.00	94741
2U9-BL31-40 (C35/45)	2U9	BL31	Não tem	400	90	2.0	4.1	172.4	674	395	316	0	7.15	196.18	163.72	119.57	102889
2U9-BL31-35-F12 (C35/45)	2U9	BL31	1Ø12	350	40	2.0	4.1	122.4	772	453	362	231	5.90	190.63	147.68	94.87	64580
2U9-BL31-36-F12 (C35/45)	2U9	BL31	1Ø12	360	50	2.0	4.1	132.4	772	453	362	231	6.15	197.61	151.03	100.39	72315
2U9-BL31-37-F12 (C35/45)	2U9	BL31	1Ø12	370	60	2.0	4.1	142.4	772	453	362	231	6.40	204.59	154.31	105.50	80104
2U9-BL31-38-F12 (C35/45)	2U9	BL31	1Ø12	380	70	2.0	4.1	152.4	772	453	362	231	6.65	211.57	157.52	110.33	88016
2U9-BL31-39-F12 (C35/45)	2U9	BL31	1Ø12	390	80	2.0	4.1	162.4	772	453	362	231	6.90	218.55	160.66	115.00	96084
2U9-BL31-40-F12 (C35/45)	2U9	BL31	1Ø12	400	90	2.0	4.1	172.4	772	453	362	231	7.15	225.53	163.72	119.57	104345
2U9-BL31-35-F16 (C35/45)	2U9	BL31	1Ø16	350	40	2.0	4.1	122.4	849	497	398	410	5.90	209.20	147.68	94.87	65292
2U9-BL31-36-F16 (C35/45)	2U9	BL31	1Ø16	360	50	2.0	4.1	132.4	849	497	398	410	6.15	216.96	151.03	100.39	73098
2U9-BL31-37-F16 (C35/45)	2U9	BL31	1Ø16	370	60	2.0	4.1	142.4	849	497	398	410	6.40	224.72	154.31	105.50	80974
2U9-BL31-38-F16 (C35/45)	2U9	BL31	1Ø16	380	70	2.0	4.1	152.4	849	497	398	410	6.65	232.48	157.52	110.33	88970
2U9-BL31-39-F16 (C35/45)	2U9	BL31	1Ø16	390	80	2.0	4.1	162.4	849	497	398	410	6.90	240.24	160.66	115.00	97115
2U9-BL31-40-F16 (C35/45)	2U9	BL31	1Ø16	400	90	2.0	4.1	172.4	849	497	398	410	7.15	248.00	163.72	119.57	105463
2U9-BL31-35-F20 (C35/45)	2U9	BL31	1Ø20	350	40	2.0	4.1	122.4	947	555	444	641	5.90	232.63	147.68	94.87	66200
2U9-BL31-36-F20 (C35/45)	2U9	BL31	1Ø20	360	50	2.0	4.1	132.4	947	555	444	641	6.15	241.39	151.03	100.39	74105
2U9-BL31-37-F20 (C35/45)	2U9	BL31	1Ø20	370	60	2.0	4.1	142.4	947	555	444	641	6.40	250.15	154.31	105.50	82083
2U9-BL31-38-F20 (C35/45)	2U9	BL31	1Ø20	380	70	2.0	4.1	152.4	947	555	444	641	6.65	258.92	157.52	110.33	90179
2U9-BL31-39-F20 (C35/45)	2U9	BL31	1Ø20	390	80	2.0	4.1	162.4	947	555	444	641	6.90	267.68	160.66	115.00	98439
2U9-BL31-40-F20 (C35/45)	2U9	BL31	1Ø20	400	90	2.0	4.1	172.4	947	555	444	641	7.15	276.44	163.72	119.57	106897

6 Exemplo de Aplicação

Apresenta-se a seguir um exemplo de dimensionamento de um pavimento aligeirado de forma a ilustrar a utilização das tabelas de dimensionamento anteriormente definidas. Este exemplo consiste no dimensionamento de um pavimento de um edifício de habitação.

Tabela 1 – Propriedades de Acções, Materiais e Geometria

Acções permanentes	Revestimentos (R_{ck})	$1.00kN / m^2$
	Paredes divisórias (D_{ck})	$1.50kN / m^2$
Acções variáveis	Sobrecarga (Q_{ck})	$2.00kN / m^2$
Materiais	Betão complementar	C20/25
	Aço da nervura	Não existe
Geometria	Vão	$6.50m$

De forma a efectuar o dimensionamento é necessário seleccionar um dos pavimentos existentes nas tabelas, tendo em geral como condicionante a sua espessura máxima. Admitindo uma espessura máxima do pavimento de $300mm$, adopta-se o pavimento 1U9-BL26-30 (C20/25), constituído por 1 vigota U9, blocos BL26 e betão complementar da classe C20/25.

Conhecido o peso próprio do pavimento, que consta na tabela de propriedades mecânicas do pavimento, procede-se ao cálculo da combinação de acções para verificação dos Estados Limites Últimos de resistência.

$$\begin{aligned}
 P_{Sd} &= 1.50(P_{ck} + R_{ck} + D_{ck}) + 1.50(Q_{ck}) \\
 &= 1.50(4.72 + 1.00 + 1.50) + 1.50(2.00) \\
 &= 13.83kN / m^2
 \end{aligned}
 \tag{94}$$

Admitindo como modelo de cálculo a situação de laje simplesmente apoiada, e considerando o cálculo por metro linear de largura, o momento flector máximo verifica-se a meio vão e é dado por:

$$M_{Sd,max} = \frac{P_{Sd} \times L^2}{8} = \frac{13.83kN / m \times (6.5m)^2}{8} = 73.04kNm
 \tag{95}$$

O esforço transversal máximo verifica-se junto aos apoios e é dado por:

$$V_{Sd,max} = \frac{P_{Sd} \times L}{2} = \frac{13.83kN / m \times 6.5m}{2} = 44.95kN \quad (96)$$

Comparando os valores de cálculo dos esforços actuantes com os esforços resistentes do pavimento, momento flector e esforço transversal, conclui-se que este pavimento verifica os Estados Limites Últimos de resistência.

$$M_{Sd,max} = 73.04kNm < M_{Rd} = 84.14kNm \quad (97)$$

$$V_{Sd,max} = 44.95kN < V_{Rd} = 49.75kN \quad (98)$$

Para efectuar a verificação dos Estados Limites de Utilização, nomeadamente o Estado Limite de Fendilhação e Estado Limite de Deformação, procede-se ao cálculo dos esforços actuantes considerando uma combinação frequente de acções (ambiente pouco agressivo) sendo o valor de cálculo das acções actuantes dado por:

$$\begin{aligned} P_{freq} &= (P_{ck} + R_{ck} + D_{ck}) + \psi_1 (Q_{ck}) \\ &= (4.72 + 1.00 + 1.50) + 0.30(2.00) \\ &= 7.82kN / m^2 \end{aligned} \quad (99)$$

O momento flector correspondente à combinação frequente de acções é dado por:

$$M_{freq} = \frac{P_{freq} \times L^2}{8} = \frac{7.82kN / m \times (6.5m)^2}{8} = 41.30kNm \quad (100)$$

Comparando o momento flector devido às acções actuantes com o momento flector que corresponde ao início da fendilhação do pavimento, conclui-se que é verificado o Estado Limite de Fendilhação.

$$M_{freq} = 41.30kNm < M_{fctk} = 47.24kNm \quad (101)$$

A deformação instantânea máxima do pavimento é dada por:

$$\delta_{0,max} = \frac{5}{384} \frac{P_{freq} \times L^4}{EI} = \frac{5}{384} \frac{7.82kN / m \times (6.5m)^4}{27764kNm^2} = 6.55mm \quad (102)$$

A estimativa da deformação máxima a longo prazo, corrigindo a deformação instantânea para ter em consideração os efeitos diferidos e admitindo um coeficiente de fluência $\phi = 2$, é de aproximadamente:

$$\phi = \frac{G_m}{G_m + \psi_1 Q_k} \phi = \frac{(4.72 + 1.00 + 1.50)}{(4.72 + 1.00 + 1.50) + 0.3 \times 2.00} \times 2.0 = 1.85 \quad (103)$$

$$\delta_{\infty, \max} = \delta_{0, \max} (\phi + 1) = 18.67 \text{ mm} \quad (104)$$

Conclui-se que o Estado Limite de Deformação não é verificado pois a deformação máxima a longo prazo é superior ao limite máximo de 1.5 cm e $L / 400$.

$$\delta_{\infty, \max} = 18.67 \text{ mm} > \min \left\{ \begin{array}{l} 15 \text{ mm} \\ \frac{L}{400} = \frac{6.5 \text{ m}}{400} = 16.3 \text{ mm} \end{array} \right\} \quad (105)$$

Conclui-se portanto que o pavimento adoptado não verifica a segurança. Adoptando em alternativa o pavimento 2U9-BL26-30 (C20/25), semelhante ao anterior mas com duas vigotas dispostas em paralelo, procede-se de novo à verificação da segurança.

Verificação aos Estados Limites Últimos de resistência

$$\begin{aligned} P_{Sd} &= 1.50(P_{ck} + R_{ck} + D_{ck}) + 1.50(Q_{ck}) \\ &= 1.50(5.26 + 1.00 + 1.50) + 1.50(2.00) \\ &= 14.64 \text{ kN} / \text{m}^2 \end{aligned} \quad (106)$$

$$M_{Sd, \max} = \frac{14.64 \text{ kN} / \text{m} \times (6.5 \text{ m})^2}{8} = 77.32 \text{ kNm} < M_{Rd} = 129.66 \text{ kNm} \quad (107)$$

$$V_{Sd, \max} = \frac{14.64 \text{ kN} / \text{m} \times 6.5 \text{ m}}{2} = 47.58 \text{ kN} < V_{Rd} = 94.53 \text{ kN} \quad (108)$$

Verificação aos Estados Limites de Utilização

$$\begin{aligned} P_{freq} &= (P_{ck} + R_{ck} + D_{ck}) + \psi_1(Q_{ck}) \\ &= (5.26 + 1.00 + 1.50) + 0.30(2.00) \\ &= 8.36 \text{ kN} / \text{m}^2 \end{aligned} \quad (109)$$

$$M_{freq} = \frac{8.36kN / m \times (6.5m)^2}{8} = 44.15kNm < M_{fctk} = 70.20kNm \quad (110)$$

$$\delta_{0,max} = \frac{5}{384} \frac{8.36kN / m \times (6.5m)^4}{38539kNm^2} = 5.04mm \quad (111)$$

$$\phi = \frac{G_m}{G_m + \psi_1 Q_k} \varphi = \frac{(5.26 + 1.00 + 1.50)}{(5.26 + 1.00 + 1.50) + 0.3 \times 2.00} \times 2.0 = 1.86 \quad (112)$$

$$\delta_{\infty,max} = \delta_{0,max} (\phi + 1) = 14.41mm < \min \left\{ \begin{array}{l} 15mm \\ L / 400 = 16.3mm \end{array} \right\} \quad (113)$$

Conclui-se que este pavimento verifica a segurança ao Estado Limite Último de resistência (Momento Flector e Esforço Transverso) e aos Estados Limites de Utilização (Fendilhação e Deformação).

7 Ensaios Complementares

O Laboratório de Mecânica Estrutural do Departamento de Engenharia Civil da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, encontra-se devidamente equipado de modo a apoiar os diversos projectos de investigação científica em curso e a prestar serviços a entidades externas, públicas e privadas, nas quais se incluem empresas de construção civil e obras públicas, gabinetes de projecto, institutos públicos, câmaras municipais, entre outras.

O equipamento de pequeno porte existente, prensas, máquinas universais, equipamento de fluência e relaxação, permitem realizar ensaios com provetes de diferentes materiais (agregados, argamassas, betões, varões de aço, perfis metálicos, cabos de pré-esforço, entre outros). O equipamento de grande porte, actuadores hidráulicos e mecânicos, fornos eléctricos e a gás, paredes de reacção e pórticos metálicos, juntamente com os sistemas de aquisição de dados, células de carga, transdutores de deslocamentos, *data logger*, entre outros, permitem realizar ensaios com elementos estruturais como vigas, lajes, pilares e manilhas.

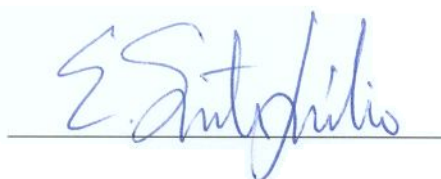
A ACIV/DEC-FCTUC recomenda a realização de ensaios de caracterização mecânica dos materiais utilizados neste tipo de pavimentos, bem como ensaios de caracterização do comportamento estrutural à rotura e em serviço de um modelo à escala real do sistema proposto (vigotas, abobadilhas, betão enchimento).

8 Declaração de Conformidade

A ACIV – Associação para o Desenvolvimento da Engenharia Civil, associação sem fins lucrativos, detida a 100% pela Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, e os autores desta publicação, Eng. Pedro Miguel Duarte dos Santos e Prof. Eduardo Nuno Brito Santos Júlio, declaram para os devidos efeitos que o presente relatório foi elaborado respeitando a legislação em vigor, nomeadamente o Regulamento de Estruturas de Betão Armado e Pré-Esforçado (REBAP), aprovado pelo Decreto-Lei n° 349-C/83 de 30 de Julho [1], e o Regulamento de Segurança e Acções para Estruturas de Edifícios e Pontes (RSAEEP), aprovado pelo Decreto-Lei n° 235/83 de 31 de Maio [2].



(Pedro M. D. Santos¹, MSc, Eng.º Civil)



(Eduardo N. B. S. Júlio², Prof. Aux.)

¹ Pedro Miguel Duarte dos Santos, Licenciado e Mestre em Engenharia Civil pela Universidade de Coimbra. Doutorando em Engenharia Civil, na especialidade de Mecânica das Estruturas e dos Materiais, na Universidade de Coimbra

² Eduardo Nuno Brito Santos Júlio nasceu em Coimbra em 1966. Licenciado, Mestre e Doutor em Engenharia Civil pela Universidade de Coimbra. Professor Auxiliar com nomeação definitiva do Departamento de Engenharia Civil da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, onde exerce os cargos de Vice-Presidente do Conselho de Departamento, Vice-Presidente da Comissão Executiva; Vice-Presidente da Comissão Científica; e de Presidente da Coordenação do Mestrado em Engenharia Civil e Arquitectura “Reabilitação do Espaço Construído”. Coordenador do Grupo “Structural Concrete” do Institute for Sustainability and Innovation in Structural Engineering (ISISE). Membro da Working Commission 3 “Concrete Structures” da International Association for Bridge and Structural Engineering (IABSE), membro do Working Group 2 “Earthquake” da Acção COST C26 “Urban Habitat Constructions under Catastrophic Events”; membro do Working Group 2 “Modelling of Exposures and Vulnerability” da Acção COST TU0601 “Robustness of Structures” e membro da Comissão Nacional Portuguesa do International Council on Monuments and Sites (ICOMOS). Director da revista “Construção Magazine”. Membro sénior, especialista em “Estruturas” e vogal nacional do Conselho Nacional do Colégio de Engenharia Civil da Ordem dos Engenheiros. Orientador de várias teses de doutoramento e de dissertações de mestrado sobre reabilitação e reforço estrutural de construções ou sobre novos materiais. Co-autor do livro “Betões de Agregados Leves. Guia para a sua Utilização”, publicado pela APEB, 2004. Autor de vários artigos científicos publicados em revistas internacionais e nacionais e de comunicações apresentadas em congressos internacionais e nacionais, assim como de estudos especializados encomendados por diversas entidades públicas e privadas.

9 Referências

- [1] Regulamento de Estruturas de Betão Armado e Pré-Esforçado, Decreto-Lei nº 349-C/83 de 30 de Julho
- [2] Regulamento de Segurança e Acções para Estruturas de Edifícios e Pontes, Decreto-Lei nº 235/83 de 31 de Maio
- [3] CEN Eurocode 2 – Design of concrete structures – Part 1-1: General rules and rules for buildings, EN 1992-1-1:2004, CEN, 2004
- [4] Camposinhos, R.S., Neves, A.S. – Lajes aligeiradas com vigotas pré-tensionadas, FEUP Edições, ISBN 972-752-081-2, 2005
- [5] Appleton, J., Almeida, J., Câmara, J. Gomes, A. - Betão Armado e Pré-esforçado II - Dimensionamento de estruturas de betão armado e pré-esforçado, IST, 19988